

ハンドブック

新課程
対応

生物基礎の 要点整理

- ✓ オールカラーで見やすい!
- ✓ 図版と写真が豊富でわかりやすい!

HANDBOOK

標準	センター	二次
■	■	■

Gakken

いつでも
どこでも
チェック&
マスター!



The Handbook for Success in Entrance Exams
Essential Points of the Basic Biology

Gakken



ハンドブック

生物基礎の 要点整理

- ✓ オールカラーで見やすい!
- ✓ 図版と写真が豊富でわかりやすい!

HANDBOOK



Gakken

はじめに

基礎的な内容の確認に最適！

生物基礎は、DNAから生態系まで、幅広い範囲の内容で構成されています。本書では、生物の基本的な概念や生命活動のしくみについて、要点をおさえて解説しています。また、身の回りの自然や日常生活に関連した内容も紹介していますので、興味をもって学習できます。

図や写真を多用して視覚にうったえ、難しいこともイメージしやすくしています。

図や写真を多く取り入れ、文字の説明だけではわかりにくい部分をイメージしやすくしています。そうすることで理解を促し、記憶の定着を図ります。

いつでもどこでも持ち歩ける手のひらサイズ！

本書は持ち歩きに便利な手のひらサイズにこだわりました。いつでもどこでも持ち歩いて、ちょっとした空き時間を使った学習に活用してください。絶対的な勉強時間を効率よく増やせます。

日常学習から受験まで対応できます。

本書は日常学習をサポートする内容にとどまりません。センター試験や大学入試への対応も考慮し、そのために必要な情報や問題も網羅することで、生物基礎に対する理解をより一層深められるように工夫しています。定期考査から大学入試まで、いろいろな場面で本書を存分に活用してください。



もくじ

第1部 生物の特徴

第1章 生物の体のつくり

- 1 生物の多様性と共通性 ----- 4
- 2 生物体を構成する細胞 ----- 7
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 17

第2章 細胞とエネルギー

- 1 生命活動とエネルギー ----- 18
- 2 呼吸と光合成 ----- 24
- 3 ミトコンドリアと葉緑体の起源 ----- 28
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 30

第2部 遺伝子とその働き

第1章 生物と遺伝情報

- 1 遺伝情報とDNA ----- 32
- 2 遺伝情報の分配 ----- 36
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 41

第2章 遺伝子の発現

- 1 遺伝情報の流れ ----- 44
- 2 遺伝子の発現と生命活動 ----- 50
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 52

第3部 体内環境の維持

第1章 体内環境と恒常性

- 1 恒常性の維持 ----- 54
- 2 血液の働き ----- 56
- 3 血液の循環 ----- 61
- 4 体液の恒常性にかかわる器官 ----- 64
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 71

第2章 体内環境の調節

- 1 神経系と内分泌系 ----- 74
- 2 自律神経系による体内環境の調節 ----- 75
- 3 ホルモンによる体内環境の調節 ----- 77
- 4 自律神経とホルモンの協調 ----- 82
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 87

第3章 免疫

- 1 生体防御 ----- 90
- 2 獲得免疫のしくみ ----- 94
- 3 免疫と疾患 ----- 99
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 103

第4部 生物の多様性と生態系

第1章 植生の多様性と分布

- 1 さまざまな植生 ----- 106
- 2 遷移 ----- 112
- 3 気候とバイオーム ----- 116
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 125

第2章 生態系とその保全

- 1 生態系のなりたち ----- 128
- 2 物質循環とエネルギーの流れ ----- 131
- 3 生態系のバランスと保全 ----- 134
- 4 人間の活動と生態系 ----- 135
- ☑ 確認問題にチャレンジ ----- 140

第5部 総合問題

- 総合問題 ----- 142
- 解答・解説 ----- 152
- さくいん ----- 156

1

生物の多様性と共通性

1 進化と生物の多様性

地球上には、肉眼では見るることのできない細菌のような小さな生物や、体長が20mを超えるクジラなど、実にさまざまな生物が存在する。これらの多様な生物は、すべて共通の祖先から進化によって生じてきた。それぞれの生物がもつ形や性質は、親から子へと受け継がれる。

① 遺伝

生物のもつ形や性質などの特徴を**形質**という。親のもつ形質は、子やそれ以降の世代に受け継がれる。このように、形質が次から次へと受け継がれていく現象を**遺伝**という。

② 遺伝子

遺伝する形質のもとになるものを**遺伝子**という。遺伝子は情報をもっており、その情報は、DNA(→p.32)の塩基配列(→p.33)として保存されている。DNAの塩基配列が変化すると遺伝子のもつ情報が変化し、形質が変わる。

③ 進化

遺伝する形質が、時間の経過とともに変化することを、**進化**という。進化は遺伝的な性質の変化が累積して起こる。

④ 系統

生物が進化してきた経路にもとづいて表される、種や集団の類縁関係を**系統**という。

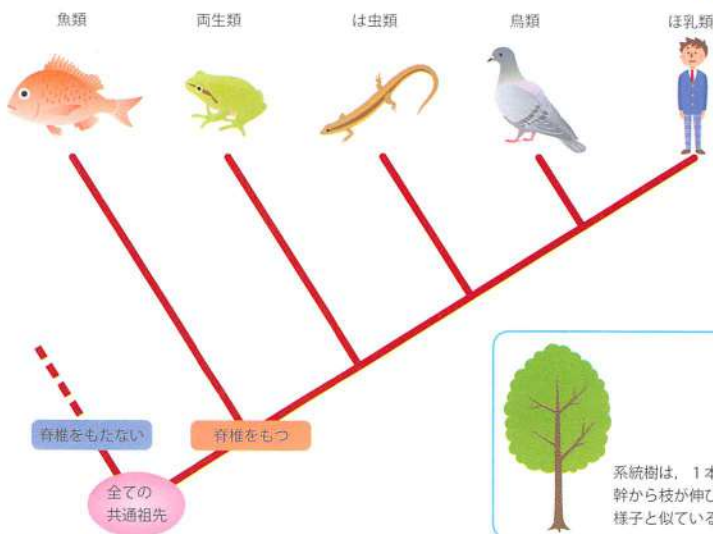
⑤ 系統樹

進化の経路を図に表すと、1本の幹から多数の枝が伸びている樹木のように見える。そのため、このような図を**系統樹**という。

2 生物に共通する特徴

生物の形や大きさはさまざまであるが、以下のような共通点がある。

- 細胞を単位として形づくられている。細胞の基本的な構造も共通している。
- 生殖により、自身の形質が子へと受け継がれる。
- 親の形質は遺伝子によって子に伝えられる。
- 生命活動のために、エネルギー通貨である**ATP**(→p.20)を合成し、利用する。
- 環境からの刺激に応答し、体の状態を調節する。



▶脊椎動物の系統樹



細胞を単位とする



親の形質の遺伝



生命活動



体の調節

▶生物に共通する特徴

3 生物に共通する階層性

多細胞生物は、いくつもの階層構造をもつ。階層を小さいほうから順に並べると、分子→細胞→組織→器官→個体となる。また、個体は、他の生物や環境も含めた生態系(→p.128)の一員となる。

①分子

タンパク質、脂質など。

②細胞

タンパク質や脂質などが組み合わさると、細胞が構成される。

③組織

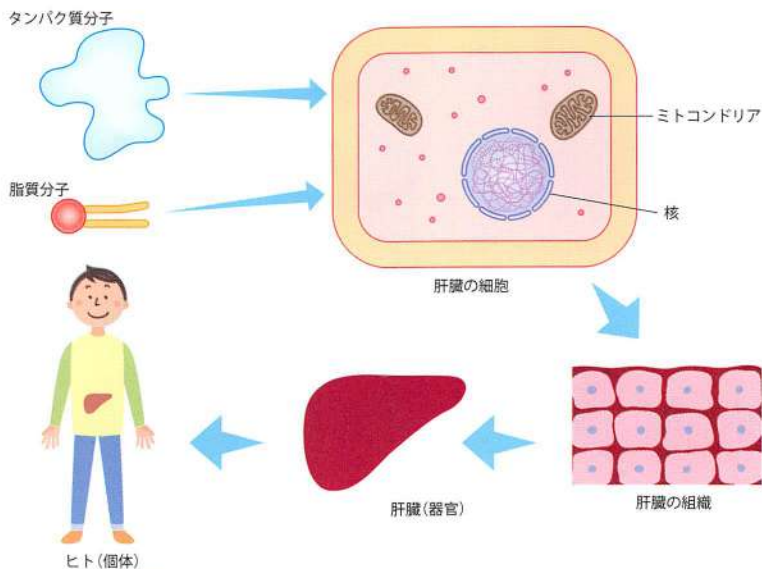
同じ形と働きをもつ細胞が集まると、組織が構成される。動物の組織には、体の表面をおおう上皮組織や、運動を担う筋組織などがある。

④器官

組織が組み合わさると器官が構成される。器官とは、特定の形や機能をもつ部位のことで、例えば腎臓や眼などを指す。

⑤個体

器官の働きが統合されると個体となる。



▶ヒトの体の階層性

2

生物体を構成する細胞

① 生命の単位

すべての生物は**細胞**を単位としてできている。細胞とは、生物体を構成する機能的な基本単位である。細胞は、細胞膜に囲まれることで外部と隔てられており、染色体など生命の維持に必要な物質をもつ。

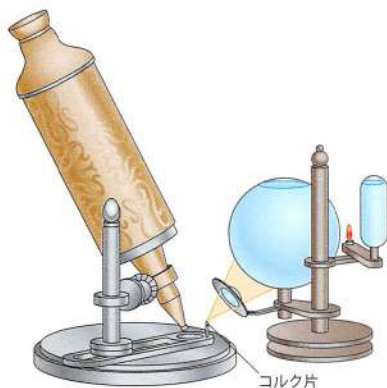
①細胞の発見

ロバート・フック(英)は、コルクの薄片を顕微鏡で観察したとき、ハチの巣のように壁で仕切られた小さな部屋があることに気づいた。そして、この部屋を**細胞**(Cell: 小部屋の意味)と名づけた(1665年)。

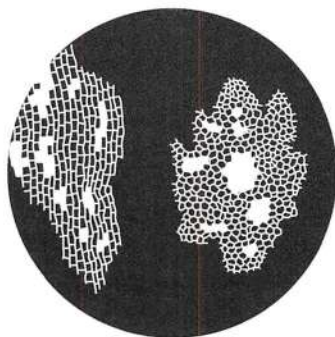
②細胞説

細胞が生物体の基本単位であるという考えを**細胞説**という。

シュライデン(独)は植物について(1838年)、シュワン(独)は動物について(1839年)、それぞれ「生物の体は細胞でできている」と提唱した。



コルク片



コルク切片のスケッチ

▶フックの顕微鏡とコルク切片のスケッチ

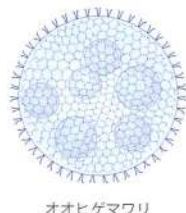
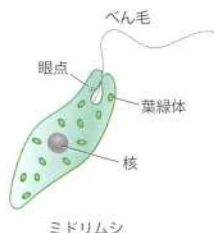
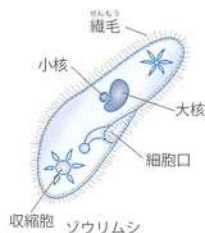
2 単細胞生物と多細胞生物

生物には、1つの細胞で構成される**単細胞生物**と、複数の細胞で構成される**多細胞生物**がある。

①単細胞生物

ゾウリムシやミドリムシ、クラミドモナスなど、細胞1つで生命活動を行う生物。大腸菌や乳酸菌などの細菌も単細胞生物である。

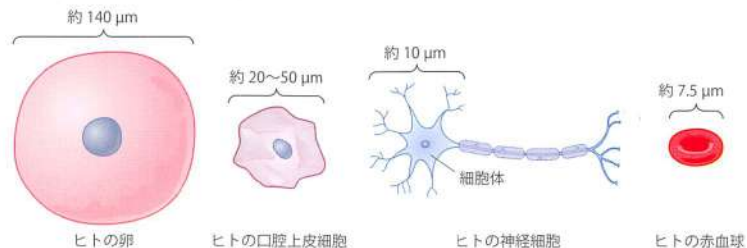
単細胞生物の中には、オオヒゲマワリ(ボルボックス)のように複数の細胞が集まって**細胞群**をつくるものもある。



▶単細胞生物

②多細胞生物

多細胞生物の体は、体を形づくる**体細胞**と、生殖のための特別な細胞である**生殖細胞**からなる。ヒトの体は60兆個もの細胞でできており、上皮細胞、神経細胞、筋細胞など細胞の種類は200種に及ぶ。細胞には役割に応じてさまざまな形や大きさがある。



▶さまざまな細胞の大きさや形

$1\mu\text{m}=1\times 10^{-6}\text{m}=1/1000\text{mm}$

3 細胞の構造

細胞には、核をもつ**真核細胞**と、核をもたない**原核細胞**がある。

①真核細胞

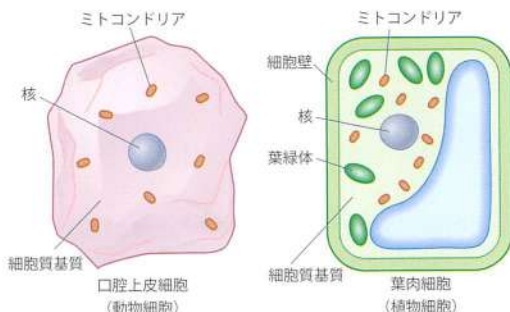
真核細胞は、**核**とよばれる球形の構造体をもつ。核の最外層には**核膜**があり、核膜の内側には**染色体**がある。DNAは、この染色体に含まれる物質である。

体が真核細胞でできている生物を**真核生物**という。動物や植物は真核生物である。

②真核細胞の構造

真核細胞は、**細胞小器官**とよばれる構造体をもつ。核も細胞小器官の1つである。真核細胞の構造は核と**細胞質**に大きく分けられる。細胞質は、核以外の部分をさす。各細胞小器官の間をうめる液状の物質は、**細胞質基質**という。

植物の細胞には、細胞膜の外側に**細胞壁**^{さいぼうへき}という構造がある。細胞壁は、細胞の形の維持や保護に役立っている。

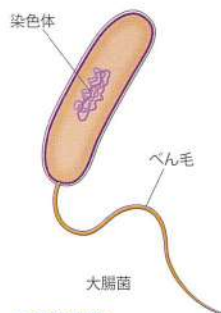


▶真核細胞

③原核細胞とその構造

原核細胞には核がないため、染色体は核膜に包まれることなく、むきだしの状態で存在する。原核細胞の構造は真核細胞に比べると単純であり、ミトコンドリアや葉緑体などの**細胞小器官**をもたない。

原核細胞でできている生物を**原核生物**といい、細菌は原核生物に属する。



▶原核生物

4 細胞小器官

細胞の微細な構造を観察するには、**光学顕微鏡**や**電子顕微鏡**などが用いられる。光学顕微鏡では、およそ $0.2\mu\text{m}$ の大きさまで識別できる。
マイクロメートル

①核

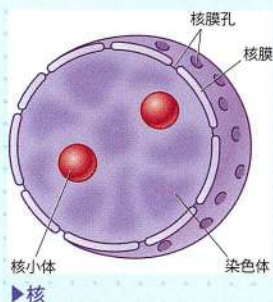
直径は $10\sim 20\mu\text{m}$ 。最外層にある核膜は、核の内部と細胞質を仕切っている。核には染色体があり、染色体は遺伝情報を担うDNAをもつ。**核は真核細胞の生存と増殖に欠かせない。**

染色体は**酢酸カーミン**などの色素によく染まる。

発展

核の構造

核膜は二重の膜で構成され、核膜かくまく孔とよばれる穴が開いている。核膜孔を通じて、核の中と細胞質との間を物質が行き来している。また、核の中には、核小体かくしょうたいという構造が1～数個ある。



▶核

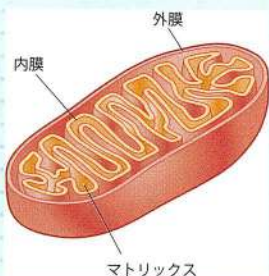
②ミトコンドリア

長さ $1\mu\text{m}\sim 10\mu\text{m}$ ，太さ約 $0.5\mu\text{m}$ の粒または棒状の構造をしている。**呼吸**を行う場であり，酸素を消費して有機物を分解し，ATP($\rightarrow$ p.20)の形でエネルギーを取り出している。

発展

ミトコンドリアの構造

ミトコンドリアは二重の膜でできている。内側の膜を内膜，外側の膜を外膜という。内膜にはATPを合成するための酵素が含まれている。内膜に囲まれた部分をマトリックスという。



▶ミトコンドリア

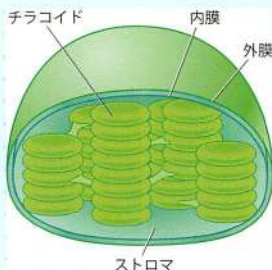
③葉緑体

直径 $5\mu\text{m}$ ～ $10\mu\text{m}$ ，厚さ $2\mu\text{m}$ ～ $3\mu\text{m}$ の粒状の構造をしており，細胞あたり数十～数百個含まれる。多くの植物細胞にみられ，**光合成**を行う働きがある。光合成色素である**クロロフィル**をもつ。

発展

葉緑体の構造

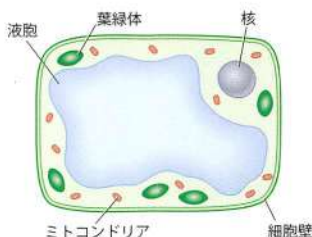
葉緑体は内膜と外膜に包まれた構造をしている。内膜の内側には，チラコイドとよばれるへん平な袋状の構造がある。クロロフィルはチラコイドの膜に含まれている。葉緑体の内膜の内側で，チラコイド以外の部分は，ストロマという。



▶葉緑体

④液胞

成長した植物細胞で発達している。液胞膜で囲まれており，中は細胞液で満たされている。細胞内の水分含量の調節や，老廃物の貯蔵にかかわっている。



▶液胞が発達した植物細胞



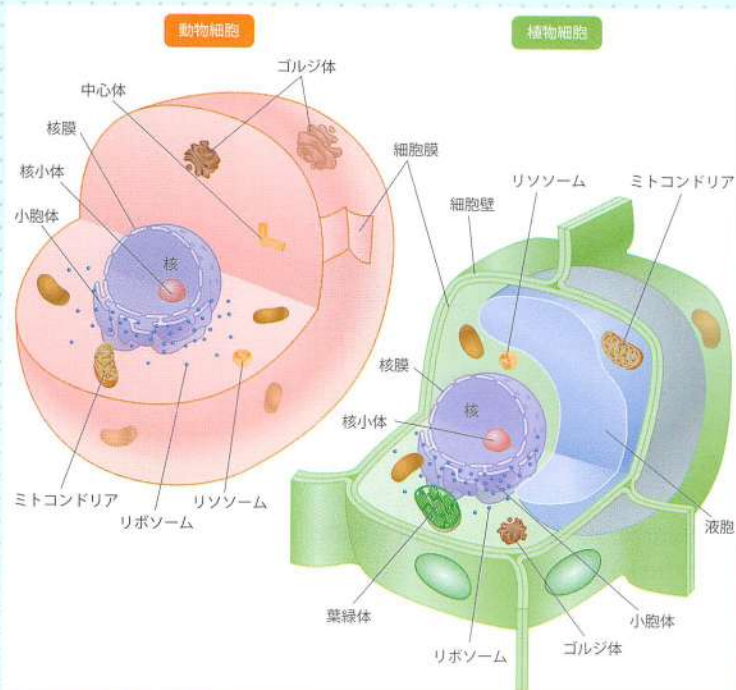
POINT

これまで学んだことの要点

- すべての生物は，細胞を単位としてできている。
- 真核細胞は核をもつが，原核細胞は核をもたない。
- 核の中にはDNAがある。
- ミトコンドリアでは呼吸が行われ，葉緑体では光合成が行われる。

発展

電子顕微鏡で見た細胞の構造



▶動物細胞と植物細胞

- **ゴルジ体**→へん平な袋が重なった構造をしていて、袋の中にはタンパク質が入っている。このタンパク質はやがて細胞外に分泌される。植物細胞にもゴルジ体はあるが、細胞質に分散しているため、光学顕微鏡では観察しにくい。
- **中心体**→細胞分裂にかかわっている。
- **リボソーム**→タンパク質合成の場として働く。
- **小胞体**→核膜とつながっている。小胞体のなかには、リボソームと結合しているものもある。
- **リソソーム**→物質の分解にかかわっている。

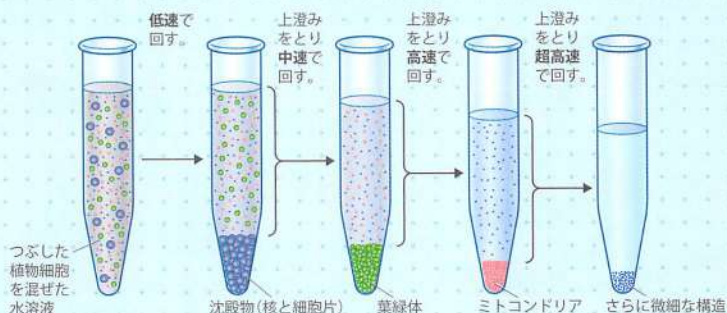
発展

細胞分画法

細胞小器官の役割を実験的に調べるには、目的の細胞小器官を集める必要がある。細胞小器官を細胞から個別に取り出して集める方法を、**細胞分画法**という。

細胞分画法の手順と原理

1. 細胞小器官が壊れない程度に細胞をつぶし、水溶液に混ぜる。
2. 水溶液を遠心分離機にかけ、遠心力*によって細胞小器官を沈殿させる。最初は弱い遠心力で分離する。弱い遠心力だと、大きい(重い)細胞小器官だけが沈殿する。
- *遠心力…回転する物体にかかる力。遠心力を利用し、重力の数百倍～10万倍の力をかけることで、小さい物体を沈殿させることができる。
3. 手順2の上澄みを回収し、手順2より強い遠心力によって細胞小器官を沈殿させる。すると、手順2で沈殿した細胞小器官よりも、小さい(軽い)細胞小器官を沈殿させることができる。
4. 上澄みを回収しては、より強い遠心力によって沈殿させる、という作業を繰り返す。遠心力を強くすればするほど、より小さい細胞小器官や構造体を沈殿させることができる。

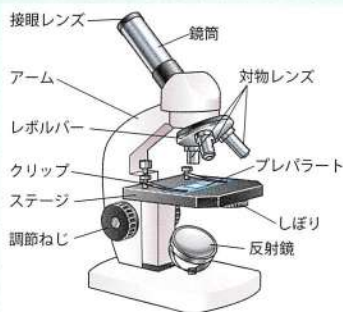


▶細胞分画法

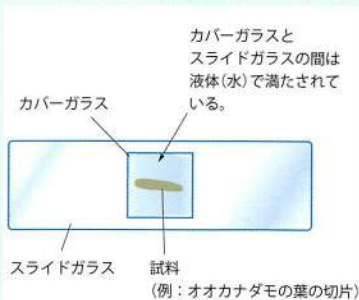
参考

光学顕微鏡の使い方

1. 顕微鏡を持ち運ぶときは、きき手でアームを握り、もう一方の手で鏡台を下から支えてしっかり持つ。
2. 接眼レンズを先に取り付け、次に対物レンズを取り付ける。外すときは対物レンズから外す。はじめは低倍率のレンズの組み合わせで観察する。
3. しぼりを開け、光が視野によく入るように反射鏡の平面鏡側を用いて調節する。
4. 観察したい試料をスライドガラスに乗せてカバーガラスをかけ、プレパラートをつくる。
5. プレパラートをステージに乗せてクリップでおさえ、資料が対物レンズの真下にくるように固定する。
6. 対物レンズをプレパラートに最大限近づける。接眼レンズをのぞきながら調節ねじをゆっくり動かし、ステージを遠ざけながらピントを合わせる。
7. 平面鏡の角度を調節し、最も明るい視野にする。しぼりを絞り、見やすい明るさに調節する。
8. 同じ試料を高倍率でも観察したい場合、調節ねじは動かさず、レボルバーを回転させて対物レンズを高倍率に変える。



▶光学顕微鏡



▶プレパラート



POINT

- 接眼レンズと対物レンズの倍率をかけ合わせたものが総合倍率となる。
- カバーガラスをかける際はピンセットか柄つき針を使い、気泡が入らないようにする。

参考

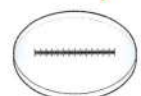
マイクロメーターの使い方

1. 接眼レンズのふたを外し、接眼マイクロメーターを入れる。
2. 対物マイクロメーターをステージに乗せ、低倍率でピントを合わせる。
3. 接眼マイクロメーターと対物マイクロメーターの目盛りが重なるように調節する。対物マイクロメーターの1目盛りは、 $10\mu\text{m}$ である。
4. 両方の目盛りがぴったり重なっている2か所を探し、その間の目盛り数を数え、接眼マイクロメーター1目盛りの長さを計算する。

$$\text{接眼マイクロメーターの1目盛りの長さ} = \frac{\text{対物マイクロメーターの目盛り数} \times 10\mu\text{m}}{\text{接眼マイクロメーターの目盛り数}}$$

5. 対物レンズを変えて、各倍率における値を計算する。

① 中に入れる。



接眼マイクロメーター



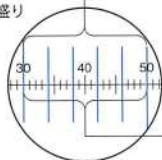
② ステージに乗せる。



対物マイクロメーター

③ 接眼マイクロメーターの1目盛りの長さを求める。

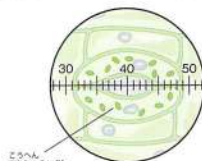
対物マイクロメーターの目盛り5目盛り



接眼マイクロメーターの目盛り20目盛り

$$\text{接眼マイクロメーターの1目盛り} = \frac{5 \times 10\mu\text{m}}{20} = 2.5\mu\text{m}$$

④ 接眼マイクロメーターで試料を測定。



孔辺細胞

$$18 \times 2.5\mu\text{m} = 45\mu\text{m}$$

▶マイクロメーターの使い方



COLUMN

べん毛の輪切り模様

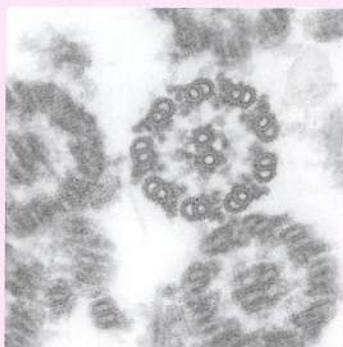
真核生物の細胞は、繊毛やべん毛を使って運動しています。ゾウリムシの全身に生えている短い毛が繊毛で、ミドリムシに1本だけ生えている長い毛がべん毛です。繊毛やべん毛を波打たせて泳ぐプランクトンの姿を顕微鏡で見たことがある人もいるでしょう。ちなみにクラミドモナスは、2本のべん毛を使って平泳ぎをします。ひよこひよこと泳ぐ姿はなかなか可愛らしいものです。

繊毛とべん毛は、長さが違うだけで中身は基本的に同じです。輪切りにしたべん毛を電子顕微鏡で見ると、下の写真のような見事な模様が観察できます。黒い輪っかに見えるものは、「微小管^{びしょうかん}」とよばれるもので、タンパク質が筒状に配置されてできた構造体です。べん毛はほんの小さな器官ですが、200種類以上にのぼる多様なタンパク質によって形作られています。

実は、繊毛やべん毛は私たちも持っています。例えば、繊毛は喉の気管にあり、病原体やホコリなどの異物を体の外に排出させています。また、精子の尾はべん毛であり、泳ぐために必須の器官です。私たちの繊毛やべん毛も、輪切りにすれば、やはりプランクトンのそれと同じ模様が現れるのです。体の見た目も大きさも全く違うのに、意外なところでお揃いですね。



▶クラミドモナス



▶クラミドモナスのべん毛の輪切り写真

✓ 確 認 問 題 に チ ャ レ ン ジ

下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 生物のもつ形や性質が受け継がれることを（ ）という。
- ② 形質のもとになるものは（ ）である。
- ③ （ ）は遺伝的な性質の変化が累積して起こる。
- ④ （ ）とは、進化の経路にもとづいて表される、種や集団の類縁関係である。
- ⑤ 多細胞生物の体には、階層構造がある。階層を小さいほうから順に並べると、分子→（ ）→（ ）→（ ）→個体となる。
- ⑥ すべての生物は（ ）を単位としてできている。
- ⑦ シュワンは、「生物の体は細胞でできている」と提唱した。この考えを（ ）という。
- ⑧ ゾウリムシやミドリムシは、1つの細胞で構成される。このような生物を（ ）という。
- ⑨ 多細胞生物の体は、体を形づくる（ ）細胞と、子孫を残すための（ ）細胞で構成される。
- ⑩ 核をもつ細胞を（ ）細胞といい、もたない細胞を（ ）細胞という。
- ⑪ （ ）は核の中にあり、酢酸カーミンで染めることができる。
- ⑫ ミトコンドリアや葉緑体のような細胞内の構造体をまとめて（ ）といい、構造体の間をうめる液状の物質は（ ）という。
- ⑬ ミトコンドリアは（ ）を行う場であり、エネルギーをつくりだす。
- ⑭ 葉緑体は（ ）という色素をもち、（ ）を行う。
- ⑮ 顕微鏡で細胞を観察するときは、まずは（ ）い倍率からはじめる。

- ①遺伝 ②遺伝子 ③進化 ④系統 ⑤細胞、組織、器官 ⑥細胞 ⑦細胞説
 ⑧単細胞生物 ⑨体、生殖 ⑩真核、原核 ⑪染色体 ⑫細胞小器官、細胞質基質
 ⑬呼吸 ⑭クロロフィル、光合成 ⑮低

1 生命活動とエネルギー

1 細胞と代謝

細胞は、取り込んだ有機物を分解して化学エネルギーを取り出し、取り出したエネルギーを使って有機物を合成している。

①代謝とは

代謝とは、生体内で起こる、物質の合成や分解といった化学反応のことを指す。

②代謝とエネルギーの移動

代謝の過程で物質は変化する。物質が変化すると、エネルギーの移動が起こる。エネルギーの移動とは、エネルギーが吸収されたり(**エネルギー吸収反応**)、放出されたり(**エネルギー放出反応**)することを指す。

③エネルギー吸収反応

エネルギーが吸収されるのは、物質を合成するときである。代表的な反応は**光合成**。光合成は、光エネルギーを吸収して、二酸化炭素と水からデンプンなどの有機物を合成する反応である。

④エネルギー放出反応

エネルギーが放出されるのは、物質が分解されるときである。代表的な反応は**呼吸**。呼吸は、グルコースなどの有機物を、二酸化炭素と水に分解する反応である。

⑤同化と異化

▶同化

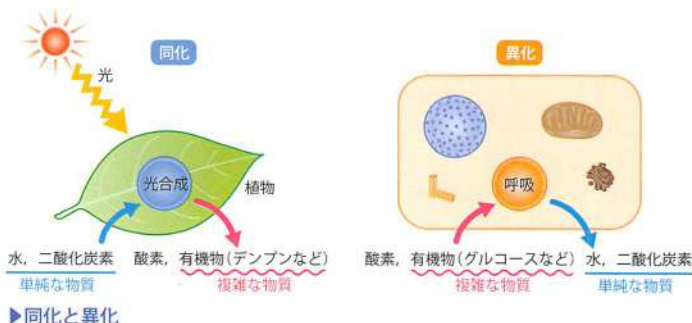
単純な物質から、複雑な物質や、生命活動に必要な物質を合成する代謝の過程。同化の代表例は**光合成**。光合成では、二酸化炭素や水のような単純な物質から、複雑な物質である有機物が合成される。

▶異化

複雑な物質を、化学的に単純な物質に分解する代謝の過程。異化の代表例は**呼吸**。呼吸では、複雑な物質である有機物が、二酸化炭素や水のような単純な物質に分解される。

POINT

- 代謝の過程では、エネルギーの変化と移動が起こる。
- 同化→単純な物質から複雑な物質を合成。エネルギーを吸収。(例：光合成)
- 異化→複雑な物質を単純な物質に分解。エネルギーを放出。(例：呼吸)



⑥独立栄養生物と従属栄養生物

▶独立栄養生物

外界から取り入れた無機物だけを利用して有機物を合成し、生命を維持することができる生物。光合成を行う植物があてはまる。

▶従属栄養生物

摂食などによって、外から体に有機物を取り入れることで、生命を維持している生物。動物や細菌などがあてはまる。これらの生物は、無機物だけでは有機物を合成できない。

補足 有機物とは、炭素を含む化合物（一酸化炭素や二酸化炭素などは除く）のことをいう。炭水化物やタンパク質、脂質などは有機物である。有機物以外を無機物という。



▶独立栄養生物と従属栄養生物

② エネルギー通貨ATP

代謝の過程ではエネルギーの移動が起こる。エネルギーの移動には、**ATP(アデノシン三リン酸)**とよばれる化合物が重要な働きをしている。

① ATPの構造

ATPは、**リボース**と**アデニン**が結合してできた**アデノシン**に、さらに**3つのリン酸**が結合した構造をしている。リボースは糖の一種で、アデニンは塩基の一種(→p.32)である。

② 高エネルギーリン酸結合

ATP内のリン酸どうしの結合のことを、**高エネルギーリン酸結合**という。生体の中でATPは、ふつう**ADP(アデノシン二リン酸)**と1つのリン酸に分解される。分解の際、高エネルギーリン酸結合が切れることで、大きなエネルギーが放出される。

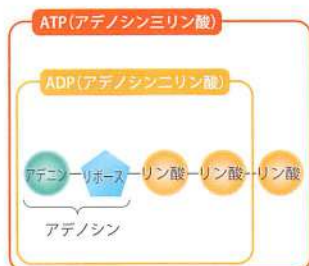
ATPから放出されるエネルギーは、生体物質の合成や筋肉の運動、発熱や発光などさまざまな用途に使われる。

③ エネルギーの通貨

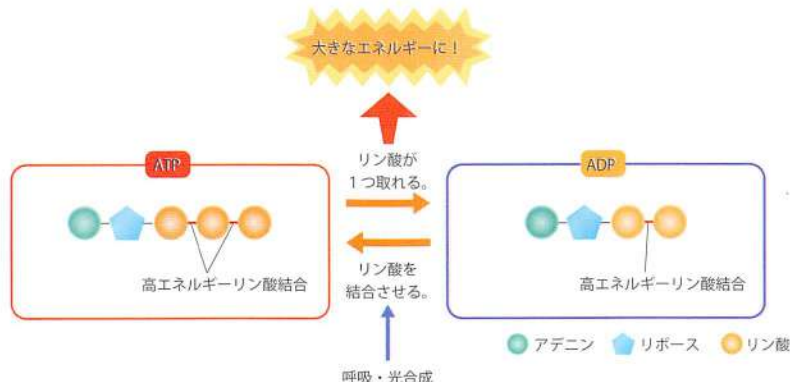
ATPは、すべての生物において、共通してエネルギーの移動を仲介しているため、「エネルギーの通貨」に例えられる。

④ ATPの合成

ATPは呼吸や光合成の過程で合成される。



▶ ATPの構造



▶ エネルギーの移動とATP

3 代謝と酵素

代謝は、**酵素**とよばれるタンパク質が働くことによって、スムーズに行われている。

①生体内での化学物質の変化

一般的に、化学物質が変化するような化学反応は起こりにくい。人工的に化学反応を起こすには、強酸または強アルカリ、高温、高圧にする必要がある。しかし、生体内では、中性、体温という穏やかな条件でも化学反応が起こる。それは、**酵素が触媒**として働き、反応を促進しているからである。

②触媒とは

特定の化学反応を促進する物質を**触媒**という。触媒が存在することにより、穏やかな反応条件でも、化学反応は速やかに進行する。

③触媒の特徴

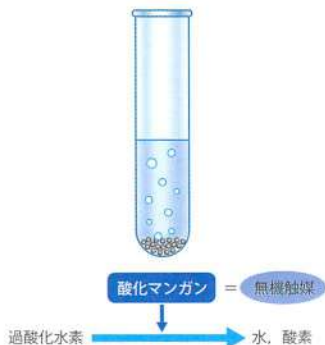
触媒は、特定の化学反応を促進し化学物質を変化させるが、**触媒自体は変化しない**。そのため、酵素は触媒として何度も働くことができる。

④無機触媒

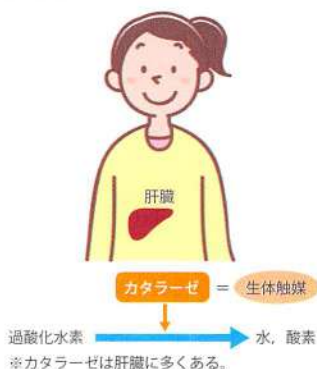
酸化マンガン(IV)には触媒として働く性質があり、過酸化水素(H_2O_2)を水と酸素に分解する反応を促進する。酸化マンガン(IV)は無機物であるため、無機触媒とよばれる。

⑤生体触媒

酵素のカタラーゼも触媒として働き、酸化マンガン(IV)と同様に、過酸化水素を水と酸素に分解する反応を促進する。酵素はタンパク質でできており、生体内で触媒として働くため、酵素のことは**生体触媒**とよぶ。



▶無機触媒と生体触媒



⑥代謝と消化酵素

デンプンを人工的に分解するには、強い酸性の条件下で100℃に加熱しなくてはならない。しかし、動物の生体内では消化にかかわる酵素(消化酵素)が働いている。消化酵素の働きにより、デンプンは、中性、体温という条件でも速やかに分解される。

⑦デンプンの分解と消化酵素

デンプンは、動物などの従属栄養生物にとって、生命維持のために欠かせない有機物である。デンプンは消化酵素の働きによって段階的に分解され、最終的にはグルコース(ブドウ糖)となって小腸から吸収される。

▶**アミラーゼ**: だ液, すい液に含まれる。デンプンをマルトースに分解。

▶**マルターゼ**: だ液, すい液, 腸液に含まれる。マルトースをグルコースに分解。

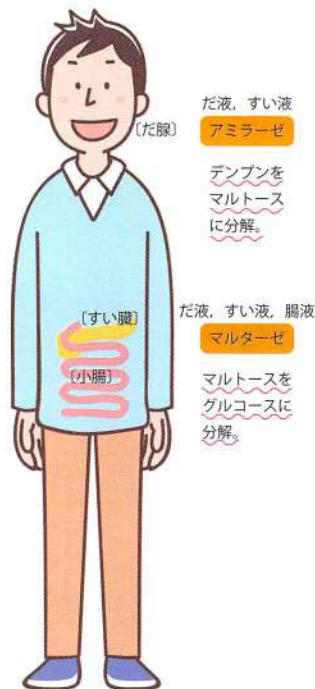
⑧酵素が働く場所

消化酵素は細胞外に分泌されて働く酵素である。その他の多くの酵素は細胞内で働く。例えば、ミトコンドリア内では、呼吸にかかわる酵素が働いている。細胞内で働く酵素は、細胞の生命活動に必要な化学反応にかかわっている。



POINT

- 酵素によって、代謝は促進される。
- 酵素自体は、反応の前後で変化せず、何度も触媒として働く。



▶消化酵素が働く場所

発展

酵素の働きとその特徴

①基質特異性

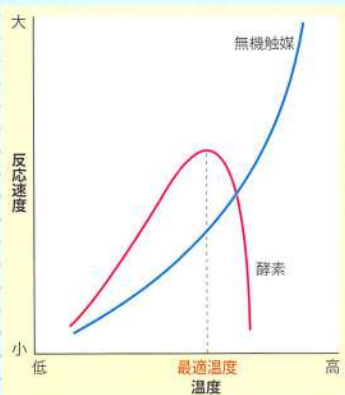
酵素は特定の物質のみに作用する。例えば、アミラーゼはデンプンに作用して、デンプンをマルトースにする。しかし、マルトースには作用しない。マルターゼはマルトースをグルコースにするが、デンプンに作用することはない。酵素の作用を受ける物質を**基質**といい、特定の物質のみに作用するという酵素の性質を**基質特異性**という。

②最適温度

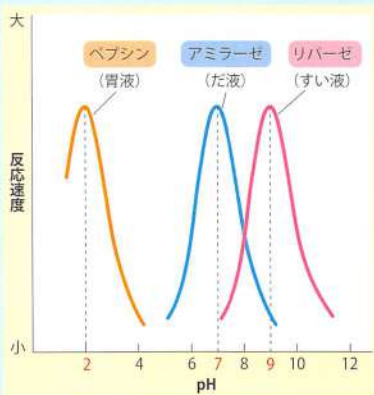
温度が高くなるにつれて、酵素の反応は活発になる。温度が高いほうが、酵素と基質が出合う確率が高くなるためである。しかし、酵素はタンパク質でできているため、温度が高くなりすぎると、酵素はその働きを失う。多くの酵素は、40℃以上になると急に働きが鈍くなる。酵素反応が最も活発になる温度を**最適温度**という。

③最適pH

酵素反応が最も活発になるpHを**最適pH**という。だ液の中で働くアミラーゼのように、多くの酵素の最適pHはpH 7付近である。しかし、強い酸性の胃液中で働くペプシンの最適pHは2である。また、アルカリ性のすい液に含まれるリパーゼの最適pHは9である。このように、働く環境によって、酵素の最適pHは異なる。



▶最適温度



▶最適pH

2

呼吸と光合成

呼吸も光合成も、エネルギーをATPとして得る反応である。

① 呼吸

①呼吸とは

呼吸とは、酸素(O_2)を使って、グルコースなどの有機物からエネルギーを取り出し、ATPを合成すること。**ミトコンドリア**が重要な働きを担っている。

②呼吸基質

グルコースや脂肪、タンパク質などが、呼吸の材料となる。呼吸の材料を**呼吸基質**という。



③呼吸で起こる反応

主な呼吸基質は**グルコース**($C_6H_{12}O_6$)である。呼吸では、グルコースは分解され、最終的に**二酸化炭素**(CO_2)と**水**(H_2O)になり、ATPが合成される。

④呼吸の利点

呼吸では、さまざまな酵素によって、**グルコースが段階的に分解**される。段階的に分解することで発熱によるエネルギーの放散が抑えられるため、エネルギーを効率的にATP合成に使うことができる。

⑤呼吸と燃焼の違い

グルコースが燃えると、二酸化炭素と水ができるため、呼吸と燃焼はよく似た現象であるといえる。しかし、燃焼では、グルコースに蓄えられたエネルギーは、熱と光になって一気に放散してしまう。

⑥呼吸を表す式

有機物 + 酸素 $\rightarrow$ 二酸化炭素 + 水 + エネルギー(ATP)

〈グルコースを川の流に例えると…〉



呼吸は、グルコースから段階的にエネルギーを取り出すことができる。

燃焼では、グルコースが一気に分解されるので、エネルギーを取り出すことができない。

▶呼吸と燃焼

2 光合成

①光合成とは

光合成とは、生物が光エネルギーを利用して、二酸化炭素と水から有機物を合成すること。植物や藻類では、**葉緑体**で行われる。

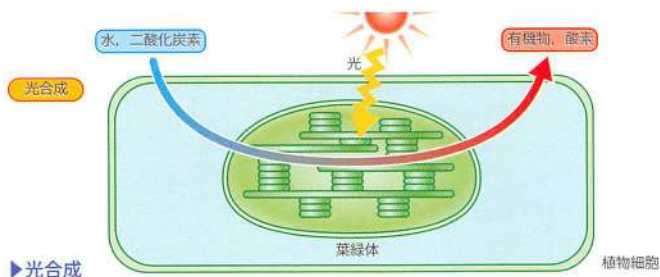
②光合成と酵素

光合成には多くの種類の酵素がかかわっている。酵素の働きによって、ATPが合成される。

③光合成とATP

ATPのエネルギーによって、二酸化炭素と水から有機物が合成される。

④光合成を表す式



発展

呼吸のしくみ

呼吸には、解糖系、クエン酸回路、電子伝達系という3つの過程がある。

①解糖系

グルコースを分解し、ピルビン酸をつくる過程。この過程は、細胞質基質で行われる。グルコース1分子あたり、2分子のATPが合成される。

②クエン酸回路

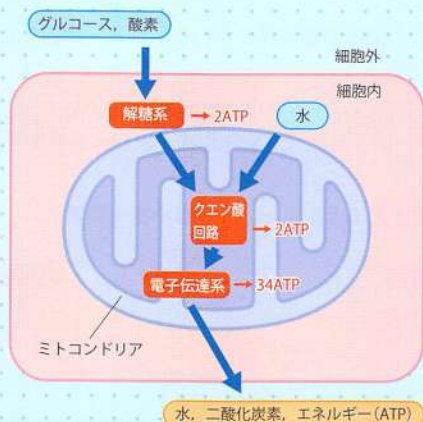
ピルビン酸を分解し、二酸化炭素と水素を取り出す過程。この過程は、クエン酸が生じること、反応が回路のように循環することから、クエン酸回路とよばれる。グルコース1分子あたり、2分子のATPが合成される。

クエン酸回路はミトコンドリアのマトリックスで行われる。

③電子伝達系

水素を電子(e^-)と水素イオン(H^+)に分離し、電子のエネルギーを利用してATPを合成する過程。ミトコンドリアの内膜で行われ、この過程で酸素が消費される。グルコース1分子あたり、最大で34分子のATPが合成される。

呼吸の反応をまとめると、以下のような式で表すことができる。



▶呼吸の反応図

発展

光合成のしくみ

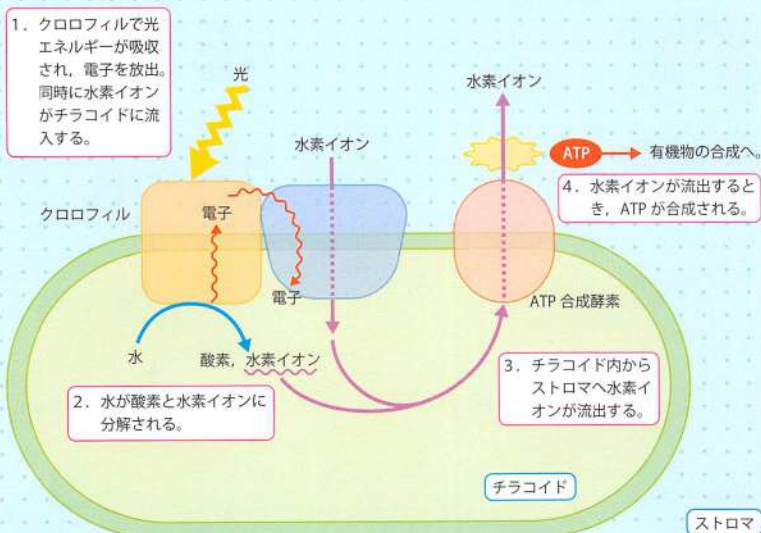
光合成は、大きく2つの過程に分けられる。1つめは、**光エネルギーを吸収してATPをつくる過程**である。2つめは、**有機物を合成する過程**である。

①**光エネルギーの吸収とATP合成**(チラコイドで起こる反応)

光エネルギーは、クロロフィルに吸収される。光エネルギーを吸収したクロロフィルは電子を放出する。電子を放出したクロロフィルは、電子を補充しようとして水を分解する。水の分解によって、水素イオンと酸素が発生する。光合成でつくられる酸素は、この酸素である。クロロフィルが放出した電子は葉緑体内を移動する。その移動にともない、チラコイド内に水素イオンが取り込まれて濃縮される(このときは、電子のエネルギーが使われる)。水素イオンがATP合成酵素を通り、チラコイド外に放出されるとき、ADPとリン酸が結合され、ATPが合成される(このときは水素イオンの流れのエネルギーが使われる)。

②**有機物の合成**(ストロマで起こる反応)

ATPのエネルギーを用いて、二酸化炭素と水から有機物が合成される。



▶光合成のしくみ

3

ミトコンドリアと葉緑体の起源

ミトコンドリアと葉緑体は、どちらも独自のDNAをもっている。また、細胞自身とは別に分裂を行い、増殖する。そのため、かつてはどちらも独立した生物だったと考えられている。

①ミトコンドリアの起源

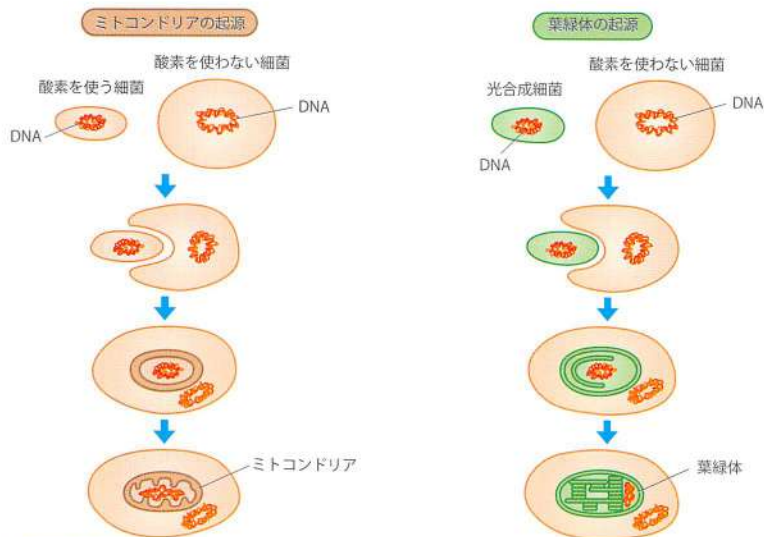
酸素を使って呼吸を行う細菌。

②葉緑体の起源

光合成を行う、シアノバクテリアのような細菌。

③細胞内共生説

マーグリスらが提唱。①②に挙げたような原核生物が、他の細胞に入り込んで共生することにより、ミトコンドリアや葉緑体のような細胞小器官が生じたとする考え。共生とは、異なる種の生物が一緒に生活している状態をいう。



▶細胞内共生

COLUMN

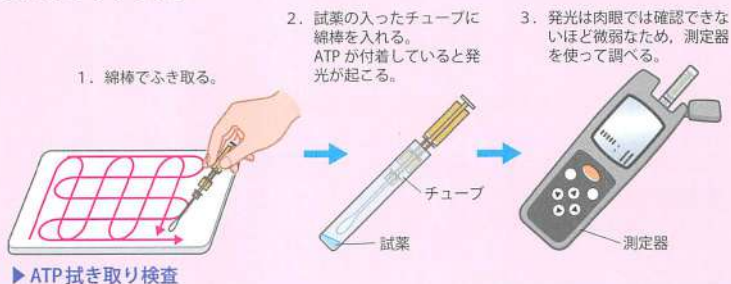
ATPは生命体が存在するという証

細胞のエネルギー通貨と呼ばれる物質、ATP。この物質は、エネルギー源として、生体物質の合成、筋肉の収縮、発熱による体温維持など、さまざまな活動に利用されます。もしも細胞でATPがつくられなければ、私たちは鉛筆を持つことすらできません。ATPは全ての生命活動を支える重要な役割を果たしているのです。

ATPをエネルギー源として使うのは、地球上のどの生物でも共通です。このことを利用して微生物の存在を調べる、「ATP拭き取り検査」というものがあります。食品の製造や加工の現場は、衛生的であることが重要です。たとえば見た目がきれいでも実際には汚れが残っていて、微生物が存在する可能性があります。従業員の手指が十分に清潔なのか、調理器具や設備機器が清潔な状態になっているか、目に見える形で調べることができたらいいと思いませんか？ そんな願いを叶えてくれるのがこのATP拭き取り検査です。

ATP拭き取り検査は、生物であればATPを持っていることと、ホタルがATPを利用して発光することの、ふたつの性質を組み合わせた検査法です。ホタルの光は発光物質のルシフェリン、酵素（ルシフェラーゼ）、マグネシウムイオン、酸素、そしてATPが反応することによって作り出されます。ATP拭き取り検査では、検査したい場所を綿棒で拭き取り、ホタルの発光と同様にルシフェリンやルシフェラーゼなどと反応させます。もしも発光すれば、それは微生物がいる（ATPを検出した）ということになるわけです。

この検査は食品工場や給食センターの厨房、医療現場などで、実際に使われています。また米航空宇宙局（NASA）も、地球から他の惑星への微生物の持ち込みを防ぐために、無人探査機の出発前の衛生検査に試験的に使ったことがあるそうです。



✓	確	認	問	題	に	チ	ャ	レ	ン	ジ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 光合成はエネルギーを（ ）する反応である。一方、呼吸はエネルギーを（ ）する反応である。
- ② 同化とは、（ ）な物質から（ ）な物質をつくる代謝の過程をいう。
- ③ 同化の代表例は光合成である。（ ）の代表例は呼吸である。
- ④ 動物は、摂食などにより、外から有機物を体内に取り入れないと生存できない。このような生物を（ ）生物という。
- ⑤ 植物のような（ ）生物は、外から取り入れた無機物だけを利用して生存できる。
- ⑥ 代謝の過程でエネルギーの移動を仲介するのは（ ）とよばれる化合物である。この化合物は、リボースとアデニンが結合してできた（ ）に、3つの（ ）が結合した構造をしている。
- ⑦ ATP内のリン酸どうしの結合を（ ）とよぶ。生体内でATPは、ふつう（ ）と1つのリン酸に分解される。
- ⑧ 生体内では、（ ）とよばれるタンパク質がさまざまな化学反応を促進している。
- ⑨ （ ）とは、特定の化学反応を促進する物質のことである。この物質自体は化学反応の前後で変化することはない。
- ⑩ 無機物の触媒を無機触媒という。一方、酵素のことは（ ）という。
- ⑪ だ液に含まれ、デンプンをマルトースに分解する消化酵素を（ ）という。

①吸収、放出 ②単純、複雑 ③異化 ④従属栄養 ⑤独立栄養

⑥ATP(アデノシン三リン酸)、アデノシン、リン酸

⑦高エネルギーリン酸結合、ADP(アデノシン二リン酸) ⑧酵素 ⑨触媒

⑩生体触媒 ⑪アミラーゼ

- ⑫ 呼吸とは、()を用いてグルコースなどの有機物からエネルギーを取り出し、()を合成することである。細胞小器官の1つである()は呼吸の場として働いている。
- ⑬ 呼吸の材料を()という。グルコースだけではなく、脂肪やタンパク質も呼吸の材料となる。
- ⑭ 呼吸では、グルコースは()と()に分解される。
- ⑮ ()は、呼吸とよく似た現象である。しかし、()に蓄えられたエネルギーは熱と光となって一気に放散してしまう。
- ⑯ 光合成とは、生物が()を利用して、二酸化炭素と水から有機物を合成することである。
- ⑰ 光合成は細胞小器官の()で行われる。
- ⑱ ミトコンドリアと葉緑体は、それぞれ独自の()をもつ。
- ⑲ 葉緑体の起源と考えられるのは、()のような光合成を行う細菌である。
- ⑳ ()説とは、原核生物が他の細胞に入り込んで()することにより、ミトコンドリアや葉緑体が生じたとする考えである。この考えは()らにより提唱された。

⑫ 酸素, ATP, ミトコンドリア ⑬ 呼吸基質 ⑭ 順不同-二酸化炭素, 水
 ⑮ 燃焼, グルコース ⑯ 光エネルギー ⑰ 葉緑体 ⑱ DNA ⑲ シアノバクテリア
 ⑳ 細胞内共生, 共生, マーグリス

1

遺伝情報とDNA

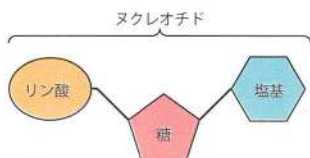
① 遺伝子とDNA

個々の生物に現れる形や性質などの特徴を形質といい、親の形質が子やそれ以降の世代に現れる現象を**遺伝**という。形質を決めるのは**遺伝子**である。遺伝子は形質に関するさまざまな情報をもっている。遺伝子の本体は、染色体に含まれる**DNA(デオキシリボ核酸)**である。

② DNAの構造

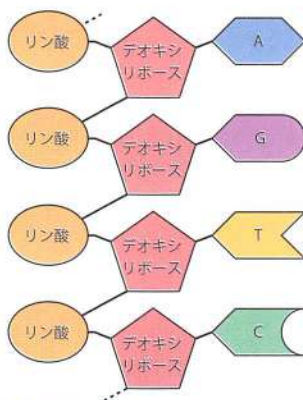
① DNAをつくる物質

DNA(デオキシリボ核酸)は、**ヌクレオチド**とよばれる構成単位がいくつも連結した構造をしている。ヌクレオチドは、**塩基**、**糖**、**リン酸**からなる。ヌクレオチドどうしは、糖とリン酸の間で結合し、鎖状に連なっている。



▶ヌクレオチドの構造

DNAを構成する糖は**デオキシリボース**である。DNAの塩基には、**アデニン(A)**、**グアニン(G)**、**シトシン(C)**、**チミン(T)**の4種類がある。

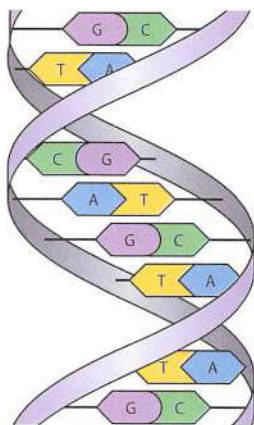


▶DNAの構造

②二重らせん構造

DNAは、ヌクレオチド鎖が2本一組となり、らせん状にねじれたつくりをしている。この構造を**二重らせん構造**という。二重らせん構造のモデルは、**ワトソン**(米)と**クリック**(英)によって1953年に提唱された。

二重らせん構造では、糖から塩基が内側に突き出し、その**塩基どうし**が結合している。片方の鎖の塩基がAならば、反対側の鎖の塩基は必ずTである。同様に、Gの向かいにある塩基は必ずCである。これは、AとT、GとCは、それぞれ互いにぴたりとはまり合うように結合する性質があるためである。このような性質を**相補性**という。AとT、GとCの対を**塩基対**という。



▶ DNAの二重らせん

発展

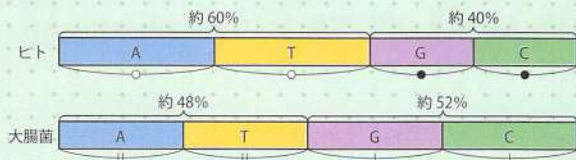
水素結合

塩基どうしは、**水素結合**とよばれる弱い結合でつながっている。AとTでは2か所、GとCでは3か所でそれぞれ水素結合が形成されている。

参考

DNAの塩基組成

塩基には相補性があるため、DNAの塩基の割合を調べると、どの生物のDNAも**AとTの割合は等しく、GとCの割合も等しい**。DNAのAとT、GとCの割合が等しいことを発見したのはシャルガフである(1950年)。



▶ ヒトと大腸菌の塩基組成

③遺伝子のもつ情報と塩基配列

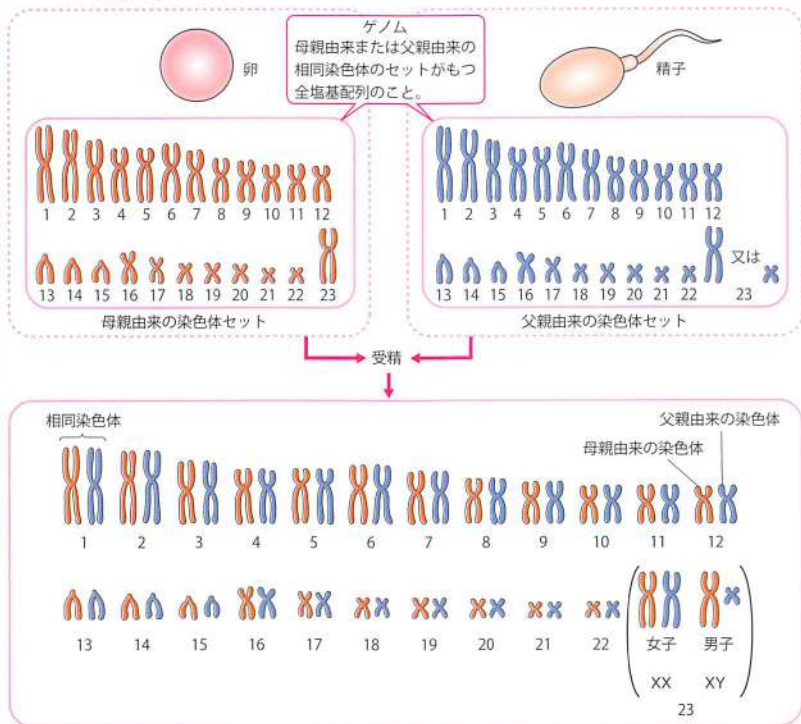
塩基の並びのことを**塩基配列**という。塩基配列は生物によって決まっており、生物がそれぞれ異なる形質をもつのは、塩基配列に違いがあるためである。遺伝子は情報を塩基配列として保有しているといえる。

3 遺伝情報とゲノム

①染色体とゲノム

DNAは染色体に含まれている。ひとつの体細胞には、形や大きさが同じ染色体が2本ずつある。この対になっている染色体を^{そうどうせんしよくたい}相同染色体という。相同染色体の片方の組がもつ、DNAの全塩基配列を、**ゲノム**という。

ヒトの相同染色体の片方は父親由来、もう片方は母親由来である。23対、46本の染色体がある。



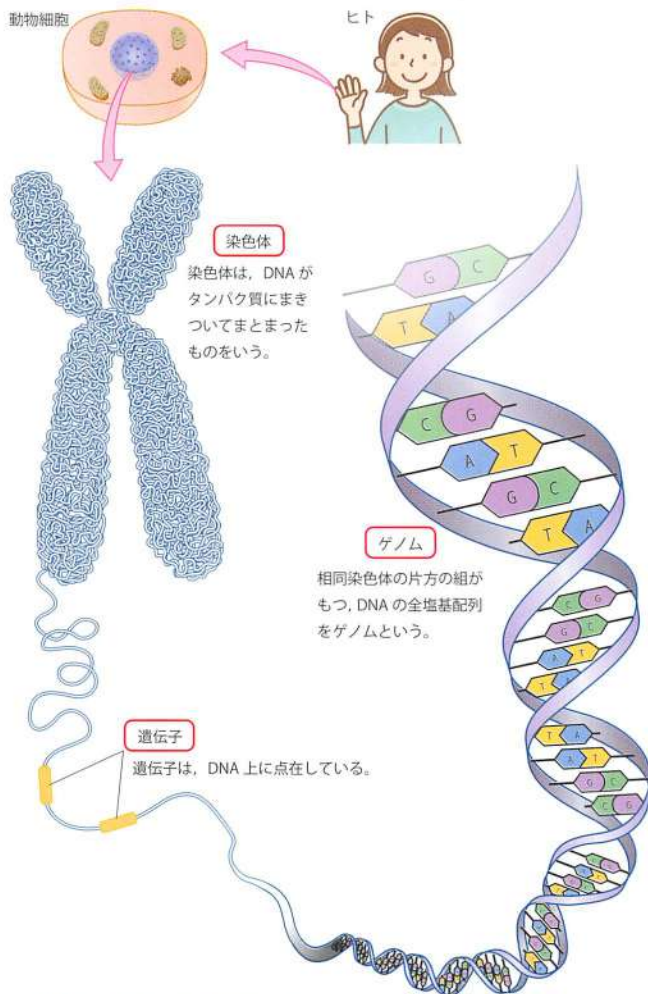
▶ヒトの染色体とゲノム

②ゲノムプロジェクト

ゲノムの塩基配列をすべて明らかにして、すべての遺伝情報を解読しようとする試みを**ゲノムプロジェクト**という。ヒトゲノムプロジェクトは2003年に完了した。現在では、イネやキイロショウジョウバエ、アメリカムラサキウニなど、さまざまな生物のゲノムが解読されている。

ゲノムプロジェクトにより、ゲノムの大部分は遺伝子ではなく、ゲノムの一部のみに遺伝子であることが、遺伝子はゲノムの中に点在していることが明らかになった。

③染色体、遺伝子、ゲノムのまとめ



▶染色体、遺伝子、ゲノムの関係

2

遺伝情報の分配

1 DNAの複製

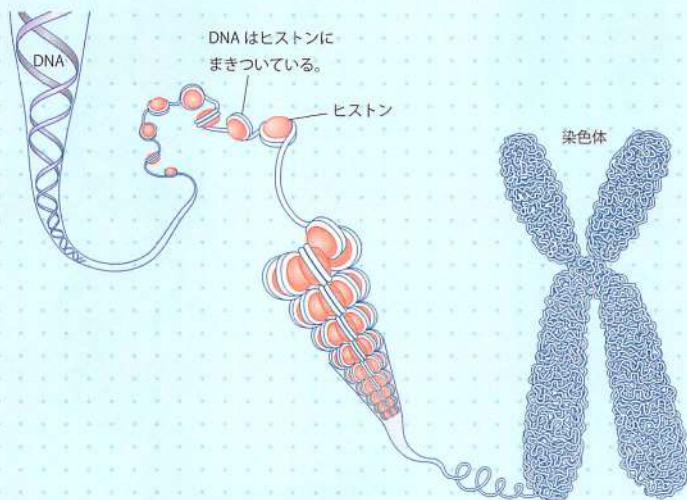
多細胞生物の体を構成する体細胞は、**体細胞分裂**によって増殖する。分裂する前の細胞を**母細胞**といい、分裂によって新しく生じる細胞を**娘細胞**という。細胞が分裂する前にはDNAが**複製**され、全く同じDNAがつくられる。各染色体は、1本の長いDNAが折りたたまれた構造をしている。DNAが複製されたということは、染色体がつくられたということとほぼ同じ意味である。

複製されたDNA(染色体)は、分裂によって生じた2つの娘細胞に均等に分配される。したがって、**娘細胞は母細胞と同じ遺伝情報をもつ**。

発展

染色体とDNA

真核生物のDNAは、**ヒストン**とよばれるタンパク質に巻きついている。細胞分裂のときは、その巻きついたものが規則正しく集合して棒状の染色体となる。



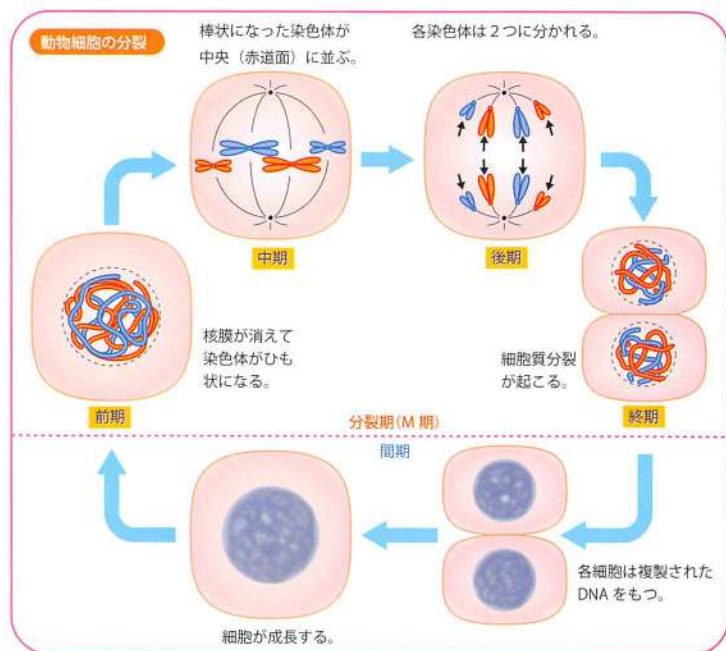
▶ 染色体のつくりとDNA

2 細胞周期

細胞が分裂して娘細胞が生じ、その娘細胞が再び母細胞になる一連の周期的な現象を**細胞周期**という。細胞周期は、細胞分裂が行われる**分裂期**(M期)と、分裂期以外の時期である**間期**に分けられる。

①分裂期

細胞分裂は、核分裂と細胞質分裂の2つのステップにより起こる。核分裂では染色体が分配され、細胞質分裂では細胞質が2つに分かれる。細胞分裂の過程は、染色体の形や分布の状態によって、前期・中期・後期・終期に分けられる。細胞質分裂は終期の最後にかかる。



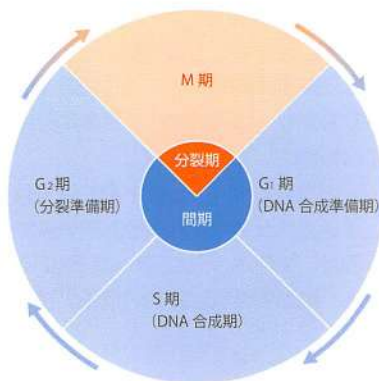
▶動物細胞の細胞周期

②間期

分裂期以外の時期を間期という。

間期は3つの段階に分けられ、**G₁期**→**S期**→**G₂期**の順に進行する。G₁期は分裂期が終わってからS期が始まるまでの期間で、DNA合成準備期である。S期はDNA合成期である。G₂期はS期が終わってから分裂が始まるまでの期間で、分裂準備期である。

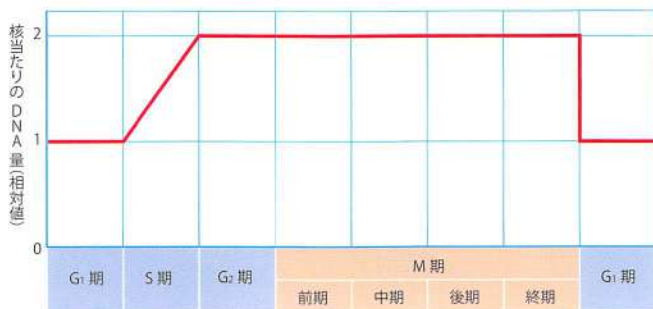
補足 S期のSは、合成の意味を表す英語のSynthesisの頭文字をとったものである。



▶ 分裂期と間期

③細胞周期とDNA量

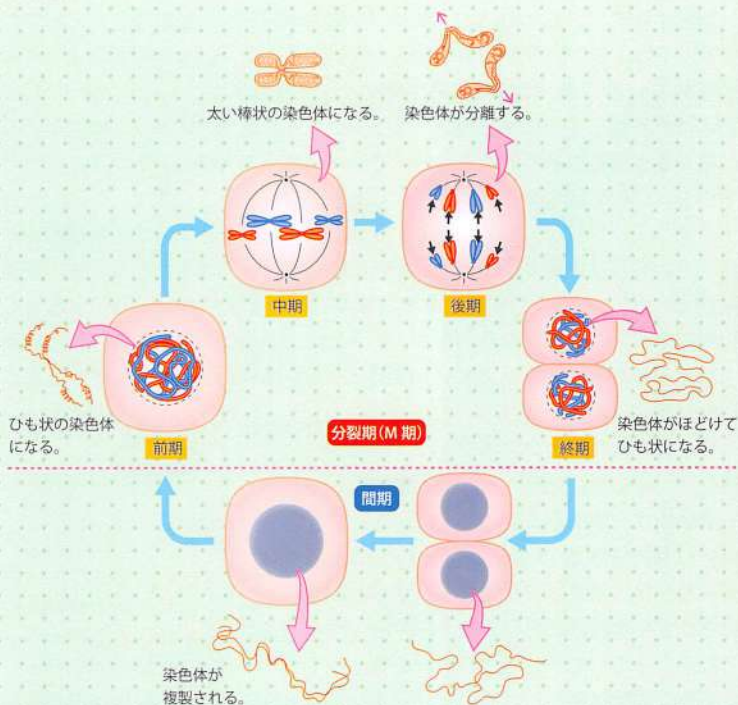
核に含まれるDNA量を、G₁期での量を1として表すと、G₂期では2になる。これは、S期でDNAが複製されるからである。分裂期(M期)が終了し、2つの娘細胞に均等にDNAが分配されると、1つの核に含まれるDNA量は再び1に戻る。



▶ 核当たりのDNA量の変化

参考

細胞周期と染色体の形状変化



▶細胞周期と染色体



POINT

これまで学んだことの要点

- DNAは染色体に含まれている。
- 相同染色体の片方の組がもつ、DNAの全塩基配列をゲノムといい、遺伝子はゲノムの一部である。
- DNAは複製され、細胞分裂によって均等に分配される。

 COLUMN

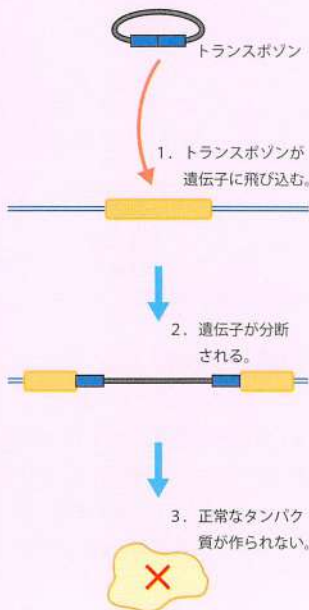
ゲノム中を動く遺伝子—トランスポゾン

真核生物のゲノムにおいて、タンパク質の情報をもつ部分はとてもわずかです。では、タンパク質の情報をもたない部分とは、いったいどのようなものなのでしょうか。実は、真核生物のゲノムの多くは、「トランスポゾン」とよばれる遺伝子の塩基配列からなっています。トランスポゾンは、ゲノムの中を動き回ることができる遺伝子で、バーバラ・マクリントックによってトウモロコシではじめて発見されました。

トランスポゾンは、その両端に「反復配列」をもっています。反復配列とは、その名が示す通り、同じ塩基配列が繰り返されてできた配列です。反復配列は、「ここからここまでがトランスポゾンですよ」という目印となっているのです。そしてその目印をターゲットに、トランスポゼースという特別な酵素が働くと、トランスポゾンはゲノムから切り出されて移動できるようになります。

切り出されたトランスポゾンは、正常な遺伝子の中に飛び込み、その働きを壊してしまいます。すると、突然変異が起き、通常とは異なる見かけの個体が生じることがあります。例えばアサガオ。アサガオにはさまざまな種類があります。花の色だけでなく、その形も千差万別です。このような多様な種類が生じた背景には、トランスポゾンの存在があります。

アサガオのトランスポゾンは例外的に高い活性をもっています。しかし、多くの生物の場合、現在ゲノムに存在するトランスポゾンはほとんどが活性を失っており、動くことはありません。しかし、トランスポゾン由来の反復配列が転写の制御にかかわっているという新たな知見も得られていますし、哺乳類の進化の立役者だった可能性も見えてきました。まだまだなぞの多いトランスポゾン。皆さんの体の中にも確かに「いる」のです。



✓ 確 認 問 題 に チ ャ レ ン ジ

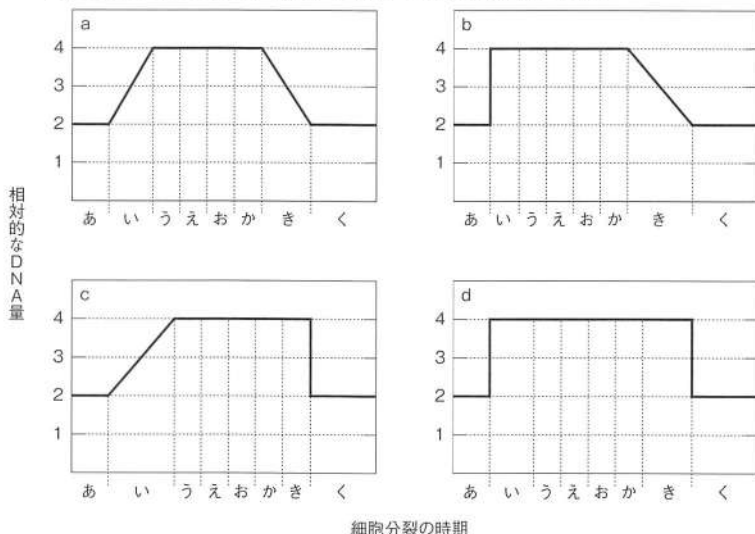
1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 遺伝子の本体は（ ）である。
- ② ヌクレオチドは、（ ）、（ ）、（ ）からできている。
- ③ DNAを構成する糖は（ ）である。
- ④ DNAは、ヌクレオチド鎖が2本一組となってねじれた構造をしている。これを（ ）構造という。
- ⑤ DNAの塩基は、アデニンと（ ）、グアニンと（ ）がそれぞれ対になる。このような塩基対が形成されるのは、対となる塩基どうしに（ ）性があるからである。
- ⑥ 塩基の並びのことを（ ）という。
- ⑦ ひとつの体細胞には、形や大きさの同じ染色体が2本ずつ含まれる。このような対になっている染色体を（ ）染色体という。この染色体の一方がもつDNAの全塩基配列を（ ）という。
- ⑧ 分裂前の細胞を（ ）細胞といい、分裂によって生じる細胞を（ ）細胞という。
- ⑨ 体細胞分裂の前にはDNAが（ ）され、全く同じDNAがつくられる。
- ⑩ 細胞周期は、細胞分裂が行われる（ ）期と、それ以外の（ ）期に分けられる。
- ⑪ 間期は3つの段階に分けられる。（ ）期はDNA合成準備期、（ ）期はDNA合成期、（ ）期は分裂準備期である。
- ⑫ G_1 期の細胞に含まれるDNA量を2とすると、 G_2 期の細胞に含まれるDNA量は（ ）である。

- 1 ① DNA(デオキシリボ核酸) ② 順不同一塩基, 糖, リン酸 ③ デオキシリボース
④ 二重らせん ⑤ チミン, シトシン, 相補 ⑥ 塩基配列 ⑦ 相同, ゲノム ⑧ 母, 娘
⑨ 複製 ⑩ 分裂(M), 間 ⑪ G_1 , S, G_2 ⑫ 4

2 細胞分裂に関する以下の問いに答えなさい。

下図は体細胞分裂における細胞1個あたりのDNA量の相対的な変化を表している。図の「あ」～「く」の時期は、DNA量の変化と細胞分裂期を組み合わせることで体細胞分裂の時期を分けたもので、細胞分裂期によっては複数の時期にまたがる。次の各問いに答えなさい。なお、細胞分裂は図中の「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「か」→「き」→「く」の順に進むものとするが、目盛りの間隔は任意である。



▶体細胞分裂の時期と細胞1個あたりのDNA量(相対値)の関係

問1 図a～dのうち、体細胞分裂におけるDNA量の変化を表す図として適切なものを、次の①～④から1つ選びなさい。

- ① a ② b ③ c ④ d

問2 細胞分裂の時期と図中の「あ」～「く」の対応として適切なものを、次の①～⑥から1つ選びなさい。

- ① 間期は「あ」「い」、分裂期終期は「く」である
- ② 分裂期前期は「う」、分裂期後期は「き」である
- ③ 間期は「あ」「い」「く」、分裂期中期は「え」である
- ④ 間期は「あ」「い」「う」「く」、分裂期中期は「お」である
- ⑤ 分裂期前期は「い」、分裂期終期は「く」である
- ⑥ 分裂期終期は「お」、分裂期後期は「か」である

問3 問1で選んだ図，すなわち細胞1個あたりのDNA量の変化と比べて，体細胞分裂における染色体1個あたりのDNA量はどのように変化すると考えられるか。適切な組み合わせを，次の①～⑥から1つ選びなさい。

染色体1個あたりのDNA量の変化		
	DNA量が増加する時期	DNA量がもとに戻る時期
①	図の「あ」	図の「あ」と「い」の間
②	図の「い」	図の「き」と「く」の間
③	図の「う」	図の「い」と「う」の間
④	図の「き」	図の「う」と「え」の間
⑤	図の「え」	図の「え」と「お」の間
⑥	図の「い」	図の「お」と「か」の間

(玉川大 改題)

2 問1 ③ 問2 ④ 問3 ②

1

遺伝情報の流れ

① 遺伝情報とタンパク質

① 遺伝子の発現

タンパク質には、体の構造をつくるものや、酵素として働くものなど、多くの種類があり、生命活動のさまざまな場面で重要な役割を果たしている。タンパク質は、遺伝子の情報をもとにつくられている。遺伝子の情報をもとにタンパク質が合成されて、機能を果たすことを、遺伝子が**発現する**という。

タンパク質は**アミノ酸**が連なって構成されており、タンパク質の種類ごとにアミノ酸の配列は決まっている。個々のタンパク質のアミノ酸配列は、DNAの塩基配列によって決められている。



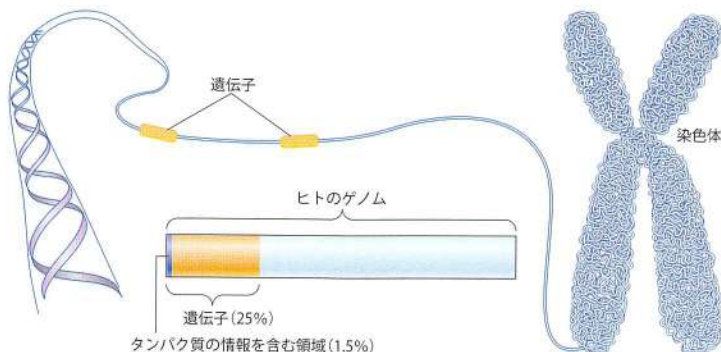
POINT

これまで学んだことの要点

- 遺伝子の情報は、DNAの塩基配列として保存されている。
- DNAの塩基配列は、タンパク質のアミノ酸配列を決定している。

② 遺伝子のつくり

遺伝子には、タンパク質の情報を含む部分と、遺伝子が働く時期などを調節するための情報を含む部分がある。ヒトでは、遺伝子はゲノムの約25%を占めるが、タンパク質の情報を含む領域は、約1.5%である。



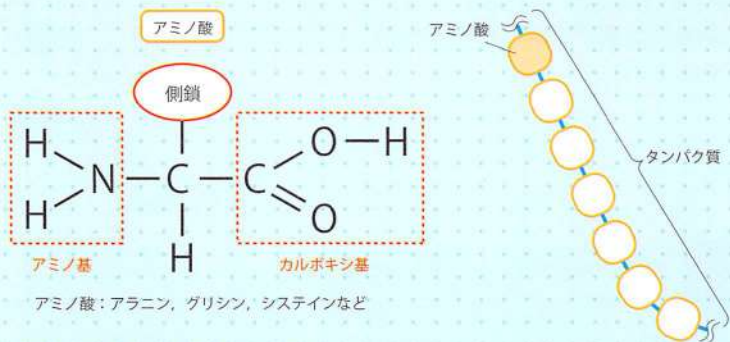
▶ ヒトのゲノムと遺伝子

発展

アミノ酸

アミノ酸は、ひとつの炭素原子(C)に、**アミノ基**($-\text{NH}_2$)、**カルボキシ基**($-\text{COOH}$)、水素原子(H)、側鎖が結合した構造をしている。タンパク質の構成成分となるアミノ酸は20種類あり、それぞれ側鎖のつくりが異なっている。

タンパク質をつくるアミノ酸のなかには、体内で合成できないものや合成しにくいものがある。そのようなアミノ酸を**必須アミノ酸**といい、これらは食物として体に取り入れる必要がある。



▶アミノ酸の基本構造とタンパク質

③DNAからタンパク質へ

DNAの遺伝情報がタンパク質に置き換わるには、2つのステップが必要である。2つのステップとは、**転写**と**翻訳**というプロセスである。

▶転写

遺伝情報は、DNAの塩基配列として保存されている。DNAの塩基配列は、まず**RNA**とよばれる分子に写し取られる。これを**転写**とよぶ。

▶翻訳

RNAの情報をもとにアミノ酸が連結し、タンパク質が合成されることを**翻訳**とよぶ。

▶セントラルドグマ

DNA→RNA→タンパク質という情報の流れを**セントラルドグマ**とよぶ。

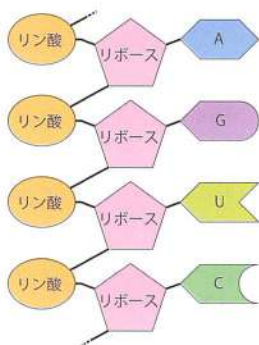
2 転写

DNAの塩基配列がRNAに写し取られることを**転写**という。RNAはヌクレオチドがいくつも連結した鎖状の構造をしており、DNAの構造とよく似ている。

① RNAの構造

RNAの糖は**リボース**で、DNAのデオキシリボースとは異なる。塩基はアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、**ウラシル(U)**の4種類である。DNAではチミン(T)が用いられるが、RNAでは代わりにウラシル(U)が用いられる。

DNAの塩基配列を写し取ったRNAを**mRNA**(エムアールエスエー命令RNA)という。

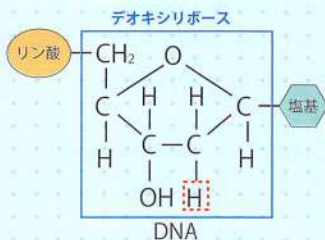
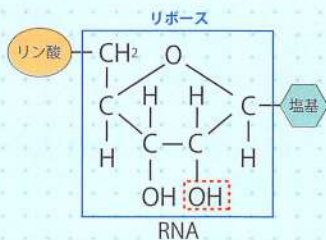


▶ RNAの構造

発展

リボースとデオキシリボースの違い

リボースは、酸素原子(O)の位置から時計回りに2つめにある炭素に-OH(ヒドロキシ基)が、デオキシリボースは-H(水素)がそれぞれ結合している。



▶ リボースとデオキシリボース

② 転写の過程

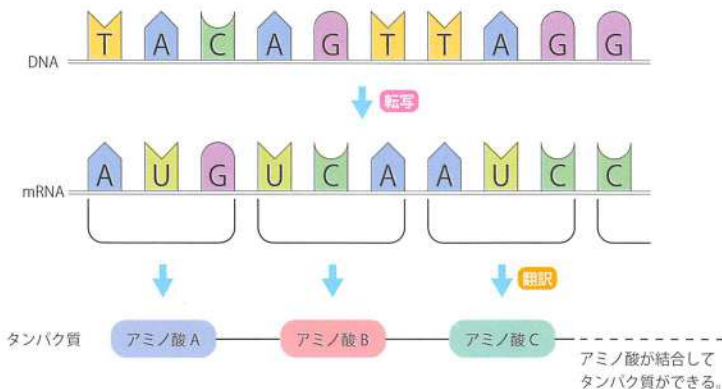
転写が起こる際はまず、2本鎖DNAの相補的結合が切れ、1本ずつのヌクレオチド鎖となる。1本鎖となったDNA鎖のA, G, C, Tに対して、それぞれ相補的なU, C, G, Aをもつヌクレオチドが配列し、連結されてmRNAとなる。



▶ 転写の過程

3 翻訳

DNAの塩基配列はmRNAに写し取られたあと、アミノ酸の配列に読みかえられる。mRNAの塩基配列の情報がアミノ酸の配列に読みかえられる過程を翻訳とよぶ。mRNAの3つの塩基が一組となって、1つのアミノ酸が指定される。



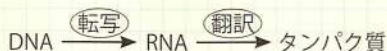
▶ 3つの塩基によるアミノ酸の指定



POINT

これまで学んだことの要点

● 遺伝情報の流れ



- RNAを構成する糖はリボース。塩基はA, G, C, Uの4種類。
- タンパク質はアミノ酸でできている。3つの塩基が一組になり、1つのアミノ酸を指定する。

発展

遺伝暗号表

アミノ酸を指定する3つ一組の塩基配列をトリプレット(3つ一組の意味)とよぶ。どのトリプレットがどのアミノ酸に対応しているかをまとめたものを**遺伝暗号表**という。トリプレットは暗号に見立てられるため、**コドン**(暗号の意味)とよばれる。

		第2番目の塩基				
		ウラシル(U)	シトシン(C)	アデニン(A)	グアニン(G)	
第1番目の塩基	U	UUU } フェニルアラニン	UCU } セリン	UAU } チロシン	UGU } システイン	U
		UUC } フェニルアラニン	UCC } セリン	UAC } チロシン	UGC } システイン	C
		UUA } ロイシン	UCA } セリン	UAA (終止)	UGA (終止)	A
		UUG } ロイシン	UCG } セリン	UAG (終止)	UGG トリプトファン	G
	C	CUU } ロイシン	CCU } プロリン	CAU } ヒスチジン	CGU } アルギニン	U
		CUC } ロイシン	CCC } プロリン	CAC } ヒスチジン	CGC } アルギニン	C
		CUA } ロイシン	CCA } プロリン	CAA } グルタミン	CGA } アルギニン	A
		CUG } ロイシン	CCG } プロリン	CAG } グルタミン	CGG } アルギニン	G
	A	AUU } イソロイシン	ACU } トレオニン	AAU } アスパラギン	AGU } セリン	U
		AUC } イソロイシン	ACC } トレオニン	AAC } アスパラギン	AGC } セリン	C
		AUA } イソロイシン	ACA } トレオニン	AAA } リジン	AGA } アルギニン	A
		AUG メチオニン(開始)	ACG } トレオニン	AAG } リジン	AGG } アルギニン	G
	G	GUU } バリン	GCU } アラニン	GAU } アスパラギン酸	GGU } グリシン	U
		GUC } バリン	GCC } アラニン	GAC } アスパラギン酸	GGC } グリシン	C
		GUA } バリン	GCA } アラニン	GAA } グルタミン酸	GGA } グリシン	A
		GUG } バリン	GCG } アラニン	GAG } グルタミン酸	GGG } グリシン	G

* 開始コドン…メチオニンを指定するコドンであると同時に、タンパク質の合成を開始する目印としての働きをもつ。

** 終止コドン…対応するアミノ酸がないので、タンパク質の合成が止まる。

▶ 遺伝暗号表

2

遺伝子の発現と生命活動

1 細胞分化

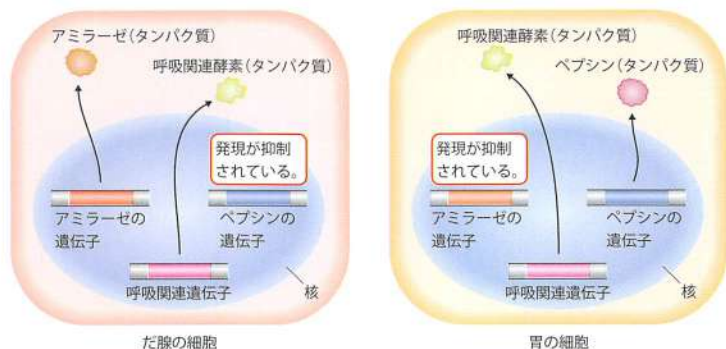
多細胞生物は、もとはたったひとつの細胞(受精卵)であった。多細胞生物は細胞分裂を繰り返して細胞数を増やし、細胞はやがて特定の働きをもつようになる。たとえば肝臓の細胞は肝臓として、脳神経の細胞は脳神経としての機能を果たすようになる。

細胞は、体細胞分裂の過程でDNAを複製し、娘細胞に均等に分配している。したがって、**どの種類の細胞も、すべての遺伝子をもっていることになる**。すべての遺伝子をもちながら、細胞が特定の働きをもつようになるのは、**特定の遺伝子を選択的に発現させている**からである。細胞が特定の働きをもつようになることを**細胞分化**という。

2 選択的な遺伝子発現の例

だ液にはアミラーゼという酵素が含まれている。だ液はだ腺とよばれる器官の細胞でつくられており、だ腺の細胞はアミラーゼの遺伝子を選択的に発現している。一方、胃の細胞で発現しているペプシンの遺伝子は、だ腺では発現していない。

補足 ヒトでは約200種類の細胞があるが、呼吸にかかわる酵素のように、どの細胞にも必要なタンパク質の遺伝子は、どの細胞でも発現している。



▶ 選択的な遺伝子発現

 COLUMN

神経の活動と遺伝子発現

脳には多数の神経細胞が集まっています。神経細胞どうしは、「シナプス」という構造を介して互いに繋がり、ネットワークを築いています。脳ではさまざまな情報の処理が行われていますが、学習や記憶の基盤となるのは、シナプス間の結合の強弱や変化であると考えられています。同じことを繰り返し学習するとシナプスの結合が強まり、長時間持続する記憶（長期記憶）が形成されるという現象はよく知られています。みなさんも経験的に実感しているかもしれませんね。

シナプス間の結合は、どのようにして強化されるのでしょうか。これには遺伝子発現が大いに関係してきます。短期間しか持続しない記憶（短期記憶）であれば、一時的にシナプス間の結合が強くなればそれでことは足ります。しかし、長期間にわたって結合を持続するためには、シナプスの結合を強める働きをもつタンパク質が必要となるのです。新たにタンパク質が必要となるということは、転写や翻訳が新たに行われなくてはならないことを意味します。

神経細胞が繰り返し刺激を受けると、シナプスから核にその情報が伝わり「覚えなさい！」という命令が下されます。すると、シナプスで機能するタンパク質の遺伝子が発現し、刺激を受けたシナプスへタンパク質が輸送され、シナプスの結合強度が増して長期間持続するようになることが知られています。

このような、神経の活動による遺伝子の発現調節作用に異常が起こると、記憶力が低下したり、脳の発達に障害がでることがあります。



✓ 確 認 問 題 に チ ャ レ ン ジ

1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 遺伝子の情報をもとにタンパク質がつくられ、機能を果たすことを、遺伝子が（ ）するという。
- ② タンパク質は（ ）が連なって構成されている。
- ③ DNAからRNAへ、そしてタンパク質へという情報の流れを（ ）という。
- ④ DNAの塩基配列がRNAに写し取られることを（ ）という。
- ⑤ DNAの塩基配列を写し取ったRNAのことを（ ）とよぶ。
- ⑥ RNAの糖は（ ）である。
- ⑦ RNAの塩基は、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）の4種類である。
- ⑧ 転写では、DNAのチミンとRNAの（ ）が対を形成する。
- ⑨ mRNAの塩基配列の情報がアミノ酸の配列に読みかえられる過程を（ ）という。mRNAの（ ）つの塩基が一組となり、1つのアミノ酸が指定される。
- ⑩ 細胞が特定の働きをもつようになることを（ ）という。

2 DNAの分子構造とタンパク質の合成に関する次の文を読み、問1～問5に答えなさい。

遺伝子の本体である^(ア)DNAの分子構造は、生物のもつ基本的特性としての、増殖とタンパク質合成の2つを可能にする。^(イ)DNAの構成単位はリン酸、糖、塩基からなるものであり、その単位が連なって長い鎖状を呈している。通常は2本の鎖が、塩基の部分で弱く結びつき二重らせん構造になっている。^(ウ)塩基には4種類あり、それらのうちの2つずつに相補性がある。

DNAの塩基配列にもとづいて特定のタンパク質が合成される際には、DNA

- 1 ①発現 ②アミノ酸 ③セントラルドグマ ④転写 ⑤mRNA(伝令RNA) ⑥リボース
⑦順不同ーアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、ウラシル(U) ⑧ウラシル(U)
⑨翻訳、3 ⑩細胞分化

とは別の核酸が重要な役割を演じる。その核酸には3種類あり、^(エ)DNAの塩基配列として保存された情報を転写したもの、^(オ)転写された3つずつの塩基配列によって指定されたアミノ酸を運ぶもの、そしてタンパク質の合成の場を提供するものである。

問1 下線部(ア)の発見者名を、次から1つ選びなさい。

- ① ジャコブとモノー ② ビードルとテータム
③ メセルソンとスタール ④ ハーシーとチェイス
⑤ ワトソンとクリック

問2 下線部(イ)を示す名称として適切なものを、次から1つ選びなさい。

- ① ニューロン ② ペプチド ③ ヌクレオチド
④ ATP ⑤ オペロン

問3 下線部(ウ)に示した相補性をもつ塩基の組み合わせとして適切なものを、次から1つ選びなさい。

- ① アデニンとチミン、シトシンとグアニン
② アデニンとグアニン、シトシンとチミン
③ アデニンとシトシン、グアニンとチミン
④ アデニンとチミン、グアニンとウラシル
⑤ アデニンとウラシル、シトシンとグアニン

問4 下線部(エ)として適切なものを、次から1つ選びなさい。

- ① 運搬RNA ② ADP ③ リボソームRNA
④ 伝令RNA ⑤ ATP

問5 下線部(オ)に関して、アミノ酸を指定する遺伝情報の用語として適切なものを、次から1つ選びなさい。

- ① コドン ② ゲノム ③ エキソン
④ プロトプラスト ⑤ ペプチド

(玉川大 改題)

2 問1 ⑤ 問2 ③ 問3 ① 問4 ④ 問5 ①

1

恒常性の維持

生物の体には、体内で生理的な変化が起きた場合も、体外で環境に変化が起きた場合も、体の内部の状態を一定に保とうとする性質がある。この性質により、生物は生命を維持することができている。

1 恒常性

① 恒常性とは

体の内部の状態を一定に保とうとする性質を**恒常性**(こうじょうせいホメオスタシス)という。体のさまざまな細胞がその機能を果たすことができるのは、体内の状態が一定に保たれているからである。



▶ 生物の恒常性の例

② 単細胞生物の恒常性

単細胞生物にも恒常性がある。単細胞生物は、**外部環境の影響を細胞が直接受けることになるが**、恒常性により、細胞内の状態を一定に保っている。外部環境とは、細胞外の環境のことで、温度、pH、塩類濃度、酸素濃度などを指す。

③ ゾウリムシ(単細胞生物)の恒常性維持

ゾウリムシは、体内より塩類濃度が低い外部環境中にすんでいる。そのため、外から体内に水が侵入してくる。ゾウリムシは収縮胞という器官を働かせて体内の水をくみ出し、体内の塩類濃度を一定に保っている。

④ 多細胞動物の細胞と環境

多細胞動物では、細胞は**体液**とよばれる液体に囲まれている。外部環境という呼び方に対し、体液のことを**内部環境(体内環境)**とよぶ。多細胞動物の細胞が直に接するのは体液である。

⑤ ヒト(多細胞動物)の恒常性維持

ヒトの体液は、皮膚の外側の環境が変化しても、塩類濃度、pH、血糖の濃度、酸素濃度などがほぼ一定に保たれる。

2 体液

① 体液の成分

ヒトなど、脊椎動物の体液は、**血液**、**リンパ液**、**組織液**に分けられる。

② 血液

血管の中を流れる体液を血液という。血液は**血球**と**血しょう**からなる。血しょうは液体成分で、血液の55%を占めている。

▶ 血球

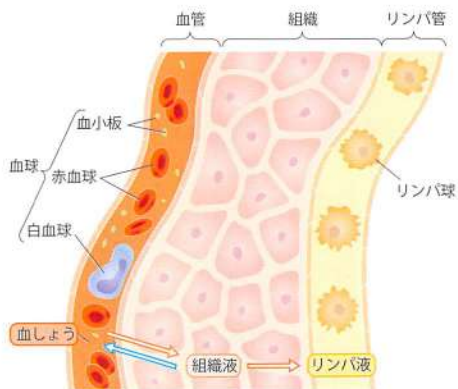
血球には**赤血球**、**白血球**、**血小板**があり、すべて骨髄にある**造血幹細胞**^{ぞうけつかんさいぼう} (→p.92) からつくられる。

③ 組織液とリンパ液

組織液は、血しょうが毛細血管から組織にしみ出たものをいう。組織液は毛細血管に戻って血液となるが、一部はリンパ管に入ってリンパ液となる。

▶ リンパ球

リンパ液には免疫に関与する働きをもつリンパ球が含まれている。リンパ管の途中にはリンパ節 (→p.92) があり、リンパ球が集まっている。



▶ ヒトの体液

2

血液の働き

1 赤血球

① 赤血球の働きと特徴

赤血球は、酸素を呼吸器官から組織に運搬する。哺乳類の赤血球は核をもたない。

▶ 酸素の運搬とヘモグロビン

赤血球には、**ヘモグロビン**とよばれるタンパク質が含まれている。**ヘモグロビン**には酸素と結合する性質がある。酸素が赤血球によって運搬されるのは、このヘモグロビンの性質によるものである。



② 酸素濃度とヘモグロビン

ヘモグロビンが酸素を結合する能力は、ヘモグロビン ▶ 赤血球 がおかれた環境の酸素濃度や二酸化炭素濃度に影響される。

- 酸素濃度が高く、二酸化炭素濃度が低い場合 → **酸素と結合する。**
- 酸素濃度が低く、二酸化炭素濃度が高い場合 → **酸素を離す。**

③ 肺と組織におけるヘモグロビンの働き

肺は酸素濃度が高く、二酸化炭素濃度が低いため、ヘモグロビンは酸素と結合する。組織は酸素濃度が低く、二酸化炭素濃度が高いため、ヘモグロビンは酸素を離す。

④ 血液循環とヘモグロビンの色

ヘモグロビンの色は**暗赤色**である。しかし、酸素と結合したヘモグロビンは、**酸素ヘモグロビン**となり**鮮紅色**になる。

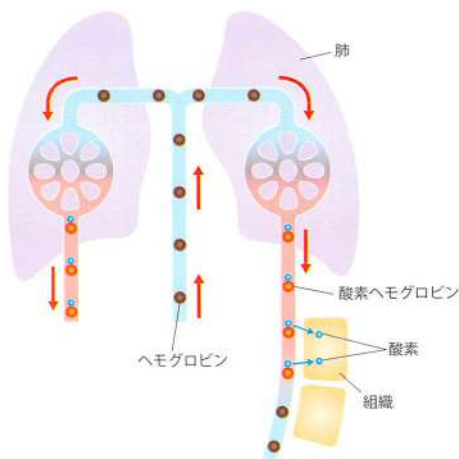
血管には動脈や静脈などがある(→ p.61)。動脈の血液は肺を通過してきた血液であり、酸素ヘモグロビンを多く含む。そのため、動脈血は鮮紅色をしている。一方、静脈の血液は組織から戻ってきた血液であり、酸素と結合していないヘモグロビンが多い。そのため、静脈血は暗赤色をしている。



POINT

酸素濃度とヘモグロビン

- 肺 … 酸素濃度^⑤、二酸化炭素濃度^⑥ → 酸素と結合。
- 組織 … 酸素濃度^⑥、二酸化炭素濃度^⑤ → 酸素を離す。



▶血液循環とヘモグロビン

☑ COLUMN

スポーツ貧血

貧血という言葉を知って、みなさんは何を思い浮かべますか？「血が足りない」「朝礼で倒れる」「鉄分の補給が必要」といったところでしょうか。貧血とは、血液中の赤血球数やその割合、ヘモグロビン濃度が減少した状態をいい、めまい、動悸^{どうき}、息切れ、疲れやすくなるなどの症状を引き起こします。貧血の原因としては、例えば胃潰瘍などによる慢性的な出血やビタミンの欠乏などが考えられます。しかし、なかにはスポーツが原因で起こることもあり、それは「スポーツ貧血」とよばれています。

スポーツ貧血には、鉄欠乏性貧血と溶血性貧血^{ようけつせい}の2種類があります。鉄欠乏性貧血は、筋肉の損傷や発汗によって鉄が失われることによって起こります。鉄はヘモグロビンをつくるのに必須の元素であり、鉄の欠乏は貧血を招きます。一方、溶血性貧血は、マラソンや剣道など、地面を足で打ちつけるような動きが多いスポーツをすることで、足の裏で赤血球が破壊されるために起こります。

赤血球には酸素を運ぶという大事な役割があります。私たちの体の細胞は酸素が届かなければ死んでしまいます。貧血を甘く見てはいけません。

参考

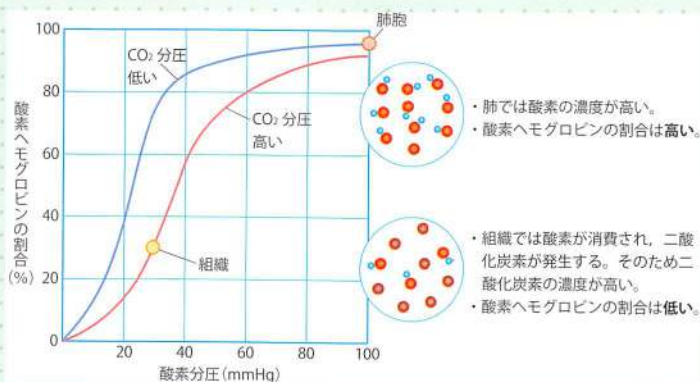
酸素解離曲線

酸素と結合したヘモグロビン(酸素ヘモグロビン)の割合は、ヘモグロビンがおかれた環境によって異なる。酸素が多く、二酸化炭素が少ない環境では、酸素ヘモグロビンの割合は多い。しかし、酸素が少なく、二酸化炭素が多い環境では、酸素ヘモグロビンの割合は少なくなる。このような、酸素分圧(大気中の酸素の割合)と酸素ヘモグロビンの割合の関係を示すグラフを**酸素解離曲線**という。

酸素濃度が低いと、酸素はヘモグロビンに結合しにくい。しかし、酸素濃度がある程度まで高くなると、酸素濃度の増加に応じて、酸素ヘモグロビンの割合も増加するようになる。一方、一定以上の酸素濃度を越えると、それ以上酸素濃度が高くなっても、酸素ヘモグロビンの割合は増えなくなる。そのため、酸素解離曲線は**S字型**になる。

補足 S字型曲線とは

例えば、ある機械による製品の生産量をグラフ化するとする。増加率が一定であれば、時間とともに生産量は増加し、右上がりのまっすぐな線となる。一方、ある一定以上のニーズがあると、ニーズに比例して生産量は増える。しかしそれ以上ニーズが増えても、生産できる量には限界があるため、増加率はあるところで頭打ちになる。すると、それ以降は増加率が増えない。それをグラフ化するとS字型の曲線となる。



▶ 酸素解離曲線

2 白血球

①白血球の種類

白血球には、好中球やリンパ球、単球など、さまざまな種類がある。いずれも核をもつ。

②白血球の働き

白血球は細菌などの異物を**食作用**によって排除したり、**抗体**(→p.94)とよばれるタンパク質をつくりだしたりする。

③食作用

異物を細胞内に取り込んで分解し、排除する働きをいう。



▶白血球による食作用

3 血しょうと血小板

①血しょうの働き

- グルコース、アミノ酸、脂質などの栄養素や、イオンを組織に運ぶ。
- 二酸化炭素や尿素などの老廃物を運ぶ。
- 血液のpHの変化を抑える。この働きは**緩衝作用**とよばれる。

②血小板の働き

血液の**凝固**にかかわり、止血に重要な働きをする。

4 血液凝固

①血液凝固とは

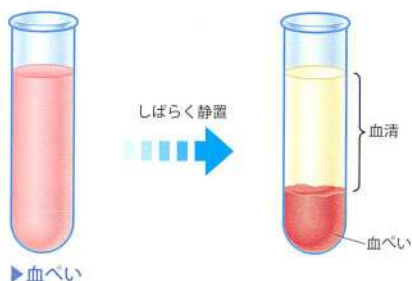
血液が固まること。傷ができると、傷口に**血小板**が集まる。血小板からは血液を凝固させる物質が放出されており、その物質の作用で血液凝固が始まる。

②血液凝固のしくみと流れ

傷口に血小板が集まる。→ 血しょう中に、**フィブリン**とよばれるタンパク質がつくられる。→ フィブリンどうしが結合して**フィブリン繊維**ができる。→ フィブリン繊維は血球をからめとって固まり、**血ぺい**をつくる。→ 血ぺいは血管や傷口をふさぐ。

③血べいとは

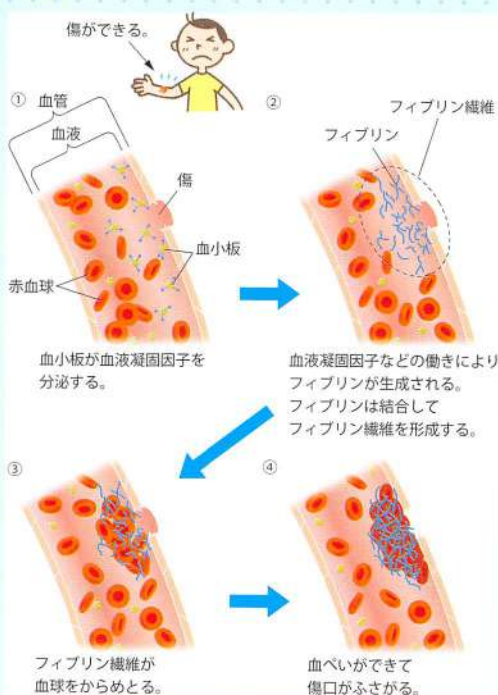
血液凝固により生じたかたまりを**血べい**という。血液を試験管の中に入れてしばらく静置すると、沈殿ができる。この沈殿は血べいである。上澄みは**血清**という。血べいは赤血球を含むため赤色であるが、血清は薄黄色の透明な液体である。



発展

血液凝固の詳しいしくみ

傷などにより血管が破れると、血小板から**血液凝固因子**が放出される。血液凝固因子は、血しょう中のプロトロンビンに作用し、トロンビンに変える。トロンビンは、血しょう中のフィブリノーゲンに作用して、フィブリンに変える。フィブリンは、互いに結合してフィブリン繊維をつくり、フィブリン繊維は血球をからめて血べいとなり、傷口をふさぐ。



▶血液凝固のしくみ

3

血液の循環

① 脊椎動物の血液循環

脊椎動物の血液は、血管を通して体中を循環している。血液が循環することによって、細胞に栄養素が届けられたり、老廃物が取り除かれたりして、体の恒常性が保たれている。血液を送り出すのは心臓である。

① 血管

血管には、**動脈**、**静脈**、**毛細血管**がある。心臓から送り出される血液は、**動脈**を通して**全身の組織**に運ばれる。体の各部に達した血液は、**静脈**を通して心臓に戻ってくる。毛細血管とは、動脈、静脈をつなぐ細い血管のこと。

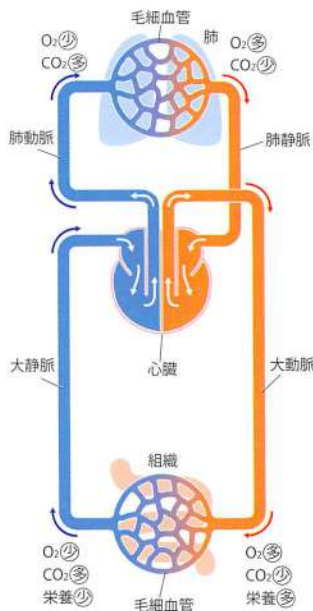
② 血液の循環

心臓から送り出された血液は、動脈を通して各組織の毛細血管に達する。毛細血管には細かい隙間があり、血しょうがしみ出す。血しょうは組織液となって組織の細胞の間を移動し、細胞に酸素や栄養素を送り届ける。同時に、二酸化炭素などの老廃物を取り込んで毛細血管に入り、静脈を通して心臓に戻る。

通常、血球は毛細血管の隙間から外に出ることはない。

③ 閉鎖血管系

動脈と静脈が毛細血管でつながっていて、**血液が血管の中を循環する血管系**を閉鎖血管系という。



▶ 静脈・動脈・毛細血管と物質交換

参考

開放血管系

昆虫などの節足動物や、貝などの軟体動物には毛細血管がなく、動脈と静脈は連結していない。そのため、血球・血しょうの両方とも、動脈から組織に流れ出る。組織に出た血液は静脈に入って心臓へと戻る。このような循環系を**開放血管系**という。

2 心臓と血液循環

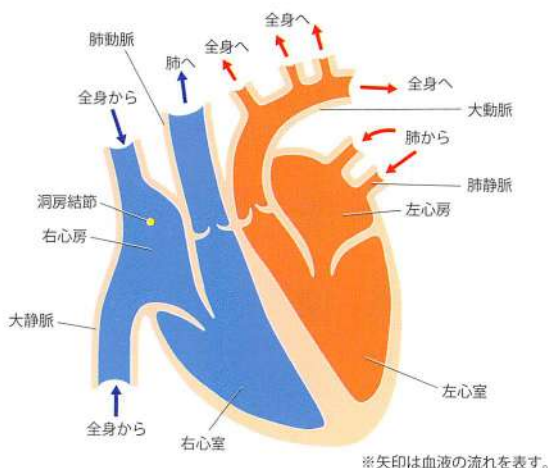
血液循環の中心となるのは**心臓**である。心臓は筋肉の収縮と弁の働きによって、一定方向に血液を送り出している。

①心臓のつくり

哺乳類や鳥類の心臓は、**右心房**、**右心室**、**左心房**、**左心室**の4つの部屋に分けられている。心臓は**心筋**という筋肉で構成され、その収縮によって血液を送り出している。血液が逆流せず、一定方向に流れるのは、弁の閉じ開きによって調節されているためである。

②拍動

心臓の周期的な収縮を**拍動**^{はくどう}という。哺乳類における拍動のリズムは、右心房にある**洞房結節**^{どうぼうけつせつ}（**ペースメーカー**）とよばれる特殊な心筋が作りだしている。



▶心臓のつくり

③心臓と血液循環

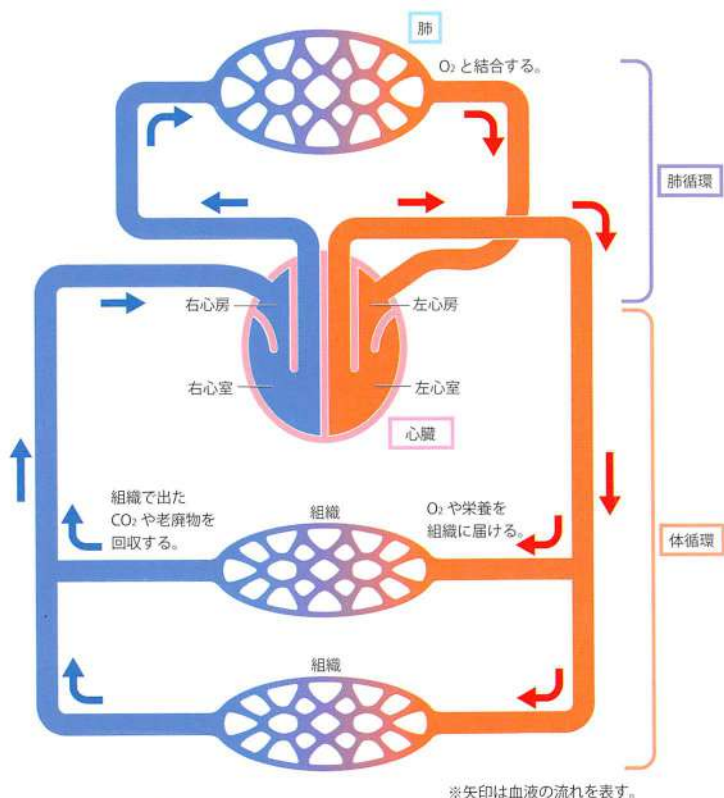
哺乳類や鳥類の血液循環は、**肺循環**と**体循環**に分けられる。

▶肺循環

右心室から肺に送られた血液は、肺で酸素と結合し、二酸化炭素を放出したのちに、左心房へと戻ってくる。この流れを肺循環という。

▶体循環

肺から左心房へ戻ってきた血液は、**左心室**から全身の組織に送り出され、組織の細胞に酸素を届ける。同時に、二酸化炭素などの老廃物を回収し、右心房へと戻ってくる。この流れを体循環という。右心房へ戻ってきた血液は、肺循環へ進む。



▶肺循環と体循環

4

体液の恒常性にかかわる器官

肝臓と**腎臓**は、体液の恒常性維持において重要な働きを担う器官である。

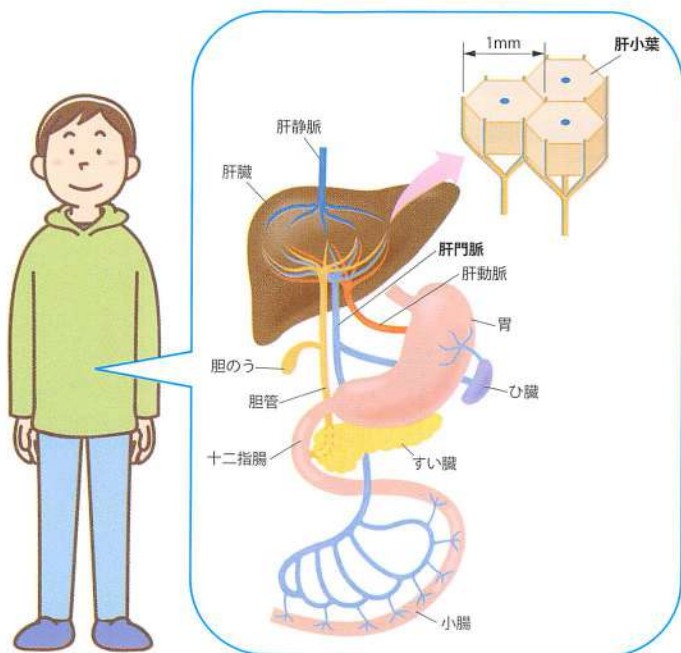
1 肝臓のつくり

①肝門脈

肝臓には動脈と静脈のほかに、**肝門脈**という血管がある。肝臓には、この肝門脈を通して、消化管、ひ臓、すい臓からの血液が流れ込んでいる。消化管から血液中へと吸収された物質は、肝門脈から肝臓に入り、合成や分解などの処理を受ける。

②肝小葉

肝臓を構成する基本単位を^{かんしょうよう}**肝小葉**という。肝小葉1つには、約50万個の肝細胞が集まっている。



▶肝臓のつくり

2 肝臓の働き

心臓から送り出された血液のうち、およそ1/3が肝臓に入る。血液によって運ばれてきた物質は、新たな物質につくりかえられたり、分解されたりする。肝臓は、物質の合成や分解などを行うことで、恒常性の維持にかかわっている。肝臓の主な働きは、**血糖濃度の調節**、**有害物質の解毒**、**胆汁の生成**の3つである。

① 血糖濃度の調節

▶ 血糖とは

血糖とは、血液に含まれる糖のこと。脊椎動物の血液に含まれる糖は**グルコース**である。血糖は細胞の活動に必須であるが、一定の濃度を超えると細胞に障害を与える。そのため、血糖濃度は一定に保たれなくてはならない。

▶ グリコーゲンとは

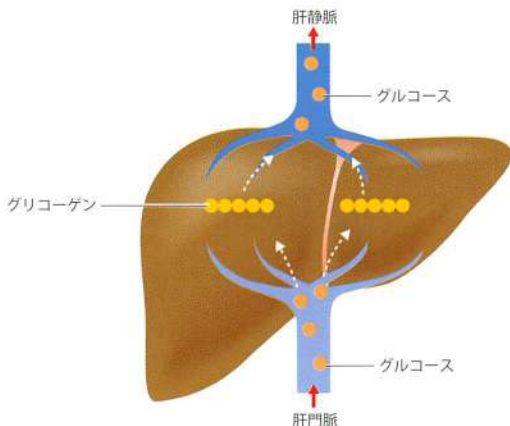
グリコーゲンは、グルコースが多数連結した分子である。グリコーゲンが分解されると、グルコースとなる。

▶ 過剰となった血糖濃度を下げるには

血糖が過剰になると、小腸で吸収されたグルコースは**肝門脈**を通じて肝臓に入り、グリコーゲンに変えられる。グリコーゲンは肝細胞の中に蓄えられる。

▶ 低い血糖濃度を上げるには

肝細胞に蓄えられたグリコーゲンがグルコースに分解され、血液中に供給される。



▶ グリコーゲンの貯蔵と分解

②有害物質の解毒

タンパク質が分解されると**アンモニア**が生じる。アンモニアは有害であるが、肝臓で毒性の低い**尿素**に変えられる。アルコールやアルデヒドなどの有害物質も、肝臓で分解されて無毒化される。このような、有害物質を無毒化する働きを**解毒作用**という。

③胆汁の生成

胆汁は肝細胞でつくられ、**胆のう**に蓄えられたのち、十二指腸に分泌される。胆汁には、脂肪を分解する酵素の働きを助ける物質が含まれており、脂肪の消化・吸収を促進する働きがある。また、胆汁は、**肝臓の解毒作用で生じた物質**をはじめとして、古くなった**赤血球の分解産物**など、不要な物質を含んでいる。このような不要な物質は、やがて便とともに腸から体外に排出される。

▶赤血球の分解

古くなった赤血球は、**ひ臓**と肝臓で分解される。

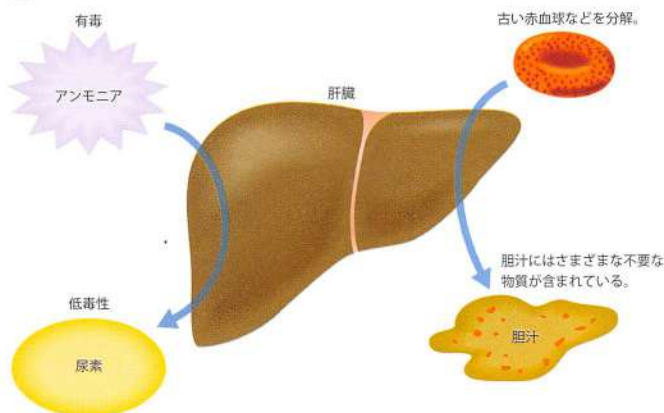
④その他の働き

▶タンパク質の合成

アルブミンなどのタンパク質を合成する。アルブミンは血しように含まれており、物質の保持や運搬にかかわる。

▶体温の維持

肝臓では活発に代謝が行われており、代謝にともなう発熱で体温を維持している。

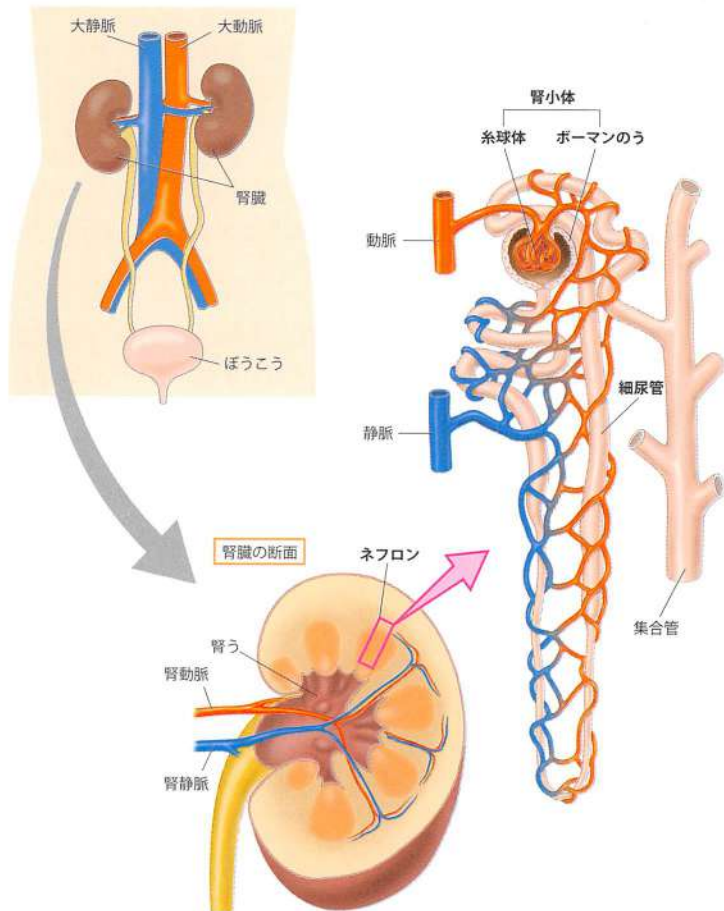


▶解毒と胆汁生成

3 腎臓のつくり

ヒトの腎臓は、背側の腰のあたりに一対ある、ソラマメのような形の器官である。

腎臓は、**ネフロン**(腎単位)とよばれる構造が集合してできている。ネフロンは腎臓ひとつあたり約100万個ある。ネフロンは、**腎小体**^{じんしょうたい}と**細尿管**^{さいしようかん}(腎細管)で構成されている。腎小体は、**糸球体**とそれを包む**ボーマンのう**からなる。



▶腎臓のつくり

4 腎臓の働き

腎臓は、肝臓でつくられた**尿素**や老廃物を**尿**としてぼうこうに送り出す働きをしている。また、血液中の水分や塩類の量を調節する働きもある。

①ろ過

心臓から送られてきた血液の約1/4が腎臓を通過する。心臓からの血液は、腎動脈から腎臓に入ってくる。

血液はまず、糸球体でろ過され、ボーマンのうに出る。ボーマンのうに出た液を**原尿**という。原尿にはグルコースやアミノ酸、無機塩類、老廃物が含まれている。タンパク質分子は大きいのでろ過されない。

②再吸収

原尿は細尿管に送られ、グルコースやアミノ酸、無機塩類、水が毛細血管に再吸収される。原尿の残りは集合管に送られる。集合管では、さらに水が再吸収され、残りが**尿**となる。尿は腎うを通してぼうこうに送られ、排出される。

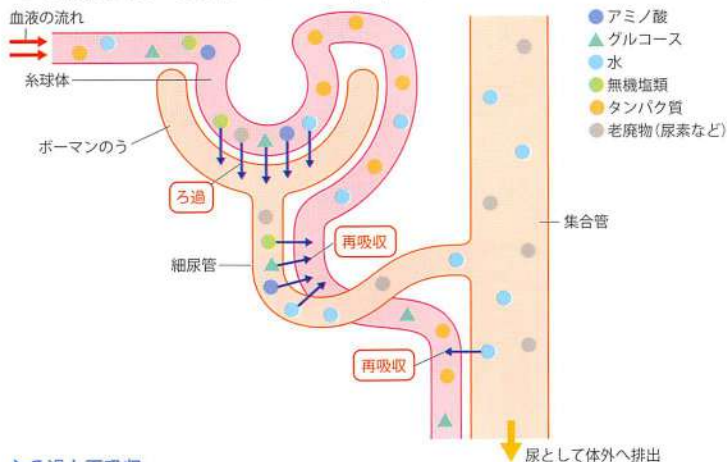
尿素などの老廃物は再吸収されることはない。

▶原尿の量

ヒトでは、ボーマンのうにこし出される原尿は、1日に約170リットルになる。しかし、そのほとんどは再吸収され、尿となるのはわずか1～2リットルである。

▶再吸収の調節

水や無機塩類の再吸収はホルモン(→p.74)によって調節されている。



▶ろ過と再吸収

参考

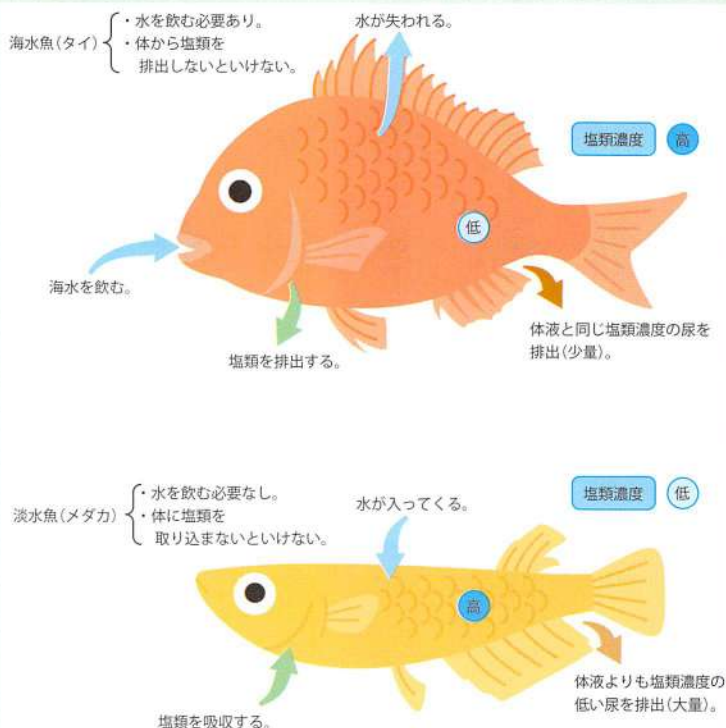
魚類の体液に含まれる塩類濃度の調節

① 海水魚の調節方法

海水魚は、体液の塩類濃度が外液に比べて低く、水が体から出ていく。そのため、海水を大量に飲んで水分を補っている。しかし、そうすると塩類濃度が高くなりすぎてしまうため、エラと腎臓から余分な塩類を排出している。

② 淡水魚の調節方法

淡水魚は、体液の塩類濃度が外液より高く、水が体に侵入してくる。そのため、余分な水分を尿として大量に排出している。尿の排出によって塩類が失われるので、エラから塩類を取り込んでいる。



▶ 海水魚と淡水魚の恒常性の維持



COLUMN

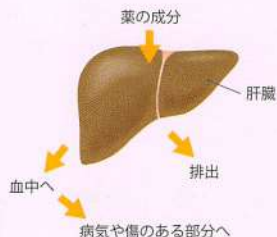
薬の量を守らないと危険なワケ

みなさんは、風邪をひいた時や花粉症がひどい時などに、薬を飲むことがあるでしょう。動物にはもともと、体の不調を正常に戻すための機能が備わっています。しかし、状況によっては、その機能を外からサポートするものが必要になります。それが薬です。

薬には、飲み薬のほかにも注射薬などがあります。ここでは飲み薬について考えてみましょう。みなさんが薬を飲むと、薬は胃や小腸で吸収され、すぐに肝臓へと運ばれます。そして、肝臓にあるさまざまな代謝酵素によって、薬は分解されます。肝臓の解毒作用は薬にも働くのです。

薬が肝臓を通ることによって、場合によっては薬の成分の大部分が分解されてしまうことがあります（これを初回通過効果とよびます）。何だか、とてももったいない気がしますね。しかし、この機能が肝臓に備わっていないければ、薬の血中濃度が高くなりすぎてしまい、副作用が出るなどの危険性が高まります。そのため、肝臓の機能が落ちていて肝臓の酵素が大幅に減少している人や、酵素の働きが悪くなっている人は、薬を飲む際に十分に注意しなくてはなりません。

現在、みなさんが飲んでいる薬は、こうした初回通過効果によって、どれだけ血中の薬の量が減るのかきちんと計算されています。その上で、「副作用を出さずに症状を和らげる」ために飲むべき量が決められているのです。ですから、くれぐれも、薬を飲む時には決められた量をきちんと守るようにしてくださいね。



確 認 問 題 に チ ャ レ ン ジ

1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 体の内部の状態を一定に保とうとする性質を（ ）という。
- ② 多細胞動物では、細胞は（ ）とよばれる液体に囲まれている。
- ③ 脊椎動物の体液は、（ ）、（ ）、（ ）に分けられる。
- ④ 血液の成分である（ ）は液体である。
- ⑤ 赤血球には、（ ）を呼吸器官から組織に運搬する働きがある。
- ⑥ 赤血球には、酸素と結合する性質をもつ（ ）とよばれるタンパク質が含まれている。
- ⑦ 酸素濃度が（ ）く、二酸化炭素濃度が（ ）い条件下では、ヘモグロ빈は酸素と結合する。
- ⑧ 酸素濃度は肺では（ ）く、組織では（ ）い。
- ⑨ ヘモグロ빈の色は（ ）であるが、酸素ヘモグロ빈の色は（ ）である。
- ⑩ 動脈の血液の色は（ ）である。
- ⑪ 酸素濃度と酸素ヘモグロ빈の割合の関係を示すグラフを（ ）という。
- ⑫ 白血球には、細菌などの異物を（ ）によって排除する働きがある。
- ⑬ 血しょうには、血液のpHの変化を抑える働きがある。これを（ ）とよぶ。
- ⑭ 血小板は、血液の（ ）にかかわる。
- ⑮ けがをすると、傷口に血小板が集まり、血しょう中には（ ）とよばれるタンパク質がつくられる。
- ⑯ 血液を試験管の中に入れて静置したときにできる沈殿を（ ）といい、上澄みを（ ）という。

- 1 ①恒常性(ホメオスタシス) ②体液 ③順不同ー血液, リンパ液, 組織液 ④血しょう
 ⑤酸素 ⑥ヘモグロ빈 ⑦高, 低 ⑧高, 低 ⑨暗赤色, 鮮紅色 ⑩鮮紅色
 ⑪酸素解離曲線 ⑫食作用 ⑬緩衝作用 ⑭凝固 ⑮フィブリン ⑯血べい, 血清

- ⑰ 心臓から送り出される血液は、() 脈を通過して全身の組織に運ばれ、() 脈を通過して心臓に戻ってくる。
- ⑱ () とは、動脈と静脈が毛細血管でつながっていて、血液が血管の中を循環する血管系をいう。
- ⑲ 心臓の周期的な収縮を() という。収縮のリズムは、特殊な心筋である() がつくりだしている。
- ⑳ 肺に送られた血液が、再び心臓にもどるまでの流れを() という。
- ㉑ 消化管から血液中へと吸収された物質は、() 脈から肝臓に入り、合成や分解などの処理を受ける。
- ㉒ 血糖濃度が過剰になると、グルコースは() に変えられ、肝細胞に貯蔵される。
- ㉓ タンパク質の分解によって生じた() は、肝臓で毒性の低い() に変えられる。
- ㉔ 肝臓は有害物質を無害な物質に変える。この働きを() とよぶ。
- ㉕ 胆汁は、肝細胞でつくられて() に蓄えられたのち、十二指腸に分泌される。
- ㉖ 腎臓は、() とよばれる構造が集合してできている。この構造は、腎小体と() からなる。
- ㉗ 腎小体は、() とそれを包む() からなる。
- ㉘ 腎動脈から腎臓に入った血液は、まず() でろ過され、ボーマンのうに出る。ボーマンのうに出た液を() という。
- ㉙ 細尿管に送られた原尿からは、() やアミノ酸、無機塩類、水が再吸収される。
- ㉚ 尿は() を通って() に送られ、体外に排出される。

- ⑰動、静 ⑱閉鎖血管系 ⑲拍動、洞房結節(ペースメーカー) ⑳肺循環 ㉑肝門
㉒グリコーゲン ㉓アンモニア、尿素 ㉔解毒作用 ㉕胆のう
㉖ネフロン(腎単位)、細尿管(腎細管) ㉗糸球体、ボーマンのう ㉘糸球体、原尿
㉙グルコース ㉚腎う、ぼうこう

2 次の文を読み、問いに答えなさい。

ヒトなどの哺乳類の血液は、血しょうと有形成分からなる。有形成分は、赤血球、(A)、血小板などからなる。赤血球は、酸素と結合する性質をもつ(B)というタンパク質を有している。

心臓は、2心房2心室からなり、収縮と弛緩を繰り返す。酸素を多く含んだ血液は、心臓の(C)から大動脈に押し出され、全身の組織に送られる。大動脈をたどっていくと、血管は徐々に細くなり、最も細い所では一層の細胞からなる(D)となる。

(D)では、血液は組織に酸素を渡し、かわりに二酸化炭素を受け取る。

肝臓につながる血管として、大動脈から分岐した肝動脈と、消化管からの(E)があり、それらは、酸素や(F)などを送る。(F)は、肝臓でグリコーゲンに合成され、貯蔵される。

問1 文中の(A)～(F)に入る、最も適当な語を答えなさい。

問2 心臓の拍動数を制御している右心房の部位の名称を答えなさい。

(浜松医大 改題)

3 次の文を読み、問いに答えなさい。

動脈より腎臓内に入った血液は腎小体に送られる。腎小体は一種のろ過装置で、血液は(ア)によりろ過され原尿となり、(イ)の中に出る。原尿の総量は一日あたり成人で170リットルにもなるが、一日の尿量は1～2リットルである。

問1 文中の(ア)、(イ)に当てはまる語句を答えなさい。

問2 下線部のように、尿量はろ過された原尿の量よりはるかに少ない。その理由を述べなさい。

問3 タンパク質とグルコースは尿中にほとんど含まれない。その理由をそれぞれの物質について述べなさい。

(岡山理科大 改題)

2 問1 Aー白血球 Bーヘモグロビン Cー左心室 Dー毛細血管 Eー肝門脈
Fーグルコース 問2 洞房結節(ペースメーカー)

3 問1 アー糸球体 イーボーマンのう

問2 水分が細尿管や集合管で再吸収されるから。

問3 タンパク質ータンパク質は大きいため、糸球体でろ過されないから。

グルコースー細尿管や集合管から毛細血管へ再吸収されるから。

1

神経系と内分泌系

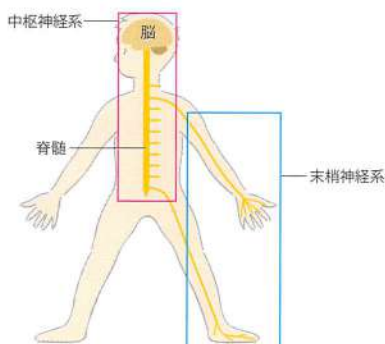
体内環境は、**神経系**と**内分泌系**の働きによって調節されている。

1 神経系

神経系は、体の中でさまざまな情報の伝達にかかわり、体内環境を調節している。脊椎動物の神経系は、中枢神経系と末梢神経系に分けられる。中枢神経系は、脳や脊髄からなる神経系である。末梢神経系は、皮膚・内臓・筋肉などと中枢をつなぐ神経系である。

▶ 自律神経系

恒常性の維持にかかわっているのは、末梢神経系の一種である**自律神経系**である。自律神経系には、**交感神経系**と**副交感神経系**がある。



▶ 神経系

2 内分泌系

内分泌系は、**ホルモン**を介して体内環境の調節を行っている。

▶ ホルモン

ホルモンとは、**内分泌腺**とよばれる器官から血液中に分泌される情報伝達物質である。ホルモンは血液によって運ばれ、特定の器官に到達すると、その器官の働きを調節する。

▶ 内分泌腺

内分泌腺は、分泌物を体外に放出する外分泌腺と、血管内に放出する内分泌腺に分けられる。

2

自律神経系による体内環境の調節

ヒトは緊張すると脈拍が速くなるが、落ち着くと元に戻る。これは自律神経系が心臓の運動を調節しているためであり、自分の意思とは無関係に起こる反応である。

自律神経系は、交感神経と副交感神経からなる。自律神経系によって調節されている器官の多くは、**交感神経と副交感神経の両方によって調節されている**。

①交感神経

すべて脊髄から出ている。心臓や気管支、胃・小腸・肝臓などの内臓、涙腺やだ腺などに分布する。

②副交感神経

中脳、延髄、脊髄下部から出ている。交感神経と同様、さまざまな器官に分布する。

③自律神経による調節の特徴

- ホルモンによる調節と比べて反応が早い。神経を介し、器官に直接情報が伝達されるためである。
- 交感神経と副交感神経は、**互いに反対の作用をする**。片方が器官の働きを促進するならば、もう片方は抑制する。このように、反対の作用をすることを**拮抗作用**という。

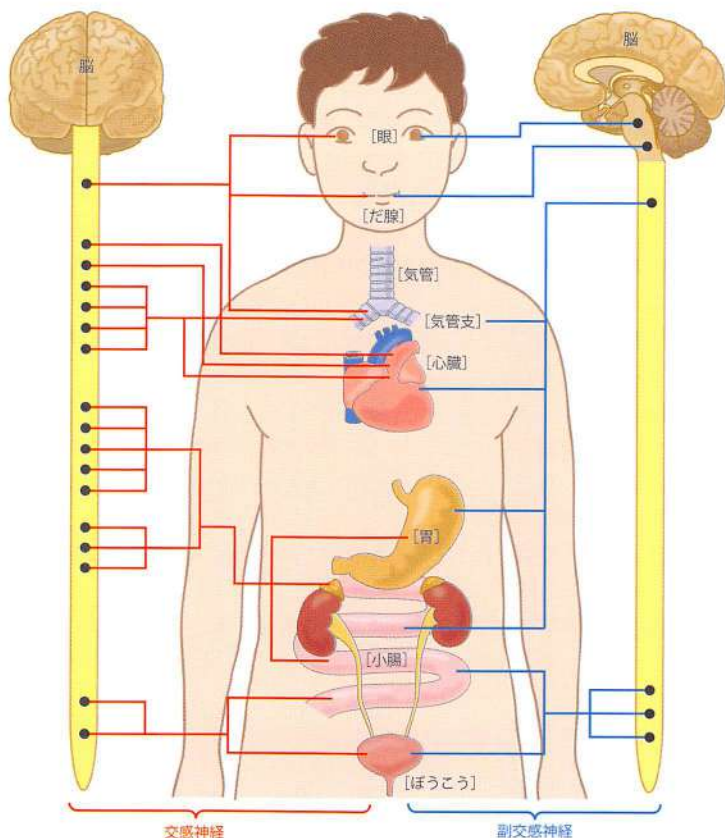
器官	交感神経の働き	副交感神経の働き
瞳孔 どうこう	拡大	縮小
心臓	拍動促進	拍動抑制
気管支	拡張	収縮
皮膚の血管	収縮	—
腸	運動抑制	運動促進
ぼうこう	排尿抑制	排尿促進

▶ヒトの自律神経系の働き



POINT

- 自律神経系は恒常性にかかわる。
- 交感神経と副交感神経は互いに反対の作用をする。



▶ 自律神経の分布

発展

神経伝達物質の働き

自律神経は末端から**神経伝達物質**を分泌し、器官の働きを調節している。分泌される神経伝達物質は、交感神経と副交感神経で異なる。交感神経の末端からは**ノルアドレナリン**が、副交感神経の末端からは**アセチルコリン**がそれぞれ分泌される。

ノルアドレナリンは、心臓の拍動を速め、血圧を上げ、消化管の運動や消化液の分泌を抑制する。反対に、アセチルコリンは心臓の拍動を遅くして血圧を下げ、消化管の運動や消化液の分泌を促進する。

3

ホルモンによる体内環境の調節

① ホルモンと受容体

動物は、内分泌腺から分泌されるホルモンの働きによって、体内環境が調節されている。

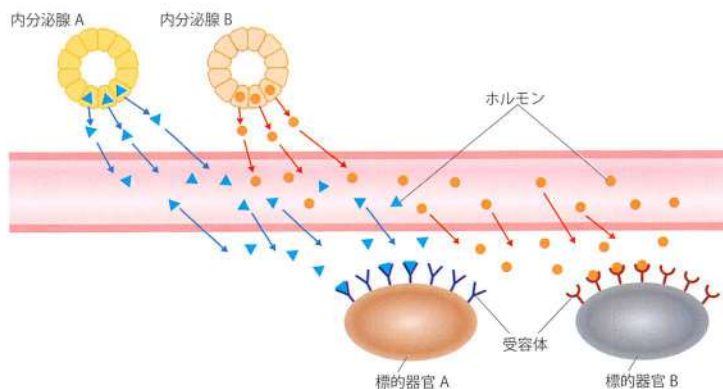
① 標的器官

ホルモンは血液中に分泌されて体内を運ばれ、特定の器官の働きを調節する。ホルモンによる調節を受ける器官を**標的器官**とよぶ。

② ホルモンの受容体

標的器官の細胞には、**受容体**とよばれるタンパク質がある。受容体には、ホルモンを受け取る働きがある。しかし、1つの受容体が全てのホルモンを受け取るわけではなく、**ホルモンの種類ごとに対応する受容体は異なる**。

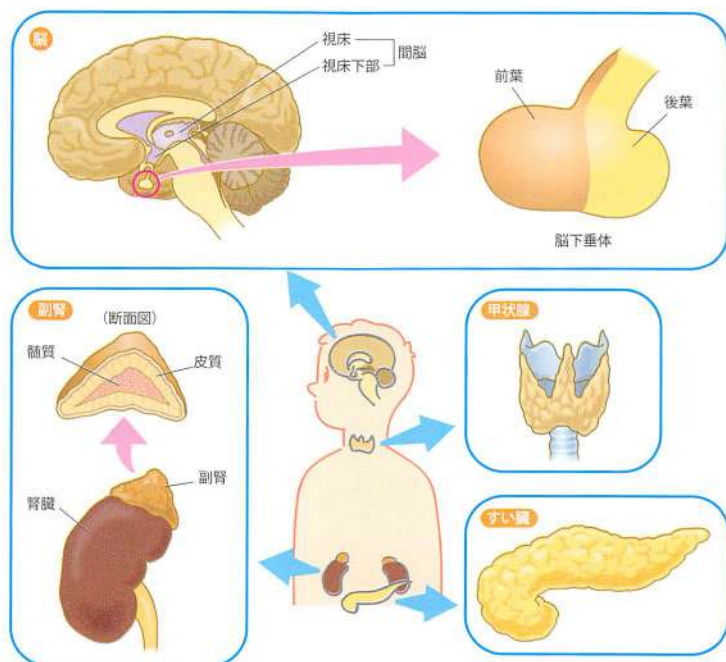
ホルモンが受容体に結合すると、受容体を介して細胞の内部に情報が伝達され、細胞の活動が調節される。



▶ ホルモンと受容体

2 さまざまな内分泌腺とホルモン

ヒトなど脊椎動物はさまざまな内分泌腺をもつ。例えば、^{ししょうかぶ}視床下部、^{のうがすい}脳下垂体、^{たい}甲状腺、^{こくじょうせん}副腎、^{ふくじん}すい臓などが内分泌腺として挙げられる。これらの細胞では、それぞれ特定のホルモンがつくられている。



内分泌腺	ホルモン名	作用
視床下部	放出ホルモン(→p.79) 抑制ホルモン(→p.79)	脳下垂体前葉ホルモンの分泌促進と抑制
脳下垂体前葉	成長ホルモン(→p.80) 甲状腺刺激ホルモン(→p.80) 副腎皮質刺激ホルモン(→p.80)	血糖濃度を上げる 全身の成長促進 甲状腺ホルモンを分泌させる 副腎皮質機能を促進する
脳下垂体後葉	バソプレシン(抗利尿ホルモン)(→p.80)	腎臓での水の再吸収促進
甲状腺	チロキシン(→p.80, 81)	代謝促進
副腎皮質	糖質コルチコイド(→p.80, 82)	血糖濃度を上げる
副腎髄質	アドレナリン(→p.82)	血糖濃度を上げる
すい臓	A細胞 グルカゴン(→p.82) B細胞 インスリン(→p.82)	血糖濃度を上げる 血糖濃度を下げる
(ランゲルハンス島)		

▶さまざまな内分泌腺

3 視床下部と脳下垂体

脳には間脳とよばれる部分がある。間脳には**視床**と**視床下部**がある。視床下部とそれにつながる**脳下垂体**は、ホルモンの分泌量を調節する中枢である。脳下垂体には、**前葉**と**後葉**という2つの部位がある。

① 視床下部から分泌されるホルモン

視床下部からは、**脳下垂体前葉**に働きかけるホルモンが分泌されている。ホルモンを分泌する脳の神経細胞を**神経分泌細胞**とよぶ。視床下部の神経分泌細胞から分泌されるのは、次のホルモンである。

▶**放出ホルモン**…脳下垂体前葉のホルモンの分泌を促進する。

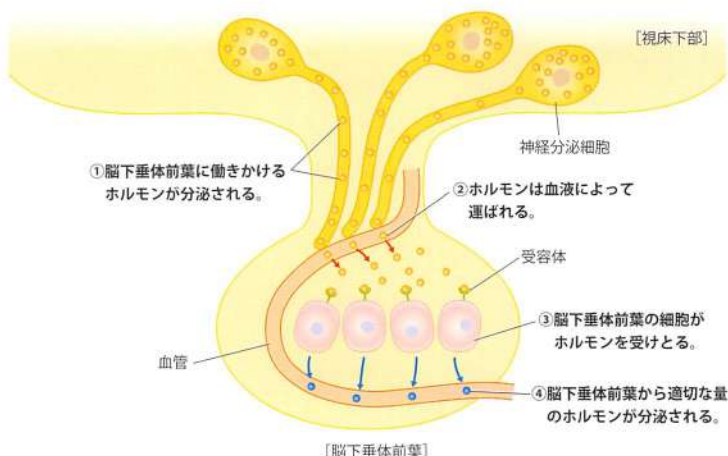
例：甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン、成長ホルモン放出ホルモン

▶**抑制ホルモン**…脳下垂体前葉のホルモンの分泌を抑制する。

例：成長ホルモン抑制ホルモン

② 視床下部と脳下垂体前葉のつながり

視床下部と脳下垂体前葉は毛細血管でつながっている。視床下部の神経分泌細胞から放出されたホルモンは、血流によって脳下垂体前葉に運ばれる。**脳下垂体前葉の細胞には、放出ホルモンと抑制ホルモンの受容体があり、視床下部からのホルモンの影響を受ける。**その結果、脳下垂体前葉のホルモンの分泌量が調節される。



▶ 脳下垂体前葉のホルモン分泌のしくみ

③ 脳下垂体前葉から分泌されるホルモン

脳下垂体前葉からは、**甲状腺刺激ホルモン**、**副腎皮質刺激ホルモン**、成長ホルモンが分泌される。

▶ 甲状腺刺激ホルモン

甲状腺に働きかけ、**チロキシン**とよばれるホルモンの分泌を促進する。

▶ 副腎皮質刺激ホルモン

副腎皮質に働きかけ、**糖質コルチコイド**とよばれるホルモンの分泌を促進する。

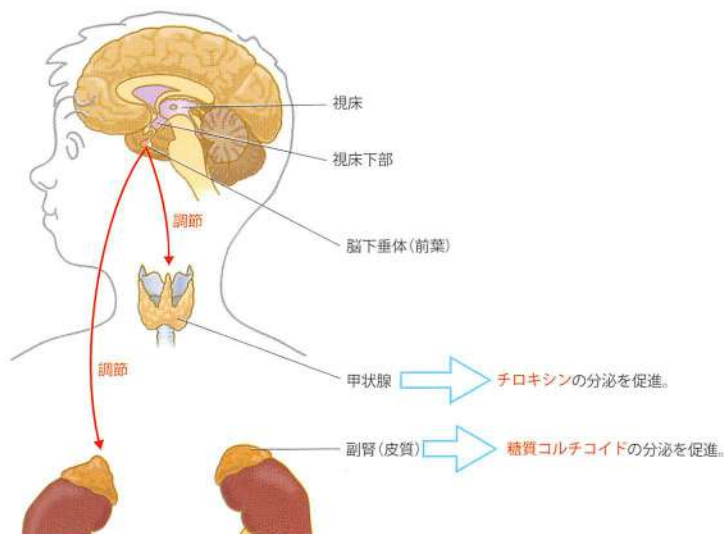
④ 脳下垂体後葉から分泌されるホルモン

脳下垂体後葉からは**バソプレシン** (抗利尿ホルモン^{こうりどくろ}) が分泌される。

バソプレシンがつけられているのは、実際は視床下部である。視床下部の神経分泌細胞から伸びる突起は、脳下垂体後葉に入り込んでおり、視床下部でつくられたホルモンはその先端から放出されている。

!! 調節の流れ

視床下部から分泌されるホルモン→脳下垂体からのホルモン分泌を調節→脳下垂体から分泌されるホルモン→甲状腺や副腎皮質からのホルモン分泌を調節



▶ 脳下垂体前葉のホルモンによる調節

④ フィードバックによるホルモンの調節

ホルモンの分泌は、**フィードバック**とよばれるしくみによって調節されている。フィードバックとは、**結果が原因にさかのぼって作用するメカニズム**をいう。

① フィードバック調節の例—チロキシンの場合

▶チロキシンの濃度が下がったとき

視床下部がチロキシンの濃度低下を感知→視床下部から、甲状腺刺激ホルモンの分泌を促す**放出ホルモン**が分泌される→**脳下垂体前葉**が**甲状腺刺激ホルモン**を分泌する→**甲状腺**が**チロキシン**を分泌する

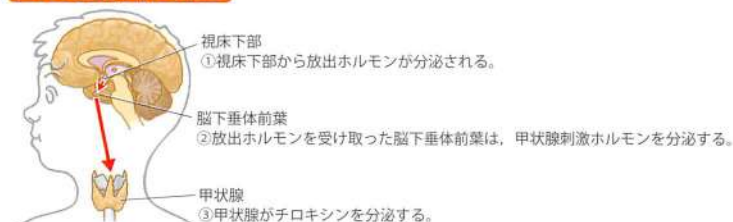
▶チロキシンの濃度が上がったとき

チロキシン自身が視床下部や脳下垂体前葉に作用する→甲状腺刺激ホルモンの分泌を抑制→甲状腺に甲状腺刺激ホルモンが来ない→チロキシンは分泌されない

② 負のフィードバック

チロキシン濃度が高くなりすぎた場合の調節のように、**増えすぎた産物がその産物の合成段階に働きかけ、合成を抑えるしくみ**を**負のフィードバック**とよぶ。

チロキシン濃度が下がったとき



チロキシン濃度が上がったとき



負のフィードバック

- ①チロキシン自身が視床下部や脳下垂体前葉に作用する。
- ②甲状腺刺激ホルモンの分泌を制御する。
- ③チロキシンは分泌されない。

▶フィードバック調節

4

自律神経とホルモンの協調

グルコースは、細胞のエネルギー源として最もよく使われる。血液に含まれるグルコースのことを血糖という。糖分を多量に摂った時も空腹時も、血糖の濃度はほぼ一定に保たれている。血糖濃度は自律神経とホルモンの両方の働きによって調節されている。

1 血糖濃度を上げるしくみ

① アドレナリン、グルカゴンの分泌

空腹や激しい運動によって血糖濃度が下がると、まずは視床下部の血糖調節中枢がそれを感じ取る。血糖濃度が低下したという情報は、血糖調節中枢から交感神経を通じて、副腎髄質とすい臓に伝えられる。すると副腎髄質からは**アドレナリン**が、すい臓のランゲルハンス島の**A細胞**からは**グルカゴン**がそれぞれ分泌される。アドレナリンとグルカゴンは肝臓に働きかける。その結果、肝臓に蓄えられていたグリコーゲンがグルコースに分解され、血糖濃度が上がる。

補足1 A細胞は、低血糖濃度を直接感知し、グルカゴンを分泌できる。

補足2 アドレナリンは筋肉にも働きかけ、筋肉中のグリコーゲンをグルコースに分解する。

② 糖質コルチコイドの分泌

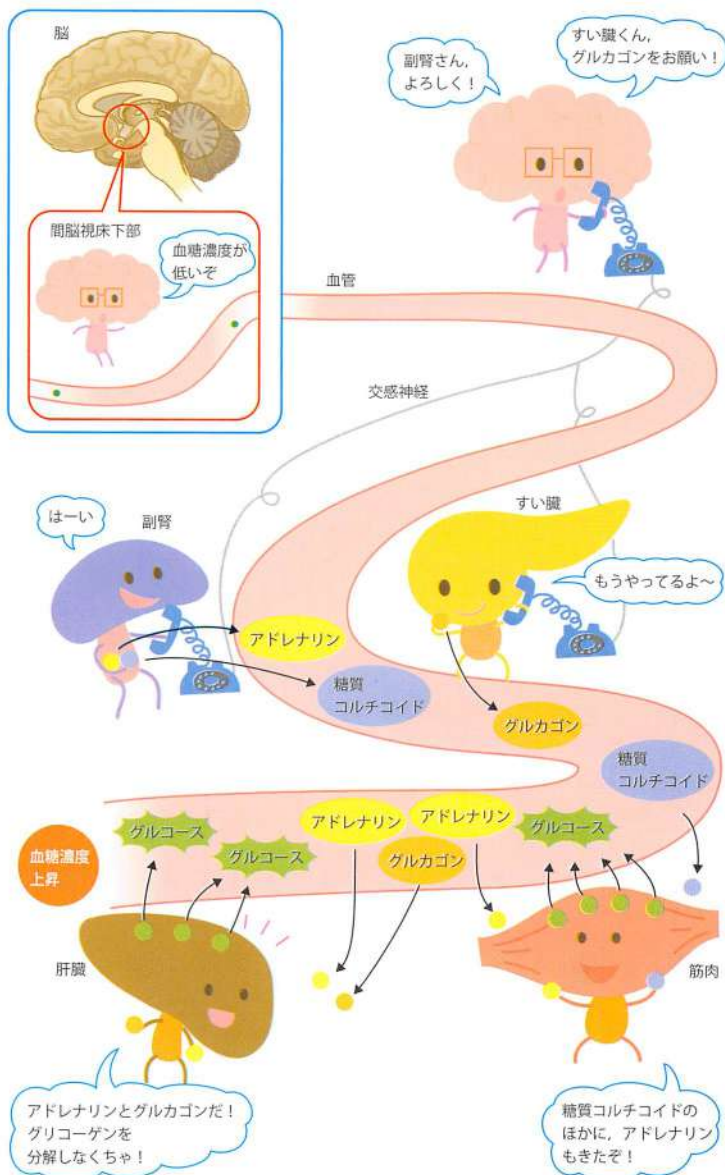
血糖調節中枢から伝えられる低血糖濃度の情報は、脳下垂体前葉を介して、副腎皮質にも伝えられる。副腎皮質からは、副腎皮質ホルモンである**糖質コルチコイド**が分泌される。糖質コルチコイドは、筋肉などに作用し、タンパク質を糖に変える代謝経路を活性化して血糖濃度を上げる。

2 血糖濃度を下げるしくみ

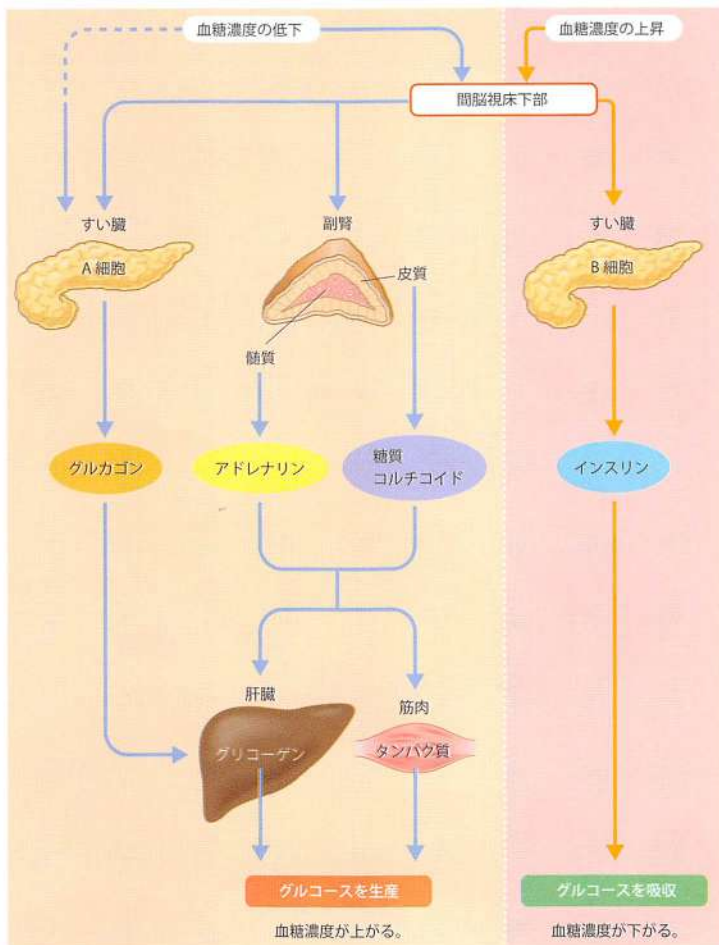
血糖濃度が上がると、それを直接感知したすい臓のランゲルハンス島の**B細胞**から、**インスリン**が分泌される。また、血糖調節中枢からも副交感神経を通じて、B細胞に高血糖濃度だという情報が伝えられる。インスリンは各細胞のグルコースの消費を高める。同時に、肝臓や筋肉の細胞に対してはグルコースを取り込み、グリコーゲンを合成するよう促す。その結果、血糖濃度が下がる。

▶ インスリンと糖尿病

インスリンが不足したり、細胞に対して正常に作用しなくなると、血糖濃度の上昇を招く。血糖濃度が高くなったまま下がらなくなる疾患を**糖尿病**という。糖尿病は失明や心筋梗塞など、さまざまな障害を引き起こす。



▶血糖濃度を上げるしくみ



▶ 血糖濃度の調節



POINT

- 血糖濃度は自律神経系と内分泌系の両方の働きで一定に保たれる。
- 視床下部の血糖調節中枢が血糖濃度の低下・上昇を感知し、血糖濃度調節の指令を発信する。

3 体温の調節

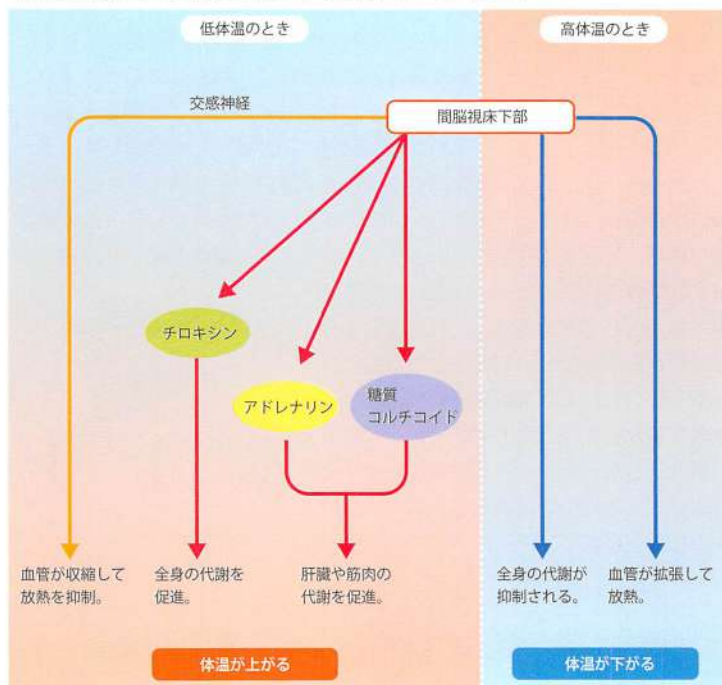
体外環境に影響されず、体温がほぼ一定に保たれる動物を恒温動物^{こうおん}という。哺乳類や鳥類は恒温動物である。体温の調節も、自律神経とホルモンが協調して行っている。体温の変化を感知し、体温を一定に保つよう指令を出すのは、視床下部にある**体温調節中枢**である。

① 体温を上げるしくみ

- 皮膚の血管が収縮して血流による放熱を防ぐ。
- アドレナリン、糖質コルチコイド、チロキシンが分泌される。これらのホルモンは肝臓や筋肉での代謝を活発にして発熱を促す。

② 体温を下げるしくみ

- 皮膚の血管が拡張して放熱する。発汗による気化熱で体を冷やす。
- 肝臓や筋肉での代謝を抑制し、発熱量を少なくする。



▶ 体温調節



COLUMN

痛みを認識するシステム

イギリスのロンドン病院には、「手術の鐘^{かね}」という鐘が保存されています。この鐘は1700年代のもので、手術を受ける人が痛みや恐怖で暴れるため、この鐘を鳴らしてスタッフを集めて患者を押さえ込んでいたと言われていました。今ではとても想像できないことです。

では、痛みはどのように認識されるのでしょうか？痛みは大きく皮膚痛覚と深部痛覚に分けられますが、ここでは皮膚感覚について考えてみましょう。皮膚には、痛覚を感じる受容体があります。この受容体を刺激し、痛覚を引き起こすきっかけとなるのは、熱、化学的刺激、電気刺激、機械的刺激です。痛みは生体にとって生命に関わるとても危険なシグナルです。ですから、すぐにその刺激から逃げるとともに、司令塔である脳に痛みの発生を知らせなくてはなりません。

すぐに刺激から逃げるために、私たちの体には「脊髄反射」とよばれる反応経路が備わっています。この反応経路のおかげで、脳からの指令を待つことなく、瞬間的に手をひっこめるなどして刺激から逃れることができます。司令塔からの命令ではなく、言わば「現場判断」で対処をしているわけです。

その現場ではブラジキニン、プロスタグランジン、ヒスタミンなどの発痛物質が作られ、「危険だぞ！」というシグナルが出されます。これらの情報が脊髄を通して脳まで到達すると、不快や不安という感情が起こり、痛みを抑制する物質が作られます。一般的に医療現場で使用される鎮痛薬は、これらのシステムを利用したもので、司令塔である脳に作用するか、もしくは現場である損傷部位に作用するように作られています。

鎮痛薬と麻酔薬をうまく組み合わせて使うことで、現代の医療現場では「手術の鐘」を鳴らさずにすんでいるのです。



✓

確

認

問

題

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 脊椎動物の恒常性維持には、（ ）神経がかかわっている。この神経は（ ）神経と（ ）神経からなる。
- ② 心臓の拍動を促進したり、腸の運動を抑制するのは（ ）神経の働きによるものである。
- ③ 交感神経と副交感神経は、器官に対して互いに反対の作用をする。この作用を（ ）作用とよぶ。
- ④ （ ）は、血液中に分泌され、特定の器官の働きを調節する。調節を受ける器官を（ ）器官とよぶ。
- ⑤ 分泌腺には、分泌物を体外に放出する（ ）分泌腺と、血液中に放出する（ ）分泌腺がある。
- ⑥ 標的器官の細胞には、（ ）とよばれるホルモンを受け取るタンパク質がある。
- ⑦ ヒトののど元には、（ ）というチョウのような形の内分泌腺がある。
- ⑧ （ ）下部とそれにつながる（ ）は、ホルモンの分泌量を調節する中枢である。
- ⑨ ホルモンを分泌する脳の神経細胞を（ ）とよぶ。
- ⑩ 視床下部からは、脳下垂体の（ ）に働きかけるホルモンが分泌されている。
- ⑪ 脳下垂体前葉からは、（ ）刺激ホルモンや（ ）刺激ホルモンが分泌される。
- ⑫ 脳下垂体後葉からは、抗利尿ホルモンである（ ）が分泌されているが、このホルモンがつくられているのは（ ）である。

- 1 ①自律、交感(副交感)、副交感(交感) ②交感 ③拮抗 ④ホルモン、標的
 ⑤外、内 ⑥受容体 ⑦甲状腺 ⑧視床、脳下垂体 ⑨神経分泌細胞 ⑩前葉
 ⑪順不同一甲状腺、副腎皮質 ⑫バソプレシン、視床下部

- ⑬ 増えすぎた産物がその合成段階に働きかけ、合成を抑えるしくみを負の（ ）とよぶ。ホルモンの分泌量の調節に欠かせないしくみである。
- ⑭ チロキシンの濃度の低下を（ ）が感知すると、（ ）刺激ホルモン放出ホルモンが視床下部から分泌される。
- ⑮ 甲状腺に（ ）ホルモンが届かないとチロキシンは分泌されない。
- ⑯ 血糖とは、血液中にふくまれる（ ）のことである。
- ⑰ 血糖の濃度が低下すると、副腎髄質からは（ ）が、ランゲルハンス島の（ ）細胞からは（ ）が分泌される。すると、肝臓に蓄えられた（ ）がグルコースに分解され、血糖濃度が上昇する。
- ⑱ 副腎皮質から分泌される（ ）というホルモンにも、血糖濃度を上げる働きがある。このホルモンは、タンパク質を糖に変える代謝経路を活性化する。
- ⑲ 血糖の濃度が高くなると、ランゲルハンス島の（ ）細胞から（ ）が分泌される。このホルモンが不足したり、細胞に対して正常に作用しなくなると、（ ）とよばれる病気になることがある。
- ⑳ 血糖調節中枢も体温調節中枢も（ ）にある。
- ㉑ アドレナリンや糖質コルチコイドには、体温を（ ）げる作用がある。
- ㉒ 皮膚の血管が（ ）すると、放熱によって体温が下がる。

⑬フィードバック ⑭視床下部，甲状腺

⑮甲状腺刺激 ⑯グルコース ⑰アドレナリン，A，グルカゴン，グリコーゲン

⑱糖質コルチコイド ⑲B，インスリン，糖尿病 ⑳視床下部 ㉑上 ㉒拡張

2 ヒトの血糖量の調節に関する次の文を読み、以下の問いに答えなさい。

血糖量の調節には、中枢神経系に属する(A)と、その調節下にある(B)が重要な働きをしている。また末梢の臓器では(C)の(D)や(E)に加えて、副腎なども血糖量の調節に関与している。食事をとることにより血糖量が増加すると、(A)が刺激される。その興奮は**神経A**を経て(C)の(D)に伝えられる。また、(D)には血糖量の増加を直接感知する機能もあり、これらの働きによって(F)が分泌される。その結果、血糖量は低下する。一方、空腹時などに血糖量が減少すると(A)が刺激されるが、その興奮は**神経B**を経て副腎髄質を刺激し、(G)が分泌される。また、**神経B**の興奮や血糖量の低下が刺激となって(C)の(E)からの(H)の分泌が促される。同時に(A)から(B)に指令が出て、(I)の分泌が促され、このホルモンの働きによって副腎皮質から(J)が分泌される。これらの結果として、血糖量は上昇する。

問1 文中の(A)～(J)に最も適切な語をそれぞれ選びなさい。

- ① 肝臓 ② 甲状腺 ③ 視床 ④ 視床下部 ⑤ すい臓
- ⑥ 中脳 ⑦ 脳下垂体後葉 ⑧ 脳下垂体前葉
- ⑨ ランゲルハンス島A(α)細胞 ⑩ ランゲルハンス島B(β)細胞
- ⑪ アドレナリン ⑫ インスリン ⑬ グルカゴン
- ⑭ 甲状腺刺激ホルモン ⑮ チロキシン ⑯ 糖質コルチコイド
- ⑰ バソプレシン ⑱ 副腎皮質刺激ホルモン

問2 神経A、Bとは何か。それぞれ答えなさい。

(北里大 改題)

- 2** 問1 A-④ B-⑧ C-⑤ D-⑩ E-⑨ F-⑫ G-⑪ H-⑬ I-⑱ J-⑰

問2 神経A-副交感神経 神経B-交感神経

1

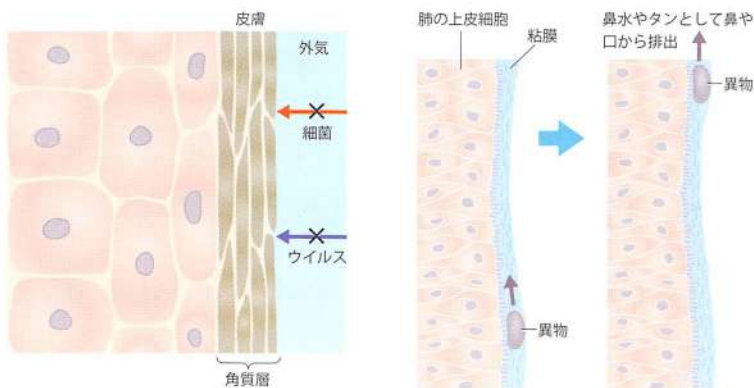
生体防御

ヒトのからだは、病原体などの異物が侵入する危険に常にさらされている。異物が体内に侵入すると、恒常性が維持できなくなり、疾患の原因となる場合がある。そのため、ヒトのからだには、異物の侵入を防いだり、侵入した異物を速やかに排除するしくみが備わっている。このような、からだを異物から守るしくみを^{せいたいぼうぎょ}生体防御という。生体防御は、物理的・化学的な防御と免疫による防御に大別される。

1 物理的・化学的防御

① 物理的防御

皮膚の表面には、**角質層**とよばれる細胞層があり、異物の侵入を防ぐ障壁^{しょうへき}となっている。また、鼻や気管などの粘膜は**粘液**で覆われており、侵入しようとするウイルスや細菌を粘液にからめとり、排出を促している。



▶ 物理的防御

② 化学的防御

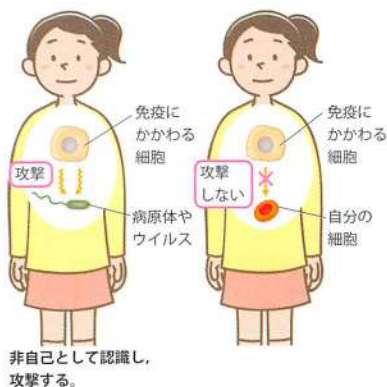
汗や涙には、殺菌力のある酵素が含まれており、侵入しようとする細菌を排除している。また、口から食物とともに取り込んだ細菌は、強い酸性を示す胃液によって殺菌される。

2 免疫

免疫とは、体内に侵入した病原体などの異物を**非自己**として認識し、排除するしくみである。物理的・化学的防御をすりぬけた異物に対しては、免疫が働くことで体内の恒常性が守られる。免疫には、生まれつき体に備わっている**自然免疫**と、生後に得られる**獲得免疫**がある。

① 自然免疫

体内に侵入した異物は、最初に白血球の**食作用**により処理される。食作用とは、白血球が異物を取り込んで消化・分解することである。食作用にかかわる白血球を**食細胞**といい、**好中球**、**マクロファージ**、**樹状細胞**などがある。これらの細胞による食作用は、どのような異物に対しても等しく行われる**非特異的な反応**である。



▶ 自己、非自己の認識



好中球

▶ 食細胞



マクロファージ



樹状細胞

参考

好中球

好中球は、白血球全体のうち50～70%を占めており、大きさは直径10μmほどである。細菌やカビなどの病原体は食べてくれるが、ウイルスを排除することはできない。血管内を流れているときは球状をしているが、食作用を発揮しているときはアメーバのような形に変形する。

②獲得免疫

自然免疫は非特異的な反応であるが、獲得免疫では個々の異物に応じた特異的な反応が示される。一度体内に侵入した異物の情報は記憶されており、獲得免疫では、その記憶が呼び出されるためである。

獲得免疫で中心的な役割を担う細胞は、**T細胞**と**B細胞**である。この2つの細胞は、**リンパ球**とよばれる白血球であり、どちらも骨髄にある造血幹細胞からつくられる。

▶T細胞

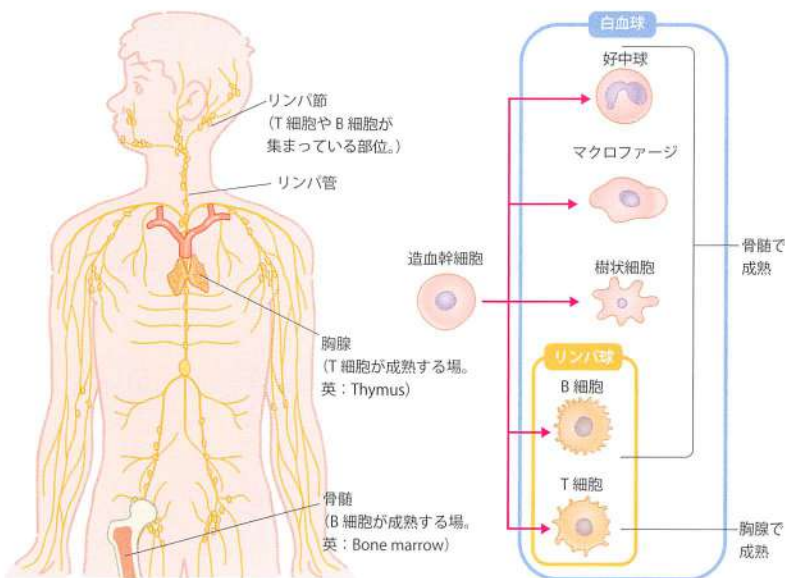
骨髄でつくられた後、^{きょうせん}胸腺に入って成熟する。T細胞には**ヘルパーT細胞**と**キラーT細胞**がある。ヘルパーT細胞は異物の情報を認識して、B細胞とキラーT細胞を活性化する。

▶B細胞

B細胞は骨髄で成熟し、**抗体**とよばれるタンパク質の産生にかかわる。

▶獲得免疫に関与するその他の細胞

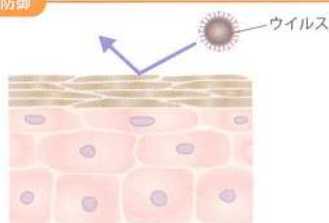
マクロファージや樹状細胞も獲得免疫に関与している。これらの食細胞は、異物の情報をヘルパーT細胞に知らせる働きをする。



▶免疫にかかわる体の部位

▶免疫にかかわる細胞

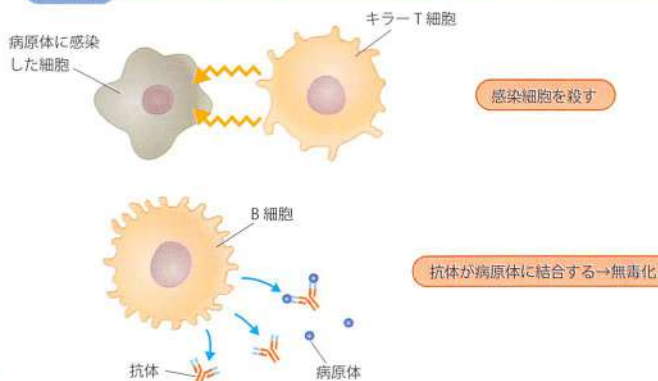
物理的防御



自然免疫



獲得免疫



▶生体防御

POINT

- 皮膚や粘液、酵素などにより、異物の侵入は阻まれる。
- 侵入した異物に対しては、まず自然免疫が応答する。
- 自然免疫によって排除されなかった異物に対しては、獲得免疫が応答する。

2

獲得免疫のしくみ

獲得免疫には**体液性免疫**と**細胞性免疫**があり、どちらも個々の異物に応じた特異的な反応が起こる。獲得免疫を誘起させる物質を**抗原**とよぶ。抗原は、ヘルパーT細胞が異物を認識するための目印である。

1 体液性免疫

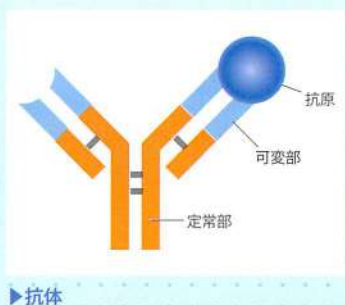
① 体液性免疫のしくみ

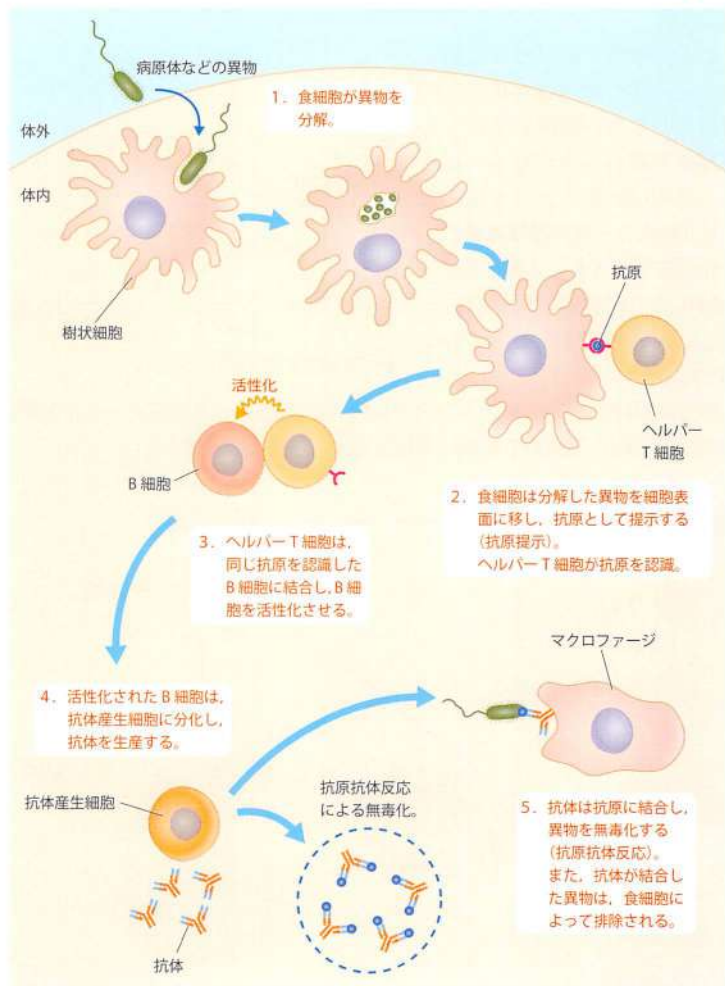
1. 細菌などの異物が体内に侵入すると、マクロファージや樹状細胞などの食細胞が異物を取り込んで分解する。
2. 食細胞は分解した異物を細胞の表面に移行させ、抗原として提示する(**抗原提示**)。
3. 食細胞が提示した抗原をヘルパーT細胞が認識する。ヘルパーT細胞ごとに認識する抗原は異なる。つまり、1つのヘルパーT細胞が認識できるのは、1種類の抗原のみである。
4. 抗原を認識したヘルパーT細胞は増殖し、同じ抗原を認識するB細胞を活性化する。
5. 活性化されたB細胞は増殖して**抗体産生細胞**に分化し、**抗体**を血しょう中に分泌する。
6. 抗体は抗原を特異的に認識して結合し(**抗原抗体反応**)、異物を無毒化する。また、抗体が結合した異物は食細胞に認識されやすくなり、食作用によって速やかに排除される。

発展

抗体のつくり

抗体は免疫グロブリンとよばれるタンパク質でできている。免疫グロブリンはY字型の構造をしており、可変部と定常部からなる。抗原に結合するのは可変部である。可変部と抗原は、相補的な立体構造をしている。そのため、抗体と抗原は特異的に結合する。





▶ 体液性免疫の流れ

第1部

第2部

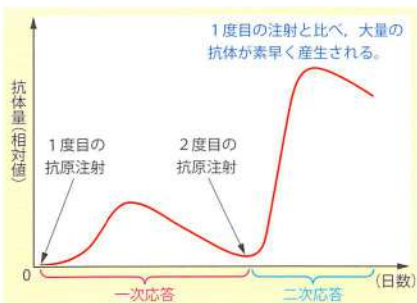
第3部

第4部

第5部

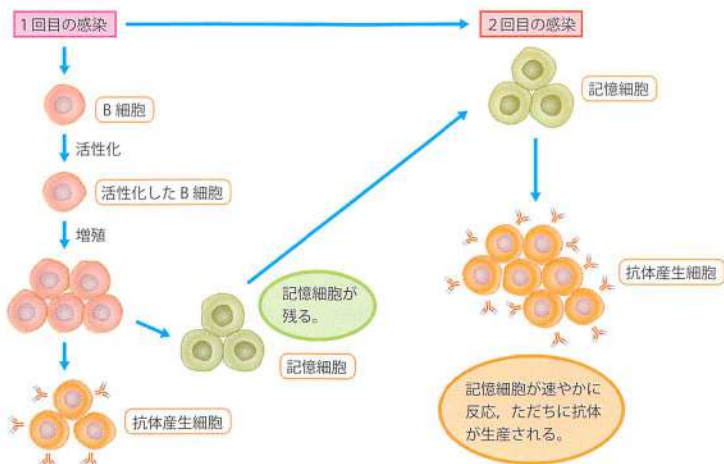
②二次応答

ある病原体に感染した経験があると、同じ病原体が再度体内に侵入しても、発病しなかったり軽症で済むようになる。これは、最初に感染したときに応答したB細胞の一部が**記憶細胞**として体内に保存され、2度目の侵入の際に直ちに抗体産生細胞に分化し、大量の抗体を放出するためである。



▶一次応答と二次応答

ある病原体が初めて侵入したときに起こる反応を一次応答という。2度目以降の侵入で起こる**強く素早い免疫反応**を**二次応答**という。



▶二次応答のしくみ

2 細胞性免疫

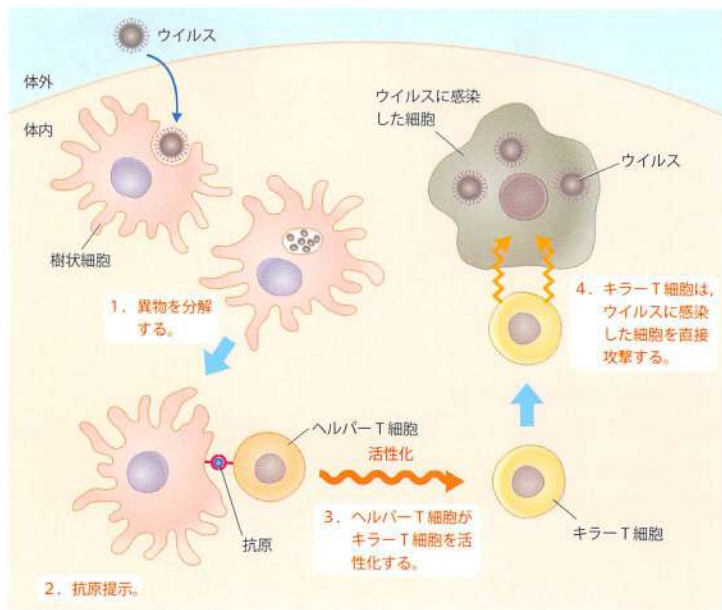
抗体を介さず、直接的に抗原が排除されるしくみを**細胞性免疫**という。

①細胞性免疫のしくみ

1. 食細胞がウイルスなどを取り込んで分解し、細胞表面に抗原を提示する。
2. 食細胞が提示した抗原をヘルパーT細胞が認識する。抗原の情報を得たヘルパーT細胞は活性化し、増殖する。
3. 増殖したヘルパーT細胞は、同じ抗原に対応する**キラーT細胞**を活性化し、増殖を促進する。
4. 増殖したキラーT細胞は、ウイルスに感染した細胞を直接攻撃し排除する。ヘルパーT細胞はマクロファージも活性化し、マクロファージは食作用により抗原を破壊する。

②細胞性免疫と二次応答

細胞性免疫では、ヘルパーT細胞とキラーT細胞の一部が記憶細胞として体内に残る。同じ抗原が体内に侵入した際には速やかに増殖し、抗原を排除するよう働く。



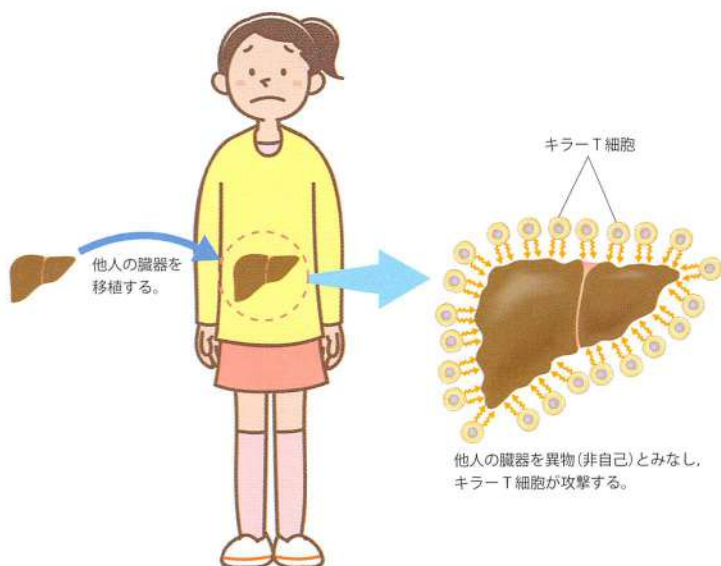
▶細胞性免疫の流れ

③細胞性免疫と拒絶反応

病気や事故によって臓器の機能が失われた場合、他人の臓器を移植することで治療しようとすることがある。しかし、移植された他人の臓器は、通常は非自己として認識され、キラーT細胞による攻撃を受ける。攻撃を受けた臓器は機能を果たせず、やがて壊死^{えし}して排除されてしまう。これを**拒絶反応**という。

補足1 キラーT細胞は、がん細胞も直接攻撃し、排除する働きをもつ。

補足2 拒絶反応を予防したり治療したりするために、免疫反応を抑制する薬剤が用いられる。



▶拒絶反応



POINT

体液性免疫と細胞性免疫の違い

- 体液性免疫→抗体産生細胞が抗体をつくる。抗原抗体反応によって、抗原が無毒化される。
- 細胞性免疫→キラーT細胞が抗原を攻撃し、排除する。

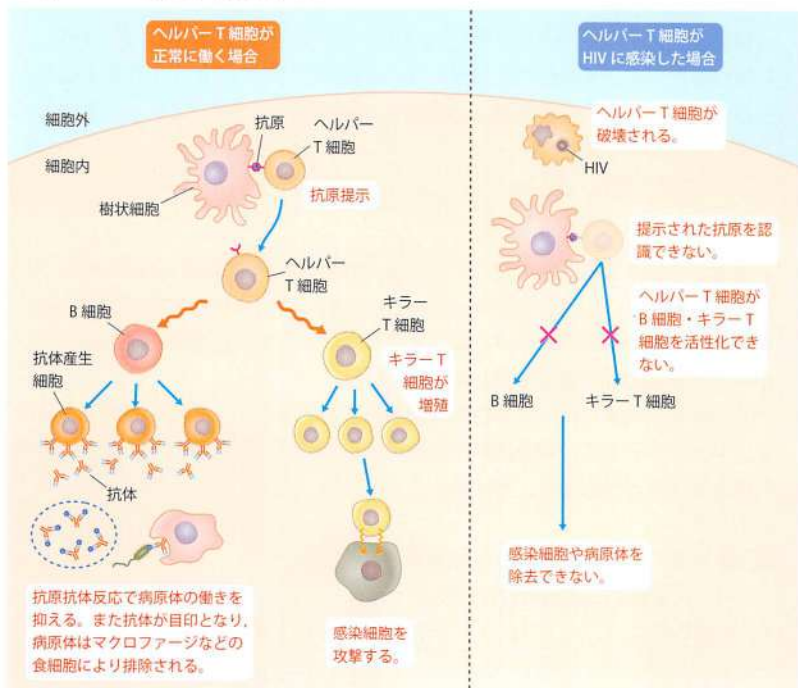
3

免疫と疾患

1 エイズと日和見感染

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる疾患を**エイズ**(AIDS, 後天性免疫不全症候群)という。ヒト免疫不全ウイルスはヘルパーT細胞に感染し、細胞を破壊する。ヘルパーT細胞は、体液性免疫、細胞性免疫の両方にかかわるため、ヒト免疫不全ウイルスに感染すると免疫機能が著しく損なわれる。免疫機能が損なわれると、健康な体であれば感染しないような病原体にも感染するようになる。このような感染を**日和見感染**という。

補足 HIVはHuman Immunodeficiency Virus, AIDSはAcquired Immune Deficiency Syndromeの頭文字表記である。



▶ エイズ

2 免疫の異常

①自己免疫疾患

免疫とは、本来は異物を排除するためのしくみである。しかし、自己の組織や正常な細胞が免疫反応により攻撃されてしまう病気がある。このような病気の総称を**自己免疫疾患**とよぶ。自己免疫疾患には、関節リウマチやバセドウ病などがある。

参考

自己免疫疾患とその症状

▶関節リウマチ

自己の関節組織が抗原として認識され、関節が破壊される。

▶バセドウ病

甲状腺の表面にある、甲状腺刺激ホルモン受容体に対する抗体ができる。甲状腺刺激ホルモンのかわりに、その抗体が受容体を刺激してしまうため、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される。甲状腺ホルモンは代謝を高める働きがあるため、ホルモンの量が過剰になると頻脈^{ひんみく}*や眼球突出など全身にさまざまな影響を及ぼす。

*心拍数が増加すること。

②アレルギー

外部から侵入する異物に対して起こる、過剰な免疫反応を**アレルギー**とよぶ。花粉や食物など、本来は無害なはずのものに対して抗原抗体反応が過敏に起こり、じんましんや目のかゆみ、鼻づまりなど体に不都合な症状が現れる。アレルギーの原因となる物質を**アレルゲン**という。

アレルゲンはまれに、全身性の強い反応を引き起こす。これを**アナフィラキシーショック**とよぶ。呼吸困難や急激な血圧低下などが起こり、死に至ることもある。

補足 金属アレルギーやうるしによるかぶれなど、細胞性免疫がかかわるアレルギー反応もある。



▶飛散するスギ花粉

3 免疫と医療

① 予防接種

感染症の中には、獲得免疫による二次応答を利用することによって、発症を防ぐことができるものがある。あらかじめ、毒性を弱くした病原体や無毒化した毒素を接種し、特定の病原体に対する抗体や記憶細胞を体内につくらせておくことを**予防接種**という。予防接種の際に用いられる抗原は**ワクチン**とよばれる。



▶ 予防接種

② 血清療法

抗体を含む血清(抗血清)^{けっせい}を注射することにより、抗原を無毒化する治療法を**血清療法**という。抗血清は、抗原をウマなどに接種することによってつくられる。

血清療法は、例えばマムシにかまれたときなど、緊急を要する場合に用いられる。ウマなどの動物の血清は、ヒトにとってそれ自体が異物であるため使用には注意が必要である。



POINT

- ヒト免疫不全ウイルスは、ヘルパーT細胞に感染する。
- 自己免疫疾患では、自分の体の組織や細胞が異物であると認識されてしまう。
- 予防接種の目的は、病原体に対する抗体や記憶細胞を、あらかじめ体内でつくらせることである。

 COLUMN

お母さんからもらうお守り

多くの動物は、生まれた時、もしくは生まれる前にお母さんからとても大事なお守りをもらいます。そのお守りとは「移行抗体」とよばれるもので、お母さんが作った免疫です。生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ自分の体で免疫システムを作ることができませんから、このお母さんからのプレゼントはとても大切なものです。

では、この移行抗体はどのように渡されているのでしょうか。移行抗体の渡し方には2通りの方法があります。1つは胎盤たいばんを通して渡す方法で、もう1つは初乳しよにゅうによって渡す方法です。

胎盤とは、簡単にいうとお母さんと赤ちゃんとの連絡通路のことで、ヒトだけではなく牛や豚など、ほとんどの哺乳類でつくられています。初乳とは、出産をして初めて出る乳汁にゅうじゅうのことで、たくさんの栄養と移行抗体を含んでいます。ヒトの場合、ほとんどの移行抗体は胎盤を通じて赤ちゃんへ渡されます。一方、牛や豚などは初乳を通して移行抗体が渡されます。

こうして赤ちゃんに渡された移行抗体には、いろいろな病原体に對抗できる抗体が含まれています。しかし、その持続時間はまちまちです。6か月もつものもあれば、1か月くらいしか効かないものもあります。ヒトの場合、赤ちゃんが自分で抗体をたくさん作れるようになるには、約3～4か月かかります。ですから、お母さんか

らもらった抗体が減り、自分でもあまり抗体を作ることができない生後3か月頃頃は、病気にかかりやすい時期だと言われています。



確 認 問 題 に チ ャ レ ン ジ

1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 物理的・化学的な防御や免疫など、からだを異物から守るしくみをまとめて（ ）という。
- ② （ ）は物理的な障壁となり、異物が体内に侵入するのを防ぐ。
- ③ 汗や涙には殺菌力のある（ ）が含まれており、細菌などを排除している。
- ④ 免疫とは、異物を（ ）として認識し、排除するしくみである。
- ⑤ 免疫には、生まれつきからだに備わっている（ ）免疫と、生後に得られる（ ）免疫がある。
- ⑥ 物理・化学的な防御をすりぬけて体内に進入した異物は、最初に白血球の（ ）によって処理される。
- ⑦ 獲得免疫で中心的な役割を果たすのは、（ ）と（ ）というリンパ球である。前者は胸腺で成熟し、後者は骨髄で成熟する。
- ⑧ 獲得免疫には、（ ）免疫と（ ）免疫がある。
- ⑨ 獲得免疫を誘起させる物質を（ ）という。
- ⑩ 樹状細胞などの（ ）細胞が、分解した異物を抗原として細胞表面に提示することを、（ ）という。
- ⑪ 抗体は、（ ）細胞が（ ）細胞に分化すると放出される。
- ⑫ 抗体が抗原を特異的に認識して結合することを（ ）反応という。
- ⑬ ある病原体が体内に侵入した場合、その侵入が2度目であれば、（ ）という強く素早い免疫反応が起きる。
- ⑭ 細胞性免疫において（ ）細胞は、ウイルスに感染した細胞を直接攻撃し、排除しようとする。

- 1 ①生体防御 ②皮膚(角質層) ③酵素 ④非自己 ⑤自然, 獲得 ⑥食作用
 ⑦T細胞, B細胞 ⑧順不同一体液性, 細胞性 ⑨抗原 ⑩食, 抗原提示
 ⑪B, 抗体産生 ⑫抗原抗体 ⑬二次応答 ⑭キラーT

- ⑮ 体液性免疫においても細胞性免疫においても、抗原を最初に認識するのは（ ）細胞である。
- ⑯ 移植された臓器が、免疫反応により攻撃を受けて排除されてしまうことを（ ）という。このときに関係している免疫は、（ ）性免疫である。
- ⑰ 二次応答において、速やかに大量の抗体がつくられるのは、最初に感染したときに対応したB細胞の一部が（ ）細胞として体内に保存されているからである。
- ⑱ （ ）は、ヒト免疫不全ウイルスによって引き起こされる。このウイルスは（ ）細胞に感染するため、体液性免疫と細胞性免疫の両方に影響が出てしまう。
- ⑲ 免疫機能が損なわれると、健康体であれば感染しないような病原体にも感染してしまう。このような感染を（ ）感染という。
- ⑳ 自己の組織や正常な細胞が、免疫反応により攻撃される病気を、（ ）という。
- ㉑ 外部から侵入する異物に対して起こる、過剰な免疫反応を（ ）といい、この反応の原因となる物質を（ ）とよぶ。
- ㉒ 感染症を防ぐために、弱毒化した病原体などを接種し、あらかじめ（ ）を体内につくらせておくことを（ ）という。
- ㉓ 抗体を含む（ ）を注射することで、抗原を無毒化する治療法がある。
- ㉔ アレルゲンにより、呼吸困難や血圧低下など、重い反応が引き起こされることがある。このような反応を（ ）という。

⑮ヘルパーT ⑯拒絶反応，細胞 ⑰記憶

⑱エイズ(AIDS，後天性免疫不全症候群)，ヘルパーT ⑲日和見 ⑳自己免疫疾患

㉑アレルギー，アレルゲン ㉒抗体，予防接種 ㉓血清

㉔アナフィラキシーショック

2 次の文を読み、問いに答えなさい。

脊椎動物は免疫とよばれる生体防御のしくみを備えている。体外から体内に侵入した細菌やウイルスは、体液中の^ア白血球の作用により除去される。また、生物が自分の体にとって異物と認識したものは抗原とよばれ、抗原が体内に侵入した場合、^イ白血球の一種であるリンパ球がつくる抗体の働きによって抗原は排除される。

問1 下線部アの特徴に関する記述として最も適当なものを、次の①～④のうちから1つ選びなさい。

- ① 細胞の形は一定である。
- ② 核をもたない。
- ③ 血液の有形成分で最も多い血球である。
- ④ 細胞内に異物を取り込んで分解する。

問2 下線部イに関する記述として誤っているものを、次の①～⑥のうちから1つ選びなさい。

- ① リンパ球がつくる抗体は、抗原と特異的に結合する。
- ② リンパ球は、体液中に抗体を放出する。
- ③ 抗体は、タンパク質でできている。
- ④ ある種の白血球は、抗体と結合した抗原を排除する。
- ⑤ 同じ抗原の2回目以降の侵入に対して、リンパ球は速やかに反応し、抗体がつくられる。
- ⑥ 過剰な量の抗原に対して抗原抗体反応が起こらなくなることがあり、これをアレルギーという。

(センター試験 改題)

2 問1 ④ 問2 ⑥

1

さまざまな植生

① 植生と環境

地球にはさまざまな環境の地域があり、それぞれその環境に適した植物が生育している。環境を構成する要素を**環境要因**という。

① 環境

環境には、**非生物的環境**と**生物的環境**がある。

▶**非生物的環境の構成要素**…光や温度、大気、水、^{どじょう}土壌など。

▶**生物的環境の構成要素**…ある生物について考えた場合、その生物に影響を及ぼす他の生物。

② 植生

ある場所に生育している植物の集団のことを**植生**という。光や温度、土壌など非生物的な要素だけでなく、動植物や細菌の活動なども植生に影響を与える。もちろん、人間も影響を与えている。

地球上には、環境に応じて多様な植生がみられる。たとえば、森林や草原などが挙げられる。



▶ 植生と動物

2 植物の生活形

植物は、生存や繁殖に都合がよいように、体の形態や生理的な働きなど(生活様式)を発達させている。ある環境のもとでの生存や生殖に適するよう生活様式を発達させることを**適応**という。また、生活様式を反映した生物の形態を**生活形**という。

▶植物の生活形の例

植物の生活形は、光合成を行う葉と、葉を支える茎、土壌の無機物を吸収する根の形態などによって特徴づけられる。

- 乾燥した地域に分布する植物の中には、地下水を吸収できるように根が長く伸びているものや、吸収した水分を逃がさないために葉や茎を分厚くしているものがある。
- 寒冷で雪の多い地域の樹木は背丈が低い。外気よりもむしろ雪の中の方が温かく、雪の中で寒さを避けるようにできているためである。



▶植物のつくり



マングローブは、酸素の少ない泥の中に根を張っており、根が酸欠を起こしやすい。そのため、根の一部を地上に出している。そうすることで、湿地や干潟の環境に適応している。

▶植物の適応例

マングローブは、熱帯・亜熱帯(→p.116)の河口にみられる。

3 森林の植生

植物は、植生の中で空間を立体的に利用している。

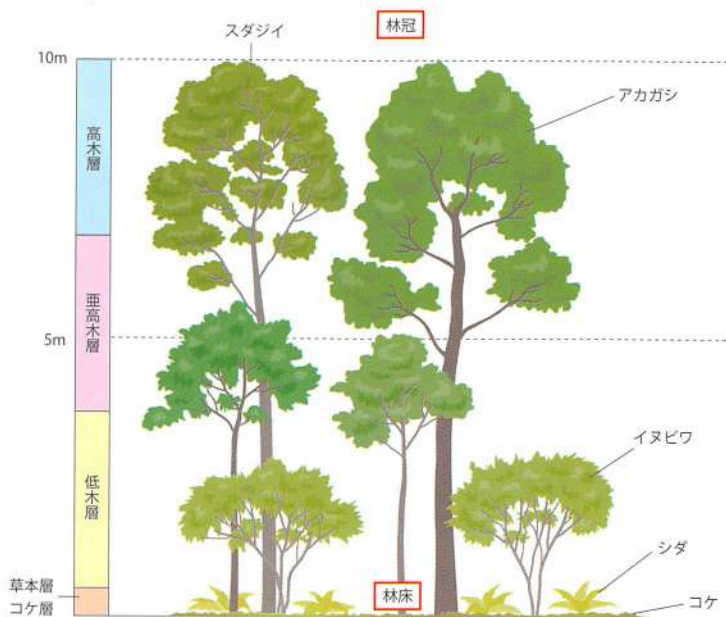
① 森林の階層構造

森林には、背の高い樹木もあれば、地表を覆う下草や、その中間を埋めるように生えている木もある。森林は構成している植物によって、**高木層**、**亜高木層**、**低木層**、**草本層**などに分けられる。

森林の最上部を**林冠**という。林冠は太陽光が降り注ぎ、葉が茂っている。地表に近い部分を**林床**という。林冠には太陽光が降り注ぐが、林床に近づくにつれ、葉などによって光はさえぎられるようになる。そのため、林床にはわずかな光しか届かない。

▶ 階層構造の例

このような階層構造は、日本では中南部でみられる。日本の中南部では、照葉樹林(→p.117)がよく生育する。



▶ 森林の階層構造の例



シイ (20 ~ 30 m)



タブノキ (15 ~ 25 m)



フナ (20 ~ 30 m)



ヒサカキ (2 ~ 5 m)



ヤブツバキ (5 ~ 10 m)



イヌビワ (2 ~ 4 m)



シタのなかま



コケのなかま

▶日本の森林に生育する植物

第1部

第2部

第3部

第4部

第5部

②陽生植物と陰生植物

光は光合成のエネルギーとして利用されるが、強い光は植物に害を及ぼす。植物の種類によって、光の強さに対する耐性は異なり、光合成に利用する光の最適な強さも異なる。

▶陽生植物…光がよく当たる明るい場所を好む。

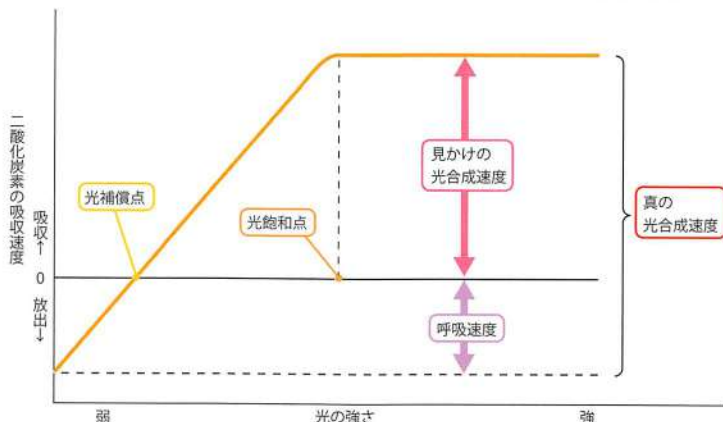
▶陰生植物…光の当たらない、比較的暗い場所でも生育できる。

わずかな光しか届かない林床では、陰生植物は育つが陽生植物はほとんど育たない。

③光環境と光合成

植物も動物と同じく呼吸によって二酸化炭素を放出している。しかし、光が十分ある条件下では「呼吸による二酸化炭素の放出量」を「光合成による二酸化炭素の吸収量」が上回る。そのため、見かけ上は二酸化炭素を吸収していることになる。これを**見かけの光合成速度**という。見かけの光合成速度に、「呼吸によって放出する二酸化炭素量(呼吸速度)」を加えたものが、植物が光合成によって本来吸収している二酸化炭素量であり、**真の光合成速度**である。

真の光合成速度は光が強くなるにしたがって大きくなるが、光が弱い条件下では呼吸速度の方が大きく、見かけの光合成速度がマイナスになる。そこから光が強くなると、呼吸速度と真の光合成速度が等しく、**見かけの光合成速度が0(ゼロ)となるポイント**がある。その時の光の強さを**光補償点**という。さらに光が強くなると、真の光合成速度はある程度まで大きくなるが、一定の光の強さを越えるとそれ以上は大きくならない。この時の光の強さを**光飽和点**という。



▶光の強さと光合成速度の関係



POINT

- 光が十分にあれば…
光合成による二酸化炭素吸収量 > 呼吸による二酸化炭素放出量
- 見かけの光合成速度 + 呼吸速度 = 真の光合成速度

④ 森林と土壤

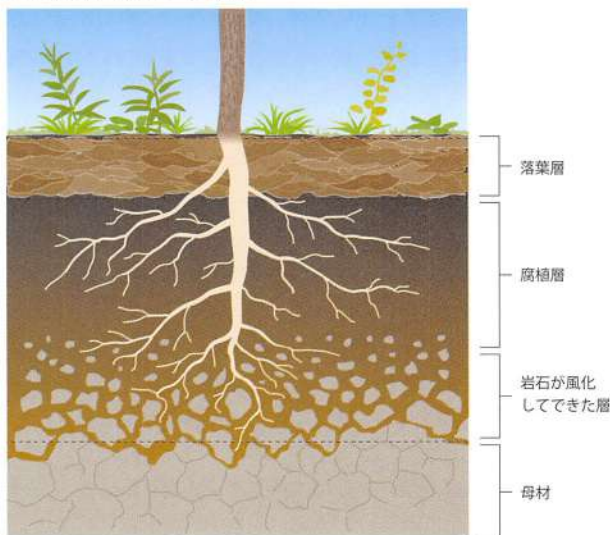
土壤は砂、粘土、落ち葉や生物の死骸^{しがい}、動物や微生物によって分解された有機物などでつくられている。特に森林の土壤は、構成成分によって層を形成している。層は地表から地下に向かって、落葉層→腐植層^{ふしよく}→岩石が風化してできた層→母材^{ぼでい}の順に層をなしている。

▶ 落葉層…落ち葉などが積もった地表面の層。

▶ 腐植層…動物や微生物によって落ち葉や枯枝が分解されてできた層。

▶ 岩石が風化してできた層…岩石が風化してできた石や砂が層をつくり、そこに腐植物が混じり合っている。このような構造を団粒構造^{だんりゅうこうぞう}とよぶ。団粒構造は通気性がよく保水力もあるため、植物の根が発達しやすい。

▶ 母材…大きな石や岩からなる層。



▶ 森林の土壤

2

遷移

1 一次遷移

植生が変化することを^{せんい}遷移という。遷移は人間の活動がきっかけとなることもあれば、自然のちからによって始まることもある。遷移には一次遷移と二次遷移がある。一次遷移とは、土壌がほとんど形成されていない場所から始まる遷移である。

一次遷移の流れ(1.裸地～7.陰樹林)

▶ 1. 裸地

火山活動によって溶岩に覆われたり、地滑りによって土壌が流された地面など、何も無い裸地からスタートする。

補足 遷移は海に新しくできた島や湖沼から始まる場合もある。

▶ 2. 荒原

乾燥に強い^{ちいらい}地衣類(菌類と藻類が共生した生物)やコケ植物などが進入して生育し始め、^{こうげん}荒原となる。場合によっては、ススキやイタドリのような植物が最初に進入することもある。最初に現れる植物を^{せんくしよくぶつ}先駆植物(パイオニア植物)という。

▶ 3. 草原

土壌の形成が進み、土中の有機物や水分が増えると、ヨモギやススキなどの草本類が進入し、草原がつくられる。

▶ 4. 低木林

草原にハコネウツギやヤシャブシなどの低木が進入し、低木林がつくられる。

▶ 5. 陽樹林

低木の枯葉が積もることで土壌の保水力が増し、大きく根を張れるようになる。すると、高木となる樹木が進入する。強い光のもとで速く成長するアカマツのような陽樹(陽生植物の樹木)がよく育ち、陽樹林となる。

▶ 6. 混交林

森が成長して葉が生い茂り、林床に太陽光がほとんど届かなくなる。そのため、陽樹の幼木は育たなくなる。一方で、シラカシやスダジイなど、光の量が少なくても生育できる陰樹(陰生植物の樹木)がよく育つようになる。成長した陽樹と陰樹の幼木が混じった^{こんこうりん}混交林が形成される。

▶ 7. 陰樹林

陰樹の幼木が成長し、老化した陽樹は駆逐される。^{くちく}最終的には陰樹林となり、^{きょくさう}植生は安定する。安定した植生が維持される状態を極相(クライマックス)とよぶ。

1. 裸地



2. 荒原



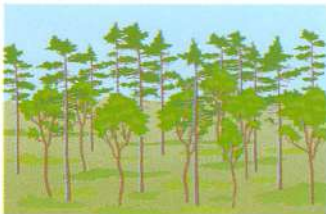
3. 草原



4. 低木林



5. 陽樹林



6. 混交林



7. 陰樹林



▶ 一次遷移の流れ

第1部

第2部

第3部

第4部

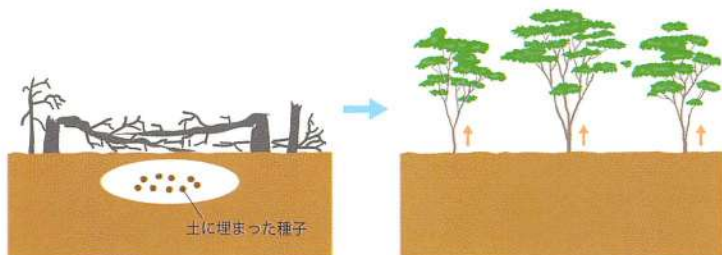
第5部

2 二次遷移

森林火災や伐採などにより、植生の大部分が失われた場所で起こる遷移を**二次遷移**という。一次遷移と違い、二次遷移の場合は植物の生長に必要な土壌があるので植物は進入しやすい。土壌の中には種子や根が残っているため、もとの植生に回復するまでの時間は比較的短い。

山火事や倒木などで植生が失われる。

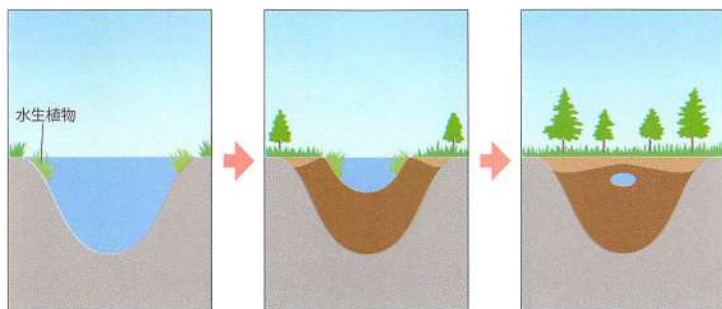
土に埋まった種子から樹木が生長する。



▶二次遷移

3 湿性遷移

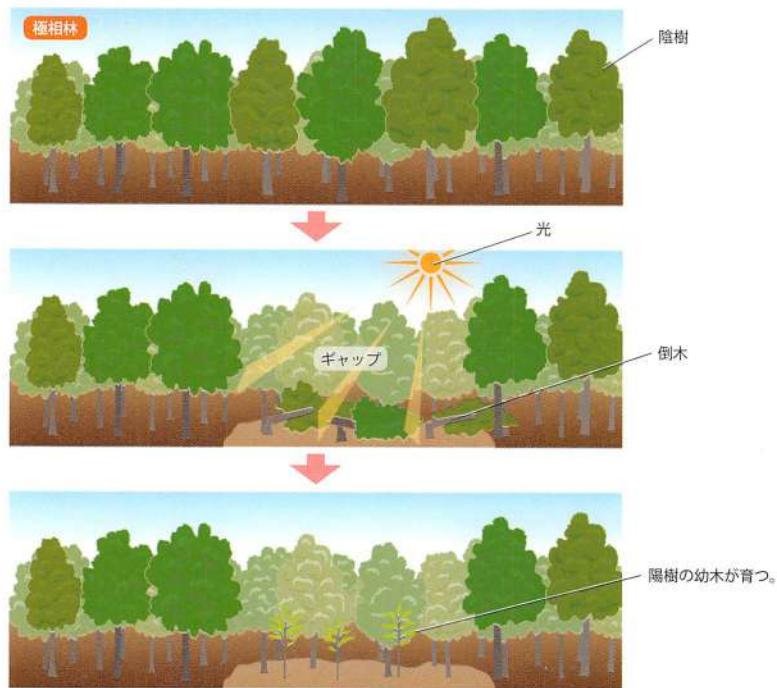
陸上の裸地から始まる遷移を**乾性遷移**といい、湖沼から始まる遷移を**湿性遷移**という。湖や沼には、死んだ水草や飛来した枯葉、土砂などが積もって少しずつ浅くなる。長い年月がたつと湿地を経て草原になり、乾性遷移と同じ過程をたどる。



▶湿性遷移の流れ

4 ギャップ

極相林の林床は暗いが、枯死などにより高木が倒れると林冠に穴が開き、林床に明るい光が届くようになる。この明るい空き地を**ギャップ**という。ギャップには強い光が届くため、陽樹の幼木も成長することができる。陰樹で構成される極相林に陽樹が混じるのは、ギャップができたことによって、そこで遷移が起きたためである。



▶ ギャップで起きた遷移



POINT

- 一次遷移…裸地からスタート。極相に至るまでには長くなる。
- 二次遷移…土壌が残った状態からスタート。植生の回復は比較的短期間で済む。

3 気候とバイオーム

地球の環境は多様であり、それぞれの地域にはその環境に適した植物が生育している。そのため、地域によって植生のようすは異なる。外側から見てわかる植生のようすを^{そうかん}相観という。気温や降水量は相観に反映される。

気温や降水量などの気候条件は、その地域で生育する動物や植生に影響を与える。ある地域において、そこで生育する動物や植生などをひとまとめにしたものを**バイオーム**とよぶ。一般的に陸上のバイオームは、砂漠や照葉樹林など、植生の名称でよばれる。

1 世界のバイオーム

① 森林のバイオーム

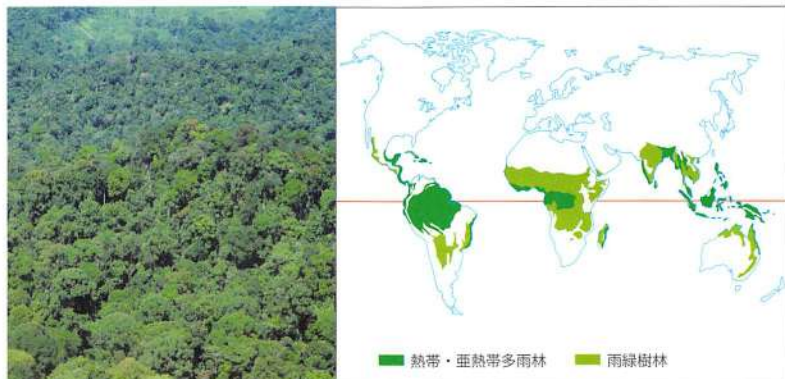
年降水量が多く、年平均気温が -5°C 以上の地域では森林が形成される。

▶ 熱帯、亜熱帯の森林

熱帯のなかで、年間を通して高温多雨の地域には、**熱帯多雨林**が発達する。熱帯多雨林の大部分は、常緑広葉樹が占めている。巨大な樹木が林冠を覆い、林床は暗く、下草は生えにくい。

亜熱帯とは、熱帯に比べて気温が低くなる時期がある地域をいう。亜熱帯の中で降水量が多い地域には、**亜熱帯多雨林**が形成される。亜熱帯多雨林も常緑広葉樹が大部分を占めるが、熱帯多雨林よりも樹高が低いものが多い。

また、乾季に葉を落とす落葉広葉樹が占める**雨緑樹林**も見られる。



▶ 熱帯多雨林(ボルネオ島)

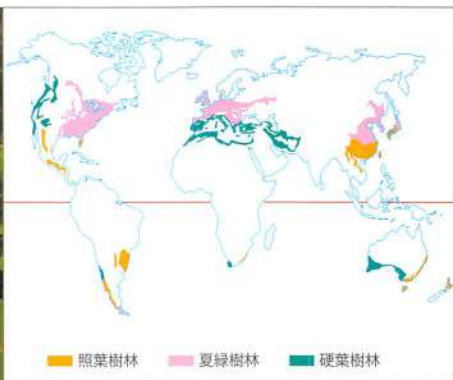
▶ 熱帯・亜熱帯の森林の分布図

▶ 温帯の森林

- **照葉樹林** しょうようじゆりん … 夏に降水量が多く、冬季に乾燥する暖温帯 だんおんたい に分布する。暖温帯とは、温帯のなかでも亜熱帯に近い地帯をいう。タブノキ、スダジイなど、常緑広葉樹が多くを占める。

補足 常緑広葉樹のうち、葉が厚く光沢のある樹木のことを照葉樹という。

- **夏緑樹林** かりよくじゆりん … 冷温帯に分布する。冷温帯とは、温帯のなかでも亜寒帯に近い地帯をいう。ブナやミズナラなど、冬に落葉する落葉広葉樹が多くを占める。
- **硬葉樹林** こうようじゆりん … 冬に降水量が多く、夏は日差しが強く乾燥する地域に分布する。硬くて小さい葉をつけ、乾燥に耐える。オリーブやゲッケイジュなど、常緑広葉樹が多くを占める。



▶ 硬葉樹林(ゲッケイジュ)

▶ 温帯の森林の分布図

参考

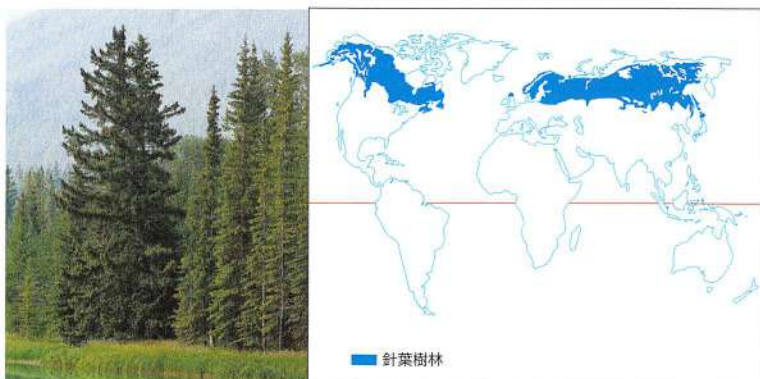
熱帯多雨林の多様な植物

熱帯多雨林にはさまざまな樹木がみられる。東南アジアのボルネオ島の熱帯多雨林では、1 ha (= 10000 m²) あたり 400 種類以上の樹木が生育している。つまり、わずか 100 m × 100 m の土地に、日本に分布する樹木の種類数と同じ種類の樹木が生育しているのである。

熱帯多雨林の階層構造は非常に発達している。温帯地方に分布する照葉樹林や夏緑樹林は、高木層・亜高木層・低木層・草本層が階層構造をつくっているが、ボルネオ島の熱帯多雨林では、さらに階層構造が発達し、樹高 70 m に達するフタバガキなどの「突出木」が高木層の林冠を突き抜けてみられる。また、樹木に張り付いて成長する着生植物や、つる植物なども生育している。

▶ 亜寒帯の森林

寒さが厳しく冬が長い亜寒帯地方には、**針葉樹林**^{しんようじゆりん}が分布している。モミやトウヒなどの常緑針葉樹が多いが、落葉針葉樹のカラマツがみられる場所もある。



▶ 針葉樹林(カナダ)

▶ 亜寒帯の森林の分布図

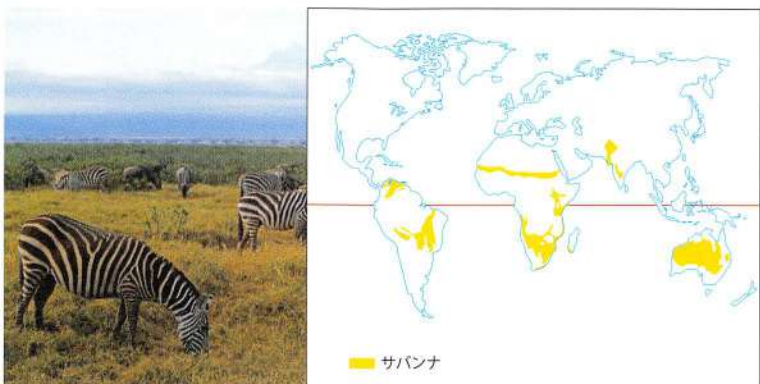
② 草原のバイオーム

年降水量が1000 mmより少ない地域では森林が形成されず、草原になる。

▶ サバンナ

熱帯のなかで乾季が長い地域には、**サバンナ**が発達する。サバンナは熱帯の草原である。サバンナによくみられるのは、イネの仲間の草本であるが、乾燥に強い樹木も散在する。

補足 アフリカのサバンナにはシマウマやライオンが生息する。



▶ サバンナ(ケニア)

▶ サバンナの分布図

▶ステップ

温帯にみられる草原を**ステップ**という。ステップもイネの仲間の草本を主とするが、サバンナとは異なり、樹木はほとんどない。

補足 北アメリカのステップには、バイソンやコヨーテが生息している。



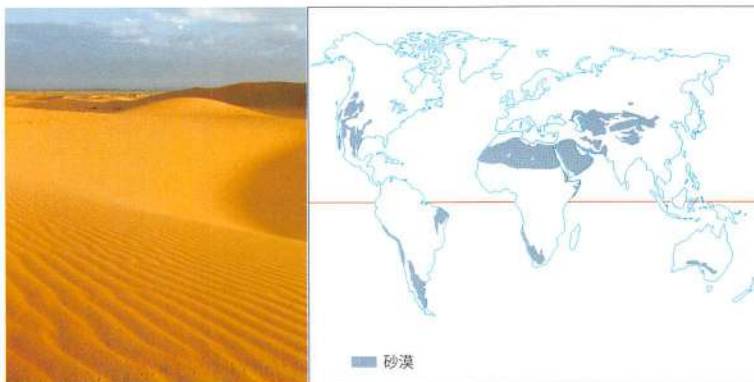
▶ステップ(モンゴル)

▶ステップの分布図

③荒原のバイオーム

▶砂漠

熱帯や温帯のなかで、年降水量が200 mm以下の地域には**砂漠**が形成される。砂漠には、乾燥に耐えられる多肉植物のサボテンや、深い根をもつ草本など、わずかな植物しか生育していない。熱帯の砂漠には、乾季に休眠するなど乾燥と飢えに耐えるしくみを獲得した動物や、地表の熱を避けるため、夜に行動する動物が多い。



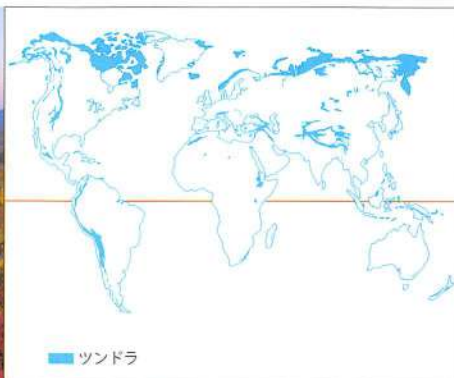
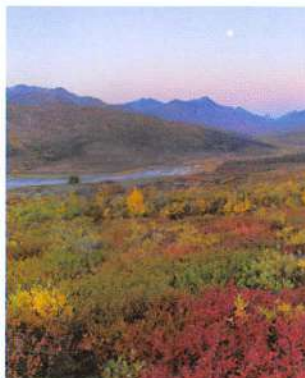
▶砂漠(モロッコ)

▶砂漠の分布図

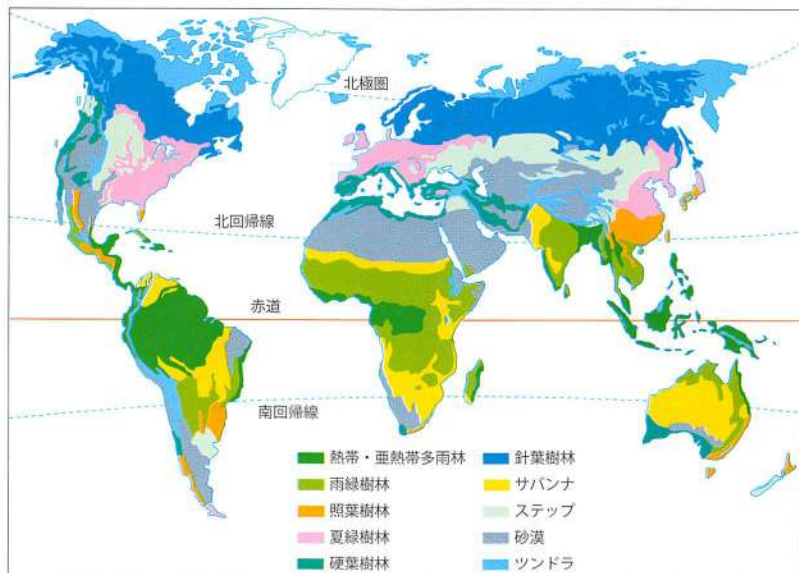
▶ ツンドラ

年平均気温が -5°C 以下では森林は形成されず、**ツンドラ**となる。ツンドラは寒帯に分布し、地中には一年中溶けることのない永久凍土がある。土壌の栄養塩類が少なく、地衣類やコケ植物以外の植物はほとんど生育していない。

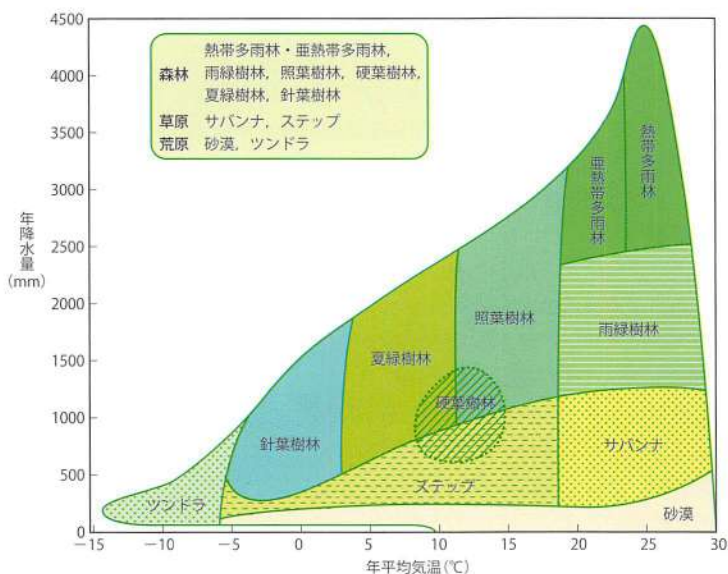
補足 ツンドラとは、ロシア語で「木のない平原」を意味する。



▶ 紅葉の時期のツンドラ(カナダ) ▶ ツンドラの分布図



▶ 世界のバイオーム



▶ 気温・降水量とバイオームの関係



気温・降水量とバイオームの関係

- 気温とバイオーム (降水量が豊富な場合)
気温が高いほうから低いほうに向かって…
熱帯多雨林→亜熱帯多雨林→照葉樹林→夏緑樹林→針葉樹林
- 降水量とバイオーム (気温が高い場合)
降水量が多いほうから少ないほうに向かって…
熱帯多雨林→雨緑樹林→サバンナ→砂漠

2 日本のバイオーム

日本は国土の全域にわたって降水量が多く、降水量によるバイオームの差はほとんどない。しかし、日本列島は南北に細長く伸びており、緯度によって気温が異なる。また、山岳地域も多くあり、標高によっても気温は異なる。そのため、**日本のバイオームの違いは気温が主な要因となる。**

① 水平分布

緯度の違いによるバイオームの分布を**水平分布**という。

▶ 低地のバイオームの水平分布

- 亜熱帯多雨林…沖縄から九州南端
- 照葉樹林…九州、四国、本州南部
- 夏緑樹林…本州の東北部から北海道西南部
- 亜寒帯性の針葉樹林…北海道東北部

② 垂直分布

標高の違いによって生じるバイオームの分布を**垂直分布**という。気温は高度が100 m増すごとに0.5℃～0.6℃低下する。そのため、本州中部のような**山岳地帯ではバイオームの垂直分布がみられる。**

▶ 本州中部の垂直分布

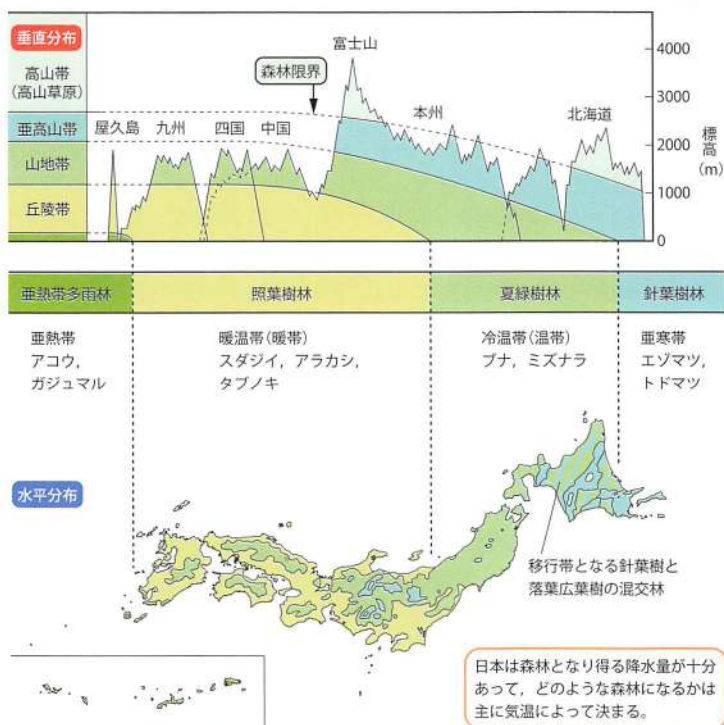
- 丘陵帯…標高およそ700 mまでの照葉樹林が分布する地帯。
- 山地帯…標高およそ700 m～1700 mの間の夏緑樹林が分布する地帯。
- 亜高山帯…標高およそ1700 m～2600 mの間の針葉樹林が分布する地域。

▶ 森林限界

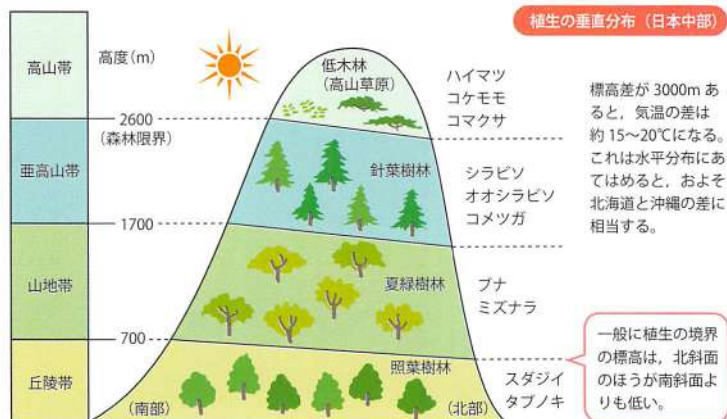
亜高山帯の上限を**森林限界**という。亜高山帯の上限より標高が高くなると、樹高の高い森林は形成されない。

▶ 高山帯

森林限界より標高が高い地帯を**高山帯**という。気温が低く、風が強い高山帯には、厳しい環境に適応するハイマツやシャクナゲなどの低木、クロユリなどの高山植物が生育する。本州中部の高山帯には、キジの仲間のライチョウや、イタチの仲間のオコジョが生息している。



▶ 日本のバイオームの分布



▶ 日本の植生の垂直分布



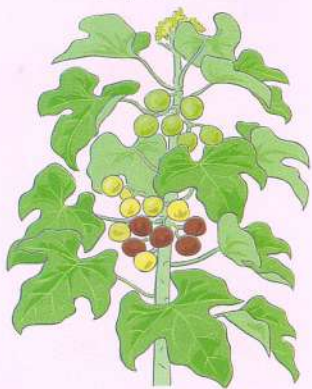
COLUMN

燃料になる奇跡の植物、ヤトロファ

わたしたちの生活に欠かせない石油。その使用量は年々増加し、石油の残存年数はあと40年といわれています。そこで、近年では、植物を原料とするバイオ燃料がつくられています。バイオ燃料には、トウモロコシやサトウキビを原料とするバイオエタノール、アブラヤシやナタネ、ダイズを原料とするバイオディーゼル燃料があります。これらは、植物から取れるということで、「地球にやさしい燃料」といわれてきました。しかし、トウモロコシやサトウキビ、ダイズは食糧でもあります。そのため、燃料としての需要が高まるにつれて生産が追いつかなくなり、価格が上昇してしまいました。一方、アブラヤシやナタネをつくるために、熱帯雨林が伐採され、環境破壊が進むという問題も引き起こされました。

そこで近年注目されているのが、ヤトロファという植物です。ヤトロファは中南米が原産の植物で、世界中で見られる植物です。ヤトロファは、乾燥に強く簡単に栽培することができ、環境破壊の心配はありません。また、そもそも食べることができないため、トウモロコシやダイズのように価格がつりあがることもありません。何よりすばらしいのは、ヤトロファの種に含まれる油成分がとても多いことです。その量はなんとダイズの約5倍、ナタネの約3倍といわれています。

ヤトロファは、これからの時代の「石油の代替品」として、今後さらに注目が集まっていくでしょう。



▶ヤトロファ

✓

確

認

問

題

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

1 下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 環境を構成する要素を（ ）という。環境には、光や水などの（ ）環境と（ ）環境がある。
- ② ある場所に生育している植物の集団のことを（ ）という。
- ③ 乾燥した地域に分布する植物の中には、吸収した水分を逃がさないよう葉や茎が分厚いものがある。このような生活様式の発達を（ ）という。
- ④ 生活様式を反映した生物の形態を（ ）という。
- ⑤ 構成している植物によって森林を層に分けると、高い方から順に、（ ）層、（ ）層、（ ）層、草本層となる。
- ⑥ 森林の最上部を（ ），地表に近い部分を（ ）という。
- ⑦ わずかな光しか届かない林床では、（ ）植物は育つが（ ）植物はほとんど育たない。
- ⑧ 見かけの光合成速度が0(ゼロ)となる時の光の強さを（ ）という。
- ⑨ 森林の土壌は層を形成している。落ち葉などが積もった地表面の層を（ ）層、落ち葉や枯枝が分解されてできた層を（ ）層という。
- ⑩ 植生が変化することを（ ）という。
- ⑪ 裸地に最初に現れる植物を（ ）という。
- ⑫ 成長した陽樹と陰樹の幼木が混じった林を（ ）という。
- ⑬ 安定した植生が維持される状態を（ ）という。
- ⑭（ ）遷移は（ ）遷移と比べ、極相に至るまでにかかる時間が比較的短い。
- ⑮ 枯死などにより高木が倒れると林冠に穴が開き、（ ）に明るい光が届くようになる。この明るい空き地を（ ）という。この部分には（ ）樹が生育する。

-
- 1** ①環境要因、非生物的、生物的 ②植生 ③適応 ④生活形
 ⑤高木層、亜高木層、低木層 ⑥林冠、林床 ⑦陰生、陽生 ⑧光補償点
 ⑨落葉、腐植 ⑩遷移 ⑪先駆植物(パイオニア植物) ⑫混交林
 ⑬極相(クライマックス) ⑭二次、一次 ⑮林床、ギャップ、陽

- ⑮ 外側から見てわかる植生のようすを（ ）という
- ⑯ ある地域において、そこで生育する動物や植生などをひとまとめにしたものを（ ）とよぶ。
- ⑰ 熱帯のなかで、年間を通して高温多雨の地域には、（ ）林が発達する。
- ⑱ 温帯の森林には、（ ）樹林、（ ）樹林、（ ）樹林がある。
- ⑲ 亜寒帯地方には、モミヤトウヒなどの（ ）樹が分布している。
- ⑳ 熱帯の草原を（ ），温帯の草原を（ ）という。
- ㉑ 熱帯や温帯のなかで、年降水量が200 mm以下の地域には（ ）が形成される。
- ㉒（ ）は寒帯に分布し、地中には一年中溶けることのない永久凍土がある。
- ㉓ 日本のバイオームの違いは（ ）が主な要因である。
- ㉔ 緯度の違いによるバイオームの分布を（ ）分布、標高の違いによって生じるバイオームの分布を（ ）分布という。
- ㉕ 亜高山帯の上限を（ ）という。
- ㉖ 気温が低く、風が強い（ ）帯には、厳しい環境に適応するハイマツやシャクナゲなどの低木、クロユリなどが生育している。

⑮ 相観 ⑯ バイオーム ⑰ 熱帯多雨 ⑱ 順不同—照葉、夏緑、硬葉
⑲ 針葉（常緑針葉） ㉑ サバンナ、ステップ ㉒ 砂漠 ㉓ ツンドラ ㉔ 気温
㉕ 水平、垂直 ㉖ 森林限界 ㉗ 高山

2 次の(i)～(v)を読み、問いに答えなさい。

- (i) 年平均気温が -5°C 以下となる寒帯に広がり、地衣類やコケ植物が優占する。土壌中の栄養塩類が少なく、高等植物の生育は限定されている。
- (ii) 温帯の内陸部の降水量が少なく冬の寒さが厳しい地域で見られ、イネ科の草本が優占する。木本植物はほとんどみられない。
- (iii) 年平均気温が比較的低く、寒い冬のある冷温帯に広がり、冬の間に落葉する落葉広葉樹を優占種とする森林である。
- (iv) 年間を通して気温が高く降水量も多い地域に広がるこの森林は、常緑広葉樹を中心として極めて多くの樹種から構成され、樹高が高く、階層構造が発達する。着生植物やつる植物が多いのも特徴である。
- (v) 年平均気温 $12 \sim 20^{\circ}\text{C}$ 、降水量の多い地域に発達する森林である。森林を構成する樹木の表面にクチクラが発達し、光沢がある。

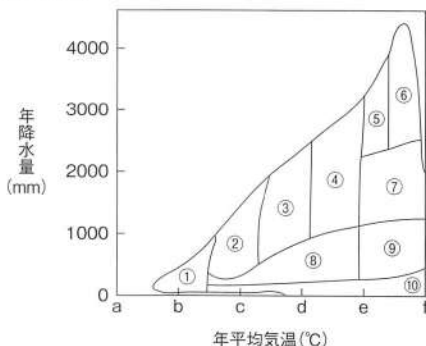


図 気温・降水量と世界のバイオームの関係

問い 上記の(i)～(v)が、図中の①～⑩のどれにあたるかを番号で答え、そのバイオームの名称を下記の語群(A)～(J)から選び答えなさい。

- (A) 熱帯多雨林 (B) ステップ (C) ツンドラ (D) サバンナ
 (E) 照葉樹林 (F) 亜熱帯多雨林 (G) 針葉樹林 (H) 雨緑樹林
 (I) 夏緑樹林 (J) 砂漠 (京都府立大 改題)

- 2 (i)―①, (C), (ii)―⑧, (B) (iii)―③, (I) (iv)―⑥, (A) (v)―④, (E)

1

生態系のなりたち

生物の集団と、それを取り巻く非生物的環境をひとつのまとまりとしてとらえるとき、このまとまりを**生態系**という。まとまりの規模はさまざまであり、小さな水槽^{すいそう}を1つの生態系ととらえることも、地球全体を1つの生態系ととらえることもできる。

1 環境と生物の関係

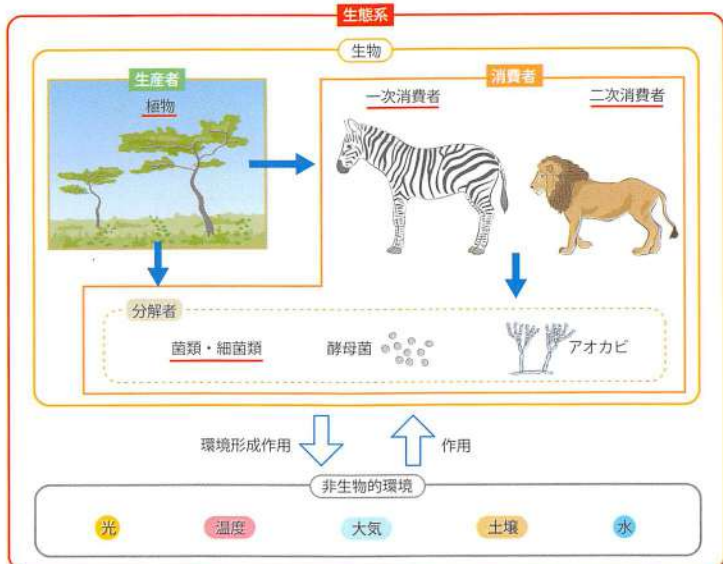
生態系の中では、環境が生物に影響を与えることもあれば、生物が環境に影響を与えることもある。

▶**作用**…光や温度、大気などの非生物的環境が生物に与える影響を**作用**という。

▶**環境形成作用**…生物の活動が非生物的環境に与える影響を**環境形成作用**という。

2 生態系を構成する生物

生態系は、主に**生産者**と**消費者**によって構成されている。



▶生態系

①生産者

植物や藻類など、光合成により無機物から有機物をつくり出す生物。

②消費者

動物のように、外から有機物を体に取り込むことで生命を維持する生物。消費者のうち、生産者を食べる動物を一次消費者といい、一次消費者を食べる動物を二次消費者、二次消費者を食べる動物を三次消費者とよぶ。

③分解者

菌類や細菌類のように、生物の遺体や排出物を取り入れて分解し、エネルギーを得る生物。分解者も消費者に含まれる。

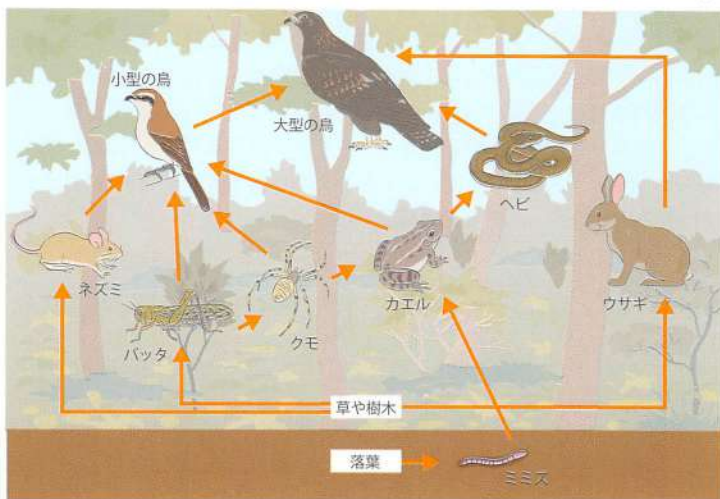
3 生態系における生物どうしの関係

①食物連鎖

植物はウサギのような草食動物(植物食性動物)に食べられ、草食動物は肉食動物(動物食性動物)に食べられる。肉食動物はさらに大型の肉食動物に食べられる。このような「食う-食われる」の一連の関係を**食物連鎖**という。

②食物網

生態系において、生産者と消費者、消費者と消費者は、複雑な網の目のような関係になっている。網目状の「食う-食われる」の関係を**食物網**という。



▶食物網

4 生態ピラミッド

生態系における生物の個体数や生物量(ある地域の生物体の乾燥重量)は、多くの場合、**生産者が最も多く消費者は生産者より少ない**。また、消費者は、一次消費者より二次消費者、二次消費者より三次消費者と、より高次の生物になるにつれて個体数や生物量が少なくなる。

生産者を底辺にして、各栄養段階(生産者、一次消費者といった階層)の生物の個体数や生物量を積み重ねると、ピラミッド型になる。そのためこのようなグラフを**生態ピラミッド**とよぶ。



▶生態ピラミッド

参考

生態系における物質の生産と消費

光合成により生産された有機物の総量を**総生産量**という。総生産量は生産者の光合成能力を表す。生産者も呼吸をするため、有機物を消費する。総生産量から生産者が消費した有機物を差し引いた値を**純生産量**という。純生産量は、生産者の実質の生産能力を表す。純生産量の一部は、消費者に食べられたり、枯葉となったりして失われる。純生産量から失われたものを差し引いたものが、生産者の**成長量**となる。

2

物質循環とエネルギーの流れ

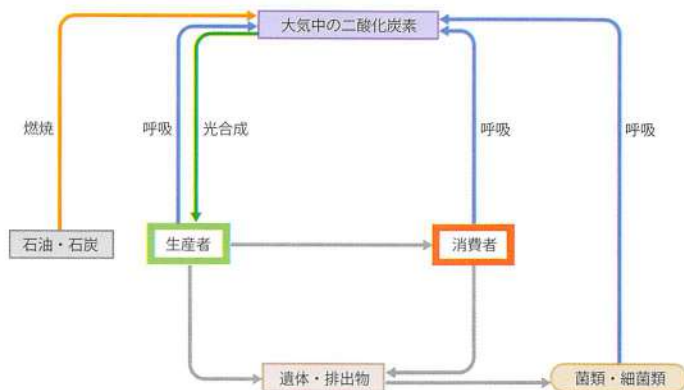
地球上の生物が生きるためのエネルギーは、太陽の光によって供給される。光エネルギーはまず、植物などの生産者によって利用される。生産者は光エネルギーを用いて無機物から有機物をつくりだす。つぎに、動物などの消費者がその有機物を消費し、無機物に変える。無機物は再び生産者によって有機物に変えられる。代謝の過程でエネルギーは熱となって放散されるため、循環しない。一方、物質はさまざまな生物に再利用され、循環する。

生物を構成する主要な元素には、炭素、水素、酸素、窒素、リン、硫黄がある。これらの物質は生態系の中を循環する。なかでも**炭素**と**窒素**は特に重要な役割を果たしている。

1 炭素の循環

炭素(C)は、有機物の骨格となる元素である。生物のからだに含まれる炭素は、大気や水に含まれる二酸化炭素(CO_2)に由来している。

二酸化炭素はまず、生産者によって吸収され、光合成によって有機物の一部となる。生産者によってつくられた有機物は、生産者自身や消費者の栄養源となるとともに、呼吸によって二酸化炭素として体外に放出される。放出された二酸化炭素は、大気に拡散したり、水に溶け込んだりする。二酸化炭素は再び生産者に吸収され、生態系を循環する。



▶炭素の循環

2 窒素の循環

窒素(N)は、アミノ酸やDNAなどの構成成分となる元素である。

①特殊な生物が利用する窒素

窒素は大気の約80%を占めるが、ほとんどの生物はこれを利用することができない。しかし、マメ科植物に共生する根粒菌やシアノバクテリアは、大気中の窒素をアンモニウムイオン(NH_4^+)に変えることができる。このような働きを**窒素固定**という。

②植物が利用する窒素

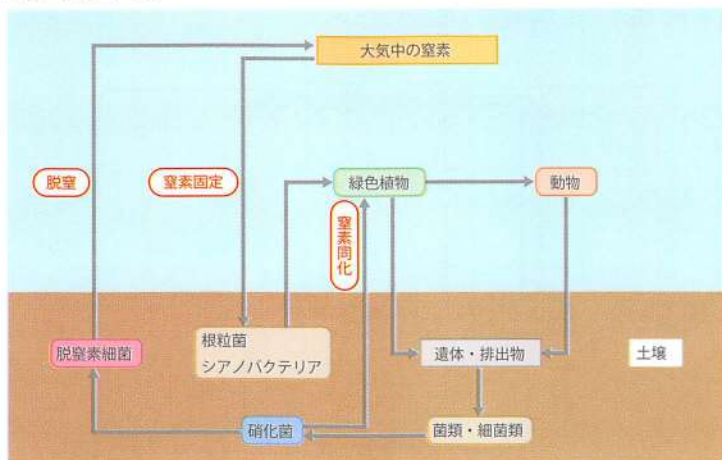
植物は、アンモニウムイオンや硝酸イオン(NO_3^-)のかたちであれば、窒素を利用することができる。植物はこのような無機窒素化合物を吸収し、有機窒素化合物(アミノ酸など)を合成している。アンモニウムイオンや硝酸イオンから有機窒素化合物を合成する働きを**窒素同化**という。

③動物が利用する窒素

動物は無機窒素化合物を利用することはできない。動物が窒素源とすることができるのは、摂食などで得た有機窒素化合物だけである。

④分解者が利用する窒素

有機窒素化合物は食物連鎖を通じて生態系を移動し、やがて生物の遺体や排出物の一部となる。細菌や菌類などの分解者は、有機窒素化合物を無機窒素化合物に分解する。



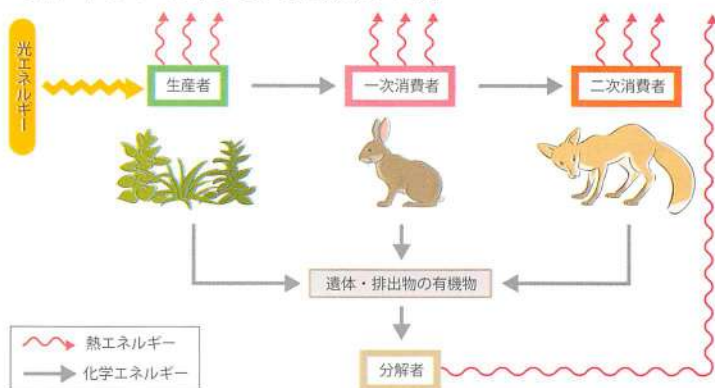
▶窒素の循環

分解者の作用で生じる無機窒素化合物はアンモニウムイオンである。アンモニウムイオンは、土壤中の硝化菌(亜硝酸菌と硝酸菌)の作用で硝酸イオンとなる。アンモニウムイオンや硝酸イオンは植物に利用される。硝酸イオンの一部は、脱窒素細菌だつちつそ さいきんにより窒素分子(N_2)に変えられ、ガスとなって大気に放出される。これを脱窒だつちつという。

3 エネルギーの流れ

太陽の光エネルギーは、生産者が合成した有機物に化学エネルギーとして蓄えられている。有機物の化学エネルギーは生産者自身も消費するが、食物連鎖を通じて一次消費者から高次の消費者(肉食性)に移り、それぞれの生命活動に利用される。生物の排出物や遺体の有機物も、分解者によって消費され、分解者の生命活動に用いられる。

有機物の化学エネルギーは、生命活動に用いられる際に、一部は熱エネルギーとして放出される。有機物に蓄えられた太陽光のエネルギーは、最終的にはすべて熱エネルギーとなって宇宙に放散される。



▶エネルギーの流れ



POINT

- 多くの生物は大気中にある大量の窒素分子を利用できない。
- 根粒菌は窒素固定により窒素分子を無機窒素化合物に変える。
- 植物は窒素同化によって無機窒素化合物を有機窒素化合物に変える。

3

生態系のバランスと保全

1 生態系のバランス

生態系では環境の変化にともない、生物の個体数や生物種は常に変化している。しかし、その変動の幅は一定の範囲内に収まっており、通常は安定した状態が保たれている。このような状態を**生態系のバランス**という。

生態系を構成する生物種の中で、個体数は少ないが、生態系のバランスそのものに大きな影響力をもつ生物を**キーストーン種**という。キーストーン種を人為的に取り除くと、個体数が増加する種や激減する種が生じ、別の生態系に変化する。

参考

磯や海のキーストーン種

磯にはたくさんの種類の動物が生息している。イガイとフジツボは共に磯の岩に固着して生活するため、競争関係にある。しかし、安定した生態系の中では互いに排除しあうことはない。イガイとフジツボはヒトデに食べられるが食べ尽くされることはなく、バランスのとれた状態にある。しかし、ヒトデを人為的に取り除くと、イガイが個体数を増やし、磯を覆い尽くす。その結果、他の多くの種が激減する。ヒトデがイガイを食べて、イガイの数を一定数に抑えているからこそ、他の多くの種が生存できるのである。この場合、ヒトデがキーストーン種である。

2 生態系の復元力

山火事や洪水など、多くの動植物が失われるような大きな環境の変化があっても、生態系はやがてもとの状態を取り戻す。これを**生態系の復元力**という。生態系は、多くの生物種によって構成されており、互いに複雑なかかわりをもつため、環境の変化を吸収することができるからである。

しかし、生態系の復元力を超える変化があると、環境が連鎖的に変化し、もとの生態系には戻れなくなる。

4

人間の活動と生態系

人間の活動は生態系に大きな影響を与えている。

1 水系や海的环境と人間

汚染物質などの有機物は、分解者によって無機物に変えられる。これを**自然浄化**という。分解者である細菌は、環境の浄化において重要な役割を担っている。

①ヘドロと硫化水素の発生

人間の活動の影響などで、河川に自然浄化の能力を超える量の有機物が流れ込むと、河口付近の水底には有機物が溜まる。分解者は有機物を分解するとき酸素を消費する。そのため、大量の有機物が溜まっていると大量の酸素が消費され、水底は無酸素状態のヘドロになる。無酸素状態のヘドロでは**硫化水素**が生じ、環境に悪影響をおよぼす。

②富栄養化

有機物が分解されると、窒素やリンなどの栄養塩類が生じる。水に含まれる栄養塩類が多くなることを**富栄養化**という。栄養塩類は植物プランクトンの養分となるため、有機物が流入する河川や湖沼、海ではプランクトンが大量発生する。

▶水の華

富栄養化した池や湖では、シアノバクテリアが増殖し、**水の華**（アオコ）が発生する。水の華が発生すると、水面が青緑色になる。



▶水の華（アオコ）

▶赤潮

海で赤い色素をもつプランクトンが大量発生すると、海面が赤くなる**赤潮**となる。大量発生したプランクトンが死ぬと、その遺体の分解のために分解者が大量の酸素を消費する。すると、海水が低酸素状態になり魚が棲めなくなるなど、漁業に悪影響を与えることがある。



▶赤潮

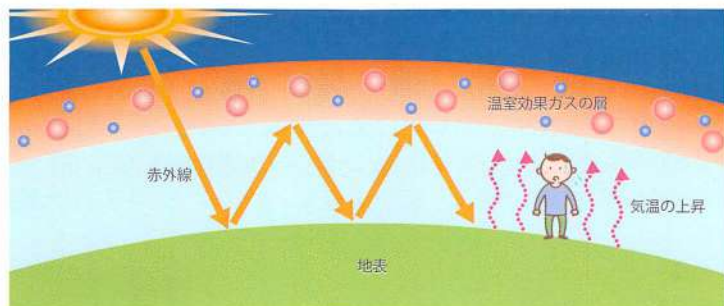
2 大気環境と人間

① 温室効果

人間による化石燃料の大量消費の結果、大気中の二酸化炭素濃度は急速に増加した。大気中の二酸化炭素は、地球の表面から放射される赤外線を吸収して、地表に赤外線の熱エネルギーを戻す。そのため、地表付近の大気の温度が上昇する。これを**温室効果**という。この100年間で平均気温は約0.74℃上昇している。二酸化炭素だけでなく、メタンなどにも温室効果がある。このようなガスを**温室効果ガス**とよぶ。

▶ 気温の上昇が与える影響

気温が上昇すると、大気に含まれる水蒸気みづぼうしの量が増え豪雨の原因となる。また、海水温が上昇すると海水の熱膨張により海面が上昇し、水没する地域も生じてくる。



▶ 温室効果

② オゾン層の消失

大気にある**オゾン層**（オゾン濃度の高い部分）には、太陽から照射される有害な紫外線を吸収する働きがある。しかし、冷蔵庫やエアコンに含まれるフロンという物質は、このオゾン層を破壊する。エアコンなどの普及によりフロンの消費が増し、北極、南極を中心に**オゾンホール**とよばれるオゾン層が失われた領域が生じている。その結果、陸上の生物に紫外線による障害が発生している。

補足 近年は、フロンの使用が禁止されており、オゾンホールは縮小してきているが、依然として危険な状態が続いている。

▶ 紫外線による影響

紫外線にはDNAの損傷を引き起こす作用があり、皮膚ガンや白内障はくくないしょうの原因となる。

3 生物濃縮

ある物質が生物体内で高濃度に蓄積される現象を^{せいぶつのうしよく}生物濃縮という。生物濃縮は、水銀やPCB(ポリ塩化ビフェニール)のような物質で起きやすい。水銀やPCBは分解されにくく、生物体内で蓄積されやすいためである。このような物質は、食物連鎖により栄養段階の高い生物(高次の消費者)に濃縮され、健康に害を及ぼす。

4 外来生物

人間の活動により、本来生息していた場所から別の場所に移され、その土地に住み着くようになった生物を**外来生物**という。外来生物には、ジャワマンゲース、ウシガエルなどの動物のほか、セイヨウタンポポ、セイタカアワダチソウなど植物も多い。



▶ウシガエル



▶セイタカアワダチソウ

参考

特定外来生物

ウシガエルは明治時代に食用として導入された。日本全国で繁殖し、日本在来の生物を捕食して悪影響を与えるため、**特定外来生物**として指定されている。特定外来生物とは、外来生物の中で、生態系、人命、農林水産業に被害を及ぼす、または及ぼすおそれのある生物である。ウシガエルの他、アメリカザリガニ、カダヤシ、オオクチバス、ブルーギルなどが特定外来生物に指定されている。



▶アメリカザリガニ



▶オオクチバス

5 生物多様性の保全

地球の46億年の歴史の中で、たった1つの共通祖先から多様な生物が発生した。それぞれの生物種は、生態系の復元を担う役割を果たしている。したがって、生態系にすむ生物が多様であれば、生態系は安定し、環境が保持される。**生物多様性**は環境の指標であり、生物多様性を保全することは環境を保全することに他ならない。

▶よい環境とは

太陽光エネルギーがさまざまな生物のあいだをめぐり、多様な生物種を育んでいる環境。

▶悪い環境とは

生存できる生物種が少なく、太陽光エネルギーの大部分が熱エネルギーとなって宇宙に放散していく環境。



COLUMN

生物多様性ホットスポット

地球上にはさまざまな生物が生息しています。その数は膨大ですが、それぞれの種が世界中に均一に散らばっているわけではありません。地域ごとに生息する種の数や構成は異なり、その地域にしか生息しない種(固有種)が存在します。当然、生物の種数が多い地域もあれば少ない地域もあります。生物の多様性と固有種の割合が高く、特に人間活動によって破壊の危機にある地域は「生物多様性ホットスポット」と国際的に指定され、保全のための努力を重点的に注ぐ必要がある地域とされます。

生物多様性ホットスポットとして指定された地域の面積は、地球全体の陸地のわずか2.3%です。しかし、その地域に生息する植物の50%以上、脊椎動物の42%が固有種であり、この地域から姿を消すことがそのままその種の絶滅につながります。いかに保全上重要な地域が選ばれているかが理解できると思います。また、生物多様性ホットスポットは、赤道付近の熱帯・亜熱帯地域に多い傾向がありますが、私たちの住む日本列島も動物植物共に固有種が多く、その全域が生物多様性ホットスポットとして指定されています。



▶日本の固有種

✓

確

認

問

題

に

チ

ャ

レ

ン

ジ

下の（ ）にあてはまる語句を答えなさい。

- ① 生態系の中で、非生物的環境が生物に与える影響を（ ），生物の活動が非生物的環境に与える影響を（ ）という。
- ② 光合成により無機物から有機物をつくり出す生物を（ ）者、外から有機物を体に取り込むことで生命を維持する生物を（ ）者という。
- ③ 植物は草食動物に食べられ、草食動物は肉食動物に食べられる。このような「食う－食われる」の一連の関係を（ ）という。
- ④ 生態系において、生産者と消費者、消費者と消費者がつむぎだす複雑な網の目のような関係を（ ）という。
- ⑤ 消費者を底辺にして、各栄養段階の生物の個体数や生物量をグラフに表したものを（ ）とよぶ。
- ⑥ 物質は生態系を循環（ ）が、エネルギーは循環（ ）。
- ⑦ 大気中の窒素をアンモニウムイオンに変える働きを（ ）という。
- ⑧ アンモニウムイオンや硝酸イオンから有機窒素化合物を合成する働きを（ ）という。
- ⑨ 硝酸イオンが窒素分子に変えられ、ガスとなって大気に放出されることを（ ）という。
- ⑩ 生態系を構成する生物種の中で、個体数は少ないが、生態系のバランスそのものに大きな影響をもつ生物を（ ）という。
- ⑪ 多くの動植物が失われるような大きな環境の変化があっても、生態系はやがてもとの状態を取り戻す。これを（ ）という。
- ⑫ 汚染物質などの有機物が分解者によって無機物に変えられることを（ ）という。

-
- ①作用、環境形成作用 ②生産、消費 ③食物連鎖 ④食物網 ⑤生態ピラミッド
 ⑥する、しない ⑦窒素固定 ⑧窒素同化 ⑨脱窒 ⑩キーストーン種
 ⑪生態系の復元力 ⑫自然浄化

- ⑬ 水に含まれる栄養塩類が多くなる（ ）が起こると、池や湖ではシアノバクテリアが増殖し、（ ）が発生する。
- ⑭ 海で赤い色素をもつプランクトンが大量発生すると、海面が赤くなる（ ）が発生する。
- ⑮ 地球の気温は、二酸化炭素やメタンなどの（ ）のせいで上昇している。
- ⑯ オゾン層には、有害な（ ）を吸収する働きがある。
- ⑰ ある物質が生物体内で高濃度に蓄積される現象を（ ）という。
- ⑱ （ ）の活動により、本来生息していた場所から別の場所に移され、その土地に住み着くようになった生物を（ ）という。
- ⑲ （ ）を保全するということは、環境を保全することである。

- ⑬富栄養化、水の華(アオコ) ⑭赤潮 ⑮温室効果ガス ⑯紫外線 ⑰生物濃縮
⑱人間、外来生物 ⑲生物多様性

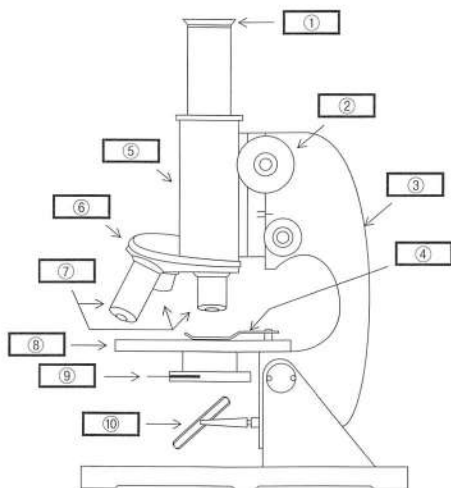


総合問題

1

生物の探究の過程において、よく使われる実験装置の1つに光学顕微鏡がある。光学顕微鏡は2枚の凸レンズを組み合わせてつくられていて、試料を拡大して見ることができる。

- 問1 図の光学顕微鏡の①～⑩の名称を答えなさい。
- 問2 光学顕微鏡の使い方の手順を5つのステップに分け、箇条書きで説明しなさい。
- 問3 近接した2点を異なる点と見分ける最小の間隔である分解能は、光学顕微鏡で約何 μm が答えなさい。
- 問4 光学顕微鏡で観察しているとき、プレパラートを右上に動かした。観察している視野の像はどの方向に移動するか答えなさい。
- 問5 タマネギの鱗茎^{りんけい}の細胞を光学顕微鏡で観察した模式図を描き、構造の名称を記入しなさい。さらに植物細胞と動物細胞の構造の違いについて説明しなさい。



(愛知教育大 改題)

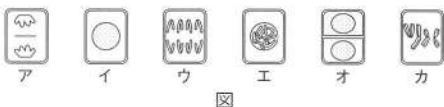
2

ある被子植物の根端細胞を用いて細胞周期各期の持続時間を調べ、順不同で表に示した。また、観察され

細胞周期	S期	G ₁ 期	G ₂ 期	M期
持続時間(時間)	8	6	5	2

たさまざまな時期の細胞をスケッチした。ただし、図中に核小体は描かれていない。また、根端での細胞周期は細胞間で非同調的であり、各期の持続時間はそれらの平均値である。各問いに答えなさい。

- 問1 細胞周期をS期から始まるものとし、残りの3つの時期を進行する順番に並べ替えなさい。



図

- 問2 図のア～カから、G₂期の細胞として最も適当なものを1つ選びなさい。
- 問3 次の文中のa, bの□にあてはまる適当な語を答えなさい。

核小体は□a□期に消失し、□b□期に再び出現する。

(東京慈恵会医科大 改題)

3

遺伝子に関して述べた①～④の文章はそれぞれ間違いを1か所含んでいる。その誤った部分を抜き出して訂正しなさい。

- ① 遺伝情報は真核生物ではDNA上に、原核生物ではRNA上に記録・保管されている。
- ② DNA上の遺伝情報は伝令RNAに写し取られ、その後、伝令RNAの遺伝暗号に基づいてタンパク質と脂質がつくられる。
- ③ ウイルスの一種であるバクテリオファージは細菌に感染して増殖する。バクテリオファージ自身は遺伝情報をもたない。
- ④ ヒトの神経細胞と筋細胞のような分化した細胞では、もっている遺伝子セットが異なっているため、発現する遺伝子がそれぞれ異なる。

(静岡大 改題)

4

次の文を読み、各問いに答えなさい。

生命の根源である遺伝子が染色体に存在することが明らかになってから、遺伝に関する研究が盛んに行われるようになった。遺伝子の本体である①DNAは、2本のヌクレオチド鎖が塩基どうしの弱い結合で相補的に結合している。DNAの塩基には、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種類がある。遺伝情報としての②DNAの塩基配列はいったんRNAに転写される。RNAの塩基にはチミン(T)がなく、ウラシル(U)がある。RNAにはいくつかの種類があるが、その一つに伝令RNA(mRNA)がある。③mRNAの塩基配列にもとづいてアミノ酸が連結され、ペプチド鎖を形成してタンパク質が合成されていく過程を、遺伝情報の翻訳とよんでいる。タンパク質は特有の立体構造を形成し、さまざまな生命活動に関与している。

※以下の問いにおいて、塩基配列は左から右に読んでいく。

問1 下線部①に関連して、2本鎖DNAの一方のヌクレオチド鎖の塩基配列がATGCCAAという並びであれば、もう一方のヌクレオチド鎖の塩基配列はどうか。最も適切なものを1つ選びなさい。

- A UACGGUU B AUGCCAA C TACGGTT D ATGCCAA
E AACCGTA F AACCGUA G ATCGGAA H TAGCCTT

問2 下線部②に関連して、鋳型となるDNAのヌクレオチド鎖の塩基配列がATGCCAAという並びであれば、これが転写されたRNAの塩基配列はどうか。最も適切なものを1つ選びなさい。

- A UACGGUU B AUGCCAA C TACGGTT D ATGCCAA
E AACCGTA F AACCGUA G ATCGGAA H TAGCCTT

問3 下線部③に関連して、mRNAの塩基配列である以下の

・・・GGAGGCCUAGUUGUGGCCU・・・

(・・・は前後に任意の配列が続くことを示す)においては、(a)通りのペプチド鎖が形成され得る。また、この塩基配列の中で、途中で翻訳が終止するものは(b)通りある。P.48の遺伝暗号表を参考にして、下の組み合わせの選択肢から、最も適切なものを1つ選びなさい。ただし、選択肢内の組み合わせは、a, bの順に示してある。

- A 1・0 B 1・1 C 2・0 D 2・1 E 2・2
F 3・0 G 3・1 H 3・2 I 3・3

(明治大 改題)

5

次の文を読み、各問いに答えなさい。

ヒトを含む脊椎動物の体液は、血液、①、②の3つに分けられる。血液は③と呼ばれる液体成分に、_A赤血球、_B白血球、_C血小板が浮遊したものである。①は③が毛細血管からしみだしたものであり、細胞に栄養分や④を与え、細胞の代謝で生じた老廃物や⑤を回収する。

ヒトの血管系は、閉じた回路のように、血管が切れ目なく繋がった、_D閉鎖血管系である。血液は血液循環のポンプの役目をしている心臓から、肺と全身に送られる。ヒトの心臓は2心房2心室からなるが、心臓の構造は動物種により異なる。

- 問1 空欄①～⑤に最も適切な用語を答えなさい。
- 問2 下線部A～Cの生体内での役割をそれぞれ10字程度で簡潔に述べなさい。
- 問3 ヒトの血液は、血管外にでると凝固する。そのときに生成される繊維状のタンパク質の名称を答えなさい。
- 問4 下線部Dについて、(1)～(3)に答えなさい。
- (1) 下線部Dの血管系をもたない動物を、次のa～dから全て選び、記号で答えなさい。
- a. バッタ b. ミミズ c. アサリ d. エビ
- (2) (1)で選んだ動物の血管系の名称を答えなさい。
- (3) (2)の血管系の特徴を50字程度で説明しなさい。

(神奈川大 改題)

6

ヒトの腎臓における尿量の調節に関して、次の問いに答えなさい。

- 問1 腎臓の糸球体では血液がろ過される。ろ過された結果生じる液体の名称を答えなさい。
- 問2 実際に排泄される尿量は、問1でろ過された水分量の約何%か。下記のA～Eから選びなさい。
- A. 1% B. 10% C. 30% D. 50% E. 75%
- 問3 バソプレシンというホルモンには、尿量を減少させる働きがある。バソプレシンは腎臓のどの部位に作用し、どのようなことを起こして尿量を減少させるか、20字以内で答えなさい。

(日本女子大 改題)

7

血糖濃度とホルモンに関する次の問いに答えなさい。

問1 血糖濃度は視床下部で感知され、一定の範囲の値を保つように調節される。血糖濃度が高い場合の調節の経路を1つ、低い場合の経路を2つ、次の①～⑧から選びなさい。

- ① 交感神経→ランゲルハンス島A細胞
- ② 交感神経→ランゲルハンス島B細胞
- ③ 副交感神経→ランゲルハンス島A細胞
- ④ 副交感神経→ランゲルハンス島B細胞
- ⑤ 交感神経→副腎皮質
- ⑥ 交感神経→副腎髄質
- ⑦ 副交感神経→副腎皮質
- ⑧ 副交感神経→副腎髄質

問2 図に血液中の血糖濃度の変化(A)～(C)とインスリン濃度の変化(D)～(F)を示した。糖尿病患者の血糖濃度とインスリン濃度の変化を表すグラフの組み合わせはどれか、次の①～⑨から1つ選びなさい。

- ① (A), (D) ② (A), (E) ③ (A), (F) ④ (B), (D) ⑤ (B), (E)
- ⑥ (B), (F) ⑦ (C), (D) ⑧ (C), (E) ⑨ (C), (F)

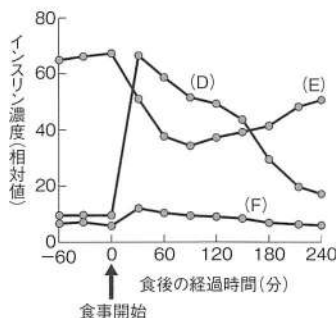
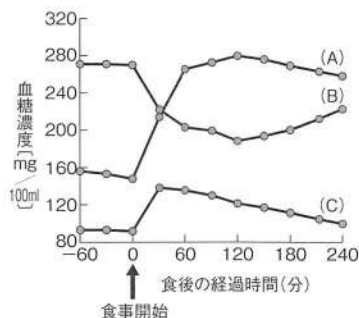


図 食事によるヒトの血糖濃度とインスリン濃度の変化

(玉川大 改題)

8

血清を使った病気の治療法として血清療法がある。このとき用いられる血清として最も適したものを選びなさい。

- ① 弱毒化した病原体を含む ② 弱毒化したヘビ毒を含む
- ③ 病原体に対するB細胞を含む ④ 病原体に対する抗体を含む
- ⑤ マクロファージを含む

(群馬大 改題)

9

次の文を読み、各問いに答えなさい。

同一系統内では遺伝的に極めて類似したA, B, C, 3系統のマウスを用意し、(ア)～(ウ)の皮膚移植の実験をおこなった。同一系統内でのマウス間の皮膚移植は可能であり、それらは脱落することはないものとする。

(ア) A系統マウスの皮膚片をB系統マウスに移植すると、移植後10日目に皮膚片は脱落した。

(イ) (ア)のB系統マウスに、3週間後、さらに前回と同じA系統皮膚片を移植すると、5日後に脱落した。

(ウ) (ア)のB系統マウスに対して、A系統皮膚片とC系統皮膚片を同時に移植すると、A系統皮膚片は5日後に、C系統皮膚片は10日後に脱落した。

問1 (ア)のように、他系統の臓器(皮膚)を移植したときに、それが一定期間後に脱落する反応を何とよぶか。

問2 (ア)のような他系統の皮膚片を脱落させる反応を起こしているB系統マウス内の細胞は何であるか。

問3 (イ)では、A系統皮膚片の脱落がなぜ早まったと考えられるか。30字程度で簡潔に答えなさい。

問4 (ウ)では、なぜA, C系統の皮膚片の脱落までの日数に差がみられたと考えられるか。

(岡山理科大 改題)

10

キラーT細胞は感染細胞を直接攻撃し、ヘルパーT細胞はサイトカインという物質を産生してB細胞やT細胞を活性化して分裂・増殖させる。この結果、B細胞の一部は(ア)となり盛んに抗体を産生する。①また、一部は抗原特異的な記憶細胞となって、その後同じ抗原が侵入したときに再び免疫応答(二次応答)する。

後天性免疫不全症候群(エイズ)の病因は、感染したヒト免疫不全ウイルス(HIV)が(イ)を破壊していくことにある。典型例では、感染後HIVは一旦は活発に増殖するが、2～3週間のうちに急速に減少し、増殖が鎮静化する。しかし3～6年後にウイルスが再び活発に増殖し、(イ)が減少する。そのため免疫力が低下し、(ウ)感染や発癌などが起こる。(ウ)感染とは、健康な体であれば感染症を引き起こさないような弱い病原体に感染することをいう。また、HIVは増殖の過程で、高率に突然変異を起こす。

問1 文中の(ア)～(ウ)に当てはまる最も適切な語句を答えなさい。

問2 下線部①に関連する次の問いに答えなさい。

(1) 記憶細胞について、正しい記述の組み合わせを下の①～⑤から1つ選びなさい。

- (a) 血清療法は、記憶細胞を活性化する方法である。
 (b) インフルエンザウイルスに何度も感染するのは、記憶細胞が生じないためである。

(c) 記憶細胞は、T細胞にも存在する。

(d) 予防接種が有効なのは、記憶細胞の働きによるものである。

① aとb ② aとc ③ bとc ④ bとd ⑤ cとd

(2) 二次応答による抗体産生のパターンを図の(イ)～(ニ)より1つ選びなさい。

問3 下線部②が直接原因となる事象は次のどれか。(イ)～(ニ)より1つ選びなさい。

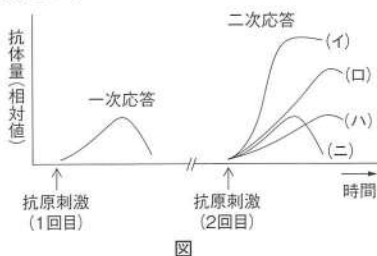
(イ) HIVに感染すると、癌が発生しやすくなる。

(ロ) HIVに対しては、治療や予防のために有効なワクチン作製が困難である。

(ハ) HIVには、限られた種特異性がある。

(ニ) HIVは、ヘルパーT細胞に感染しやすい。

(福岡大 改題)



11

次の文章を読んで、問いに答えなさい。

植物などの(ア)は(イ)を行って(ウ)などの無機物から有機物を合成する。ところが自分で(イ)のできない(エ)は、(ア)が合成した有機物を栄養として利用する。生態系における役割として考えれば(ア)は有機物をつくる(オ)である。(エ)は有機物を食べる消費者であり、(オ)を直接食べる(カ)、(カ)を食べる(キ)などがある。これらの生物の遺体や排出物をふたたび無機物に戻す役割をする菌類やバクテリア類などを(ク)という。このような食う・食われるの関係を(ケ)というが、実際にはこれらの関係は複雑な網目状となるため、これを(コ)という。(コ)がより複雑であるほど生態系は安定すると考えられる。

問い (ア)～(ケ)にふさわしい語を下の選択肢から選び、(コ)には適当な語を答えなさい。

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| あ) 栄養段階 | い) 栄養生成層 | う) 富栄養化 | え) 捕食者 |
| お) 分解者 | か) 食物連鎖 | き) 栄養分解層 | く) 二次消費者 |
| け) 二次生産 | こ) 生産者 | さ) 従属栄養生物 | し) 一次消費者 |
| す) 一次生産 | せ) 物質循環 | そ) 光合成 | た) 二酸化炭素 |
| ち) アミノ酸 | つ) 独立栄養生物 | て) ブドウ糖 | と) 階層構造 |
- (慶応大 改題)

12

次の文章を読んで、各問いに答えなさい。

ある場所の植物群落が時間とともに変化していく現象を遷移といい、①一次遷移と二次遷移がある。また、遷移の初期に出現する種を(ア)、後期に出現する種を極相種という。日本の冷温帯の代表的な極相種は(イ)で、暖温帯の代表的な極相種は(ウ)である。極相林であっても、台風や山火事などによって部分的に破壊されると、種子や残った株などから再生する。すなわち、部分的な破壊と再生の繰り返しによって極相林が維持されており、②大きな破壊や小さな破壊が起きることで、全体として生物多様性が高まる。

問1 文章中の(ア)～(ウ)に適切な語句を答えなさい。

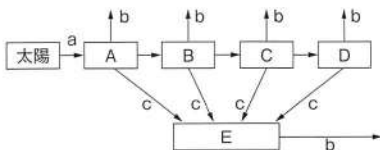
問2 下線部①の一次遷移と二次遷移について、具体的な例を挙げて、違いがよく分かるように述べなさい。

問3 下線部②の理由について、考えられることを述べなさい。(鳥取大 改題)

13

生態系に関する次の各問に答えなさい。

問1 右の図は、わが国の温帯地域における森林生態系でみられるエネルギーの流れを模式化したものである。設問(1)～(5)に答えなさい。



- (1) 生態系とは何か。45字以内で簡潔に説明しなさい。
- (2) 図中のA～Eに該当する生物群を、Ⅰ群とⅡ群からそれぞれ1つ選び、番号で答えなさい。
Ⅰ群：① 生産者 ② 三次消費者 ③ 二次消費者
④ 一次消費者 ⑤ 分解者
Ⅱ群：⑥ 草食動物 ⑦ 小型肉食動物 ⑧ 緑色植物
⑨ 大型肉食動物 ⑩ 菌類や細菌類
- (3) AからDへと、生態系では生物間に連続的なつながりがある。このつながりは何と呼ばれているか答えなさい。
- (4) 図中の矢印a～cはエネルギーの移動を示している。それぞれのエネルギーの名称を答えなさい。
- (5) 生態系におけるエネルギーの流れと物質の流れの違いについて、30字以内で答えなさい。

問2 炭素の流れに関する次の文章を読み、設問(1)～(4)に答えなさい。

生物体を構成する主要な成分元素である炭素は、①二酸化炭素、メタン、炭酸塩、有機物などの化合物として、②地球表面に存在する。

大気中の炭素は気体の状態で、大部分が二酸化炭素ガスとして存在する。陸上では、大気中の二酸化炭素は陸上植物の(ア)によって有機物に合成される。この有機物の一部は、植物自身の(イ)で大気中に戻される。また、植物や動物の遺体・排出物は土壤中の生物によって分解され、大気中に戻される。海洋では、大気中の二酸化炭素は海面から吸収され、無機炭素や有機炭素として海面付近に蓄積される。これらは海洋生物、生物以外の有機炭素、深層での無機炭素に変化し、それらの一部は再び、海面から大気中に放出される。

なお、③人間が石炭や石油などの(ウ)を消費することで、古い時代に蓄積された有機炭素が大気中に放出されている。これによって、従来、存在しなかった炭素の流れが生じるようになった。

- (1) 文中の(ア)～(ウ)に適切な用語を答えなさい。
- (2) 下線①の気体(ガス)は地球温暖化に関与しているといわれる。
- (i) これらの気体は何と呼ばれているか答えなさい。
- (ii) 二酸化炭素とメタン以外に同様の働きを持つ気体を1つ答えなさい。
- (3) 下線②について、陸上、大気、海洋を炭素量が多い順番に左から並べなさい。
- (4) 下線③と同様に、地球規模での窒素の流れに影響を与えている人間の活動について45字以内で答えなさい。

(岩手大 改題)

解答・解説

1

問1 ①接眼レンズ ②調節ねじ ③アーム(鏡身) ④クリップ ⑤鏡筒

⑥レボルバー ⑦対物レンズ ⑧ステージ ⑨しぼり ⑩反射鏡

問2 1. 接眼レンズを取り付け、次に対物レンズを取り付ける。2. 接眼レンズをのぞきながら反射鏡の角度を調節し、視野が明るくなるようにする。3. プレパラートをステージに乗せ、試料を対物レンズの真下にもってくる。4. 横から確認しながら、低倍率の対物レンズとプレパラートを最大限に近づける。5. 接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを動かし、ステージを遠ざけてピントを合わせる。

問3 $0.2(\mu\text{m})$

問4 左下

問5



植物細胞と動物細胞の違い

(例) 植物細胞には、細胞壁と葉緑体があるが動物細胞にはない。動物細胞には中心体があるが、植物細胞では一部にしかみられない。

解説 問4 接眼レンズをのぞいたときに見える像は、実際の像と上下・左右が逆になっている。

問5 タマネギの鱗茎は地下茎の一種であり、葉緑体はない。

2

問1 G_2 , M , G_1

問2 イ

問3 a: 前 b: 終

解説 問3 核小体や核膜は前期に消失し、終期に再び出現する。

3

- ①一誤：RNA 正：DNA ②一誤：タンパク質と脂質 正：タンパク質 ③一誤：もたない 正：もつ ④一誤：異なっているため 正：同じであるが

解説 ③ バクテリオファージは、タンパク質でつくられた頭部と尾部からなる。頭部の外殻の中にはDNAが入っている。

4

問1 C

問2 A

問3 G

解説 問3 ペプチド鎖とは、アミノ酸がペプチド結合(アミノ基とカルボキシ基の結合)によって連なったものである。

a：1文字目のGから始まるペプチド(…GGA-GGC…), 2文字目のGから始まるペプチド(…GAG-GCC…), 3文字目のAから始まるペプチド(…AGG-CCU…)の3通り。

b：2文字目のGからアミノ酸の読み枠がスタートすると、GAG(グルタミン酸)→GCC(アラニン)→UAG(終止コドン)となる。ほかの2つのペプチドでは、終止コドンは出現しない。

5

問1 ①一組織液 ②ーリンパ液 ③一血しょう ④一酸素 ⑤一二酸化炭素

問2 A：酸素を運搬する。(8字) B：免疫にかかわる。(8字) C：血液凝固にかかわる。(10字)

問3 フィブリン

問4 (1)a, c, d (2)開放血管系

(3)動脈と静脈の末端が毛細血管でつながっておらず、組織の中で開いているため、細胞が血液に浸っている。(48字)

解説 問4 (1)昆虫類(a：バッタ)や甲殻類(d：エビ)などの節足動物や、軟体動物(c：アサリ)は開放血管系をもつ。ただし、軟体動物のうち、イカやタコは閉鎖血管系をもつ。

6

問1 原尿

問2 A

問3 集合管に作用し、水の再吸収を促す。(17字)

解説 問2 ヒトが一日に排泄する尿量は1～2リットル程度であるが、ボーマンのうにこし出される原尿は170リットルほどある。 $2/170=0.0117\cdots$

問3 水は細尿管で再吸収され、さらに集合管でも再吸収される。

7

問1 血糖濃度が高い場合：④ 血糖濃度が低い場合：①・⑥

問2 ③

解説 問2 インスリンの濃度が低いレベルのまま(Fのグラフ)なので、食事をするとう糖濃度が急激に上がり(Aのグラフ)、そのまま下らない。

8

④

解説 血清(抗血清)には、毒素や病原体に対する抗体が含まれている。

9

問1 拒絶反応

問2 キラーT細胞

問3 A系統マウスの皮膚片に対する記憶細胞がつくられていたから。(28字)

問4 A系統マウスの皮膚片の移植は2度目であるため、記憶細胞が速やかに反応したのに対し、C系統マウスの皮膚片の移植は初めてであったから。

解説 問4 A系統マウスの皮膚片に対しては二次応答が働いたのである。

10

問1 アー抗体産生細胞 イーヘルパーT細胞 ウー日和見

問2 (1)⑤ (2)イ

問3 (ロ)

解説 問2 (1)ー(b)インフルエンザウイルスは頻繁に突然変異を起こすため、記憶細胞ができてても役に立たない。そのため、何度も感染してしまう。

11

アーつ イーそ ウーた エーさ オーこ
 カーし キーク クーお ケーか
 コ 食物網

12

- 問1 アー先駆種 イープナ ウーカシやシイなど
- 問2 一次遷移は、土壌がない裸地や湖沼から始まり、荒原、草原、低木林、陽樹林を経て陰樹林に至る。二次遷移は、土壌がある場所から始まるため、植物が進入しやすく、陰樹林に至るまでの期間が短い。
- 問3 極相林は陰樹で構成されており、林床に光は届かない。しかし、部分的な破壊によってギャップが生じると、そこには光が射し、陽生植物や陽樹が生育するようになる。すると、そのような植生に合った動物が生息する。そのため、環境全体の生物多様性は高まることになる。

13

- 問1 (1) 生物の集団と、それを取り巻く非生物的な環境を、ひとつのまとまりとしてとらえたもの。(41字)
- (2) A-①・⑧ B-④・⑥ C-③・⑦ D-②・⑨ E-⑤・⑩
- (3) 食物連鎖
- (4) a: 光エネルギー b: 熱エネルギー c: 化学エネルギー
- (5) エネルギーは一方向に移動するだけだが、物質は循環する。(27字)
- 問2 (1) アー光合成 イー呼吸 ウー化石燃料
- (2) (i) 温室効果ガス (ii) フロン、一酸化二窒素など
- (3) 海洋>陸上>大気
- (4) 人間は化学的に窒素固定する方法を開発し、窒素化合物を化学肥料として地球に供給している。(43字)

さくいん

あ

RNA	46
Aオコ	135
アカガシ	108
赤潮	135
アカマツ	112
亜高山帯	122
亜高木層	108
Aセチルコリン	76
アデニン	20, 32, 46
アデノシン	20
アデノシン三リン酸	20
アデノシン二リン酸	20
アドレナリン	78, 82, 85
アナフィラキシーショック	100
亜熱帯多雨林	116
アミノ基	45
アミノ酸	44, 45, 47
アミラーゼ	22, 23
アレルギー	100
アレルゲン	100
アンモニア	66
アンモニウムイオン	132, 133

い

異化	18, 19
一次消費者	129, 130, 133
一次遷移	112
遺伝	4, 32
遺伝略号表	48
遺伝子	4, 32, 35, 44
イヌビワ	108, 109
陰樹	112
陰樹林	113
インスリン	78, 82
陰生植物	110

う

右心室	62, 63
右心房	62, 63
ウラシル	46
雨緑樹林	116

え

A	32, 46
---	--------

AIDS	99
エイズ	99
HIV	99
A細胞 (ランゲルハンス島)	82
ATP	20, 24, 25
ADP	20
ATP合成酵素	27
液胞	11
S期	38
エネルギー吸収反応	18
エネルギーの移動	18
エネルギーの通貨	20
エネルギーの流れ	133
エネルギー放出反応	18
mRNA	46, 47
M期	37, 38
塩基	32
塩基対	33
塩基配列	33

お

オオヒゲマワリ	8
オゾン層	136
オゾンホール	136
オリーブ	117
温室効果	136
温室効果ガス	136

か

開始コドン	48
階層構造	108
解糖系	26
外部環境	54
外分泌腺	74
開放血管系	62
外膜	10
外来生物	137
化学エネルギー	18, 133
化学的防御	90
核	9, 10
核小体	10
獲得免疫	91, 92
核分裂	37
核膜	9, 10
核膜孔	10
化石燃料	136

カタラーゼ	21
カラマツ	118
夏緑樹林	117
カルボキシ基	45
間期	37, 38
環境	106
環境形成作用	128
環境要因	106
緩衝作用	59
肝小葉	64
乾性遷移	114
関節リウマチ	100
肝臓	64, 65
肝門脈	64, 65

き

キーストーン種	134
記憶細胞	96
基質	23
基質特異性	23
拮抗作用	75
ギャップ	115
丘陵帯	122
共生	28
胸腺	92
極相	113
極相林	115
拒絶反応	98
キラー T細胞	92, 97, 98

く

グアニン	32, 46
クエン酸回路	26
クライマックス	113
クラミドモナス	8
グリコーゲン	65, 82
クリック	33
グルカゴン	78, 82
グルコース	18, 22, 24, 65, 82
クロロフィル	11, 27

け

形質	4
系統	4
系統樹	4
血液	55

血液凝固	59,60
血液凝固因子	60
血液循環	61,62,63
血管	61
血球	55
ゲッケイジュ	117
血しょう	55,59
血小板	55,59,60
血清	60,101
血清療法	101
血糖	65
血糖調節中枢	82
血糖濃度	65,82
血べい	59,60
解毒	65
解毒作用	66
ゲノム	34,35
ゲノムプロジェクト	34
原核細胞	9
原核生物	9
尿管	68

こ

高エネルギーリン酸結合	20
光学顕微鏡	10,14
交感神経	74,75,76
抗原	94
荒原	112,119
抗原抗体反応	94
抗原提示	94
光合成	11,18,25,27
光合成速度	110
高山帯	122
恒常性	54
甲状腺	78
甲状腺刺激ホルモン	78,80,81,100
酵素	21,23
抗体	59,92,94
抗体産生細胞	94,96
好中球	91
後天性免疫不全症候群	99
高木層	108
硬葉樹林	117
抗利尿ホルモン	78,80
呼吸	10,18,24,26
呼吸基質	24
呼吸速度	110
コドン	48
ゴルジ体	12

混交林	112
根粒菌	132

さ

再吸収	68
細菌	8
最適温度	23
最適pH	23
細尿管	67,68
細胞	7,9
細胞群	8
細胞質	9
細胞質基質	9
細胞質分裂	37
細胞周期	37,39
細胞小器官	9,10
細胞性免疫	94,97
細胞説	7
細胞分化	50
細胞分画法	13
細胞壁	9
酢酸カーミン	10
左心室	62,63
左心房	62,63
砂漠	119
サバンナ	118
作用	128
酸化マンガン(IV)	21
酸素解離曲線	58
酸素ヘモグロビン	56
山地帯	122

し

C	32,46
G	32,46
シアノバクテリア	28,132
G ₁ 期	38
G ₂ 期	38
糸球体	67,68
自己免疫疾患	100
視床	79
視床下部	78,79
自然浄化	135
自然免疫	91
湿性遷移	114
シトシン	32,46
シャルカフ	33
集合管	67,68
終止コドン	48

従属栄養生物	19
樹状細胞	91,94,97
受容体	77
シュライデン	7
シュワン	7
純生産量	130
硝化菌	132,133
消化酵素	22
硝酸イオン	132,133
消費者	128,129
小胞体	12
静脈	61
照葉樹林	117
食細胞	91,94,97
食作用	59,91
植生	106,116
触媒	21
植物細胞	9,12
食物網	129
食物連鎖	129
シラカン	112
自律神経	74,75,82
腎う	67,68
進化	4
真核細胞	9
真核生物	9
心筋	62
神経系	74
神経伝達物質	76
神経分泌細胞	79
腎細管	67
腎小体	67
心臓	62,63
腎臓	67,68
腎単位	67
針葉樹林	118
森林限界	122

す

すい液	22,23
すい臓	64,78
水素結合	33
垂直分布	122,123
水平分布	122,123
スタジイ	108,112,117
ステップ	119
ストロマ	11,27

せ

生活形	107
生活様式	107
生産者	128, 129, 130
生殖細胞	8
生態系	128
生態系のバランス	134
生態系の復元力	134
生体触媒	21
生態ピラミッド	130
生体防御	90
成長ホルモン	78, 80
生物多様性	138
生物的環境	106
生物濃縮	137
接眼マイクロメーター	15
接眼レンズ	14, 15
赤血球	55, 56
遷移	112
先駆植物	112
染色体	9, 10, 35, 39
セントラルドグマ	45

そ

相親	116
草原	112, 118, 119
草食動物	129
総生産量	130
相同染色体	34
相補性	33
草本層	108
ソウリムシ	8
組織液	55

た

体液	54, 55
体液性免疫	94
体温調節中枢	85
体細胞	8, 36
体細胞分裂	36
代謝	18
体循環	63
体内環境	54
対物マイクロメーター	15
対物レンズ	14, 15
多細胞生物	8
脱窒	132, 133
脱窒素細菌	132, 133

タブノキ	109, 117
単細胞生物	8
胆汁	65, 66
炭素	131
胆のう	64, 66
タンパク質	44, 45
団粒構造	111

ち

窒素	131, 132
窒素固定	132
窒素同化	132
チミン	32, 46
中心体	12
中枢神経系	74
チラコイド	11, 27
チロキシ	78, 80, 81, 85

つ

ツンドラ	120
------	-----

て

T	32, 46
tRNA	49
DNA	32
T細胞	92
低木層	108
低木林	112
デオキシリボース	32, 46
デオキシリボ核酸	32
適応	107
転移 RNA	49
電子伝達系	26
転写	45, 46, 47
デンプン	18, 22, 23
伝令 RNA	46

と

糖	32
同化	18, 19
糖質コルチコイド	78, 80, 82, 85
糖尿病	82
トウヒ	118
動物細胞	9, 12
洞房結節	62
動脈	61
特定外来生物	137
独立栄養生物	19
トリプレット	48

トロロン	60
------	----

な

内部環境	54
内分泌系	74
内分泌腺	74, 78
内膜	10, 26

に

肉食動物	129
二次応答	96, 101
二次消費者	129, 130, 133
二次遷移	112, 114
二重らせん構造	33
尿	68
尿素	66, 68

ぬ

ヌクレオチド	32
--------	----

ね

熱エネルギー	133
熱帯多雨林	116
ネフロン	67
燃焼	24, 25

の

脳下垂体	78, 79
脳下垂体後葉	78, 79, 80
脳下垂体前葉	78, 79, 80
ノルアドレナリン	76

は

バイオーム	116, 122
バイオニア植物	112
肺循環	63
拍動	62
バセドウ病	100
バソプレシン	78, 80
白血球	55, 59
発現	44

ひ

光エネルギー	25, 27, 131, 133
光飽和点	110
光補償点	110
B細胞 (ランゲルハンス島)	82
B細胞 (免疫)	92, 94, 96
ヒストン	36

非生物的環境	106
ひ臓	64,66
必須アミノ酸	45
ヒト免疫不全ウイルス	99
標的器官	77
日和見感染	99
ビルビン酸	26

ふ

フィードバック	81
フィブリノーゲン	60
フィブリン	59,60
フィブリン繊維	59,60
富栄養化	135
副交感神経	74,75,76
副腎	78
副腎髄質	78,82
副腎皮質	78,82
副腎皮質刺激ホルモン	78,80
複製	36
腐植層	111
物理的防御	90
ブナ	117
負のフィードバック	81
プレバート	14
プロトロンビン	60
フロン	136
分解者	129,132
分泌腺	74
分裂期	37,38

へ

閉鎖血管系	61
ペースメーカー	62
ペプシン	23
ヘモグロビン	56
ヘルパー T細胞	92,94,97,99

ほ

ぼうこう	67,68
放出ホルモン	78,79,81
ボーマンのう	67,68
母材	111
母細胞	36
ホメオスタシス	54
ホルモン	74,77,78
翻訳	45,47,49

ま

マーグリス	28
マクロファージ	91,94,97
末梢神経系	74
マトリックス	10,26
マルターゼ	22,23

み

ミクロメーター	15
ミスナラ	117
水の華	135
ミトコンドリア	10,24,26,28
ミドリムシ	8

む

娘細胞	36
-----	----

め

免疫	90,91
免疫グロブリン	94

も

毛細血管	61
モミ	118

ゆ

U	46
---	----

よ

陽樹	112
陽樹林	112
陽生植物	110
葉緑体	11,25,28
抑制ホルモン	78,79
予防接種	101

ら

落葉層	111
裸地	112

り

リソソーム	12
リパーゼ	23
リボース	20,46
リボソーム	12,49
林冠	108
リン酸	32
林床	108

リンパ液	55
リンパ球	55,92

ろ

ロバート・フック	7
----------	---

わ

ワクチン	101
ワトソン	33

〈監修〉赤坂甲治

〈執筆協力〉佐野美穂

木矢剛智 野村真知子 早崎博之 平山寛之 渡辺友美

〈編集協力〉佐野美穂

大塚莞慶 大森啓介 (株) U-Tee (鈴木瑞人 信川絵里)
高木直子

〈制作協力〉林一六

〈イラスト〉(有) 熊アート フォトライブラリー

(株) U-Tee (鈴木瑞人)

〈写真〉フォトライブラリー Louisa Howard (Dartmouth College)



ISBN978-4-05-303938-5

C7345 ¥1100E

1130393800



9784053039385

定価： 本体1,100円
※税が別に加算されます。



1927345011005